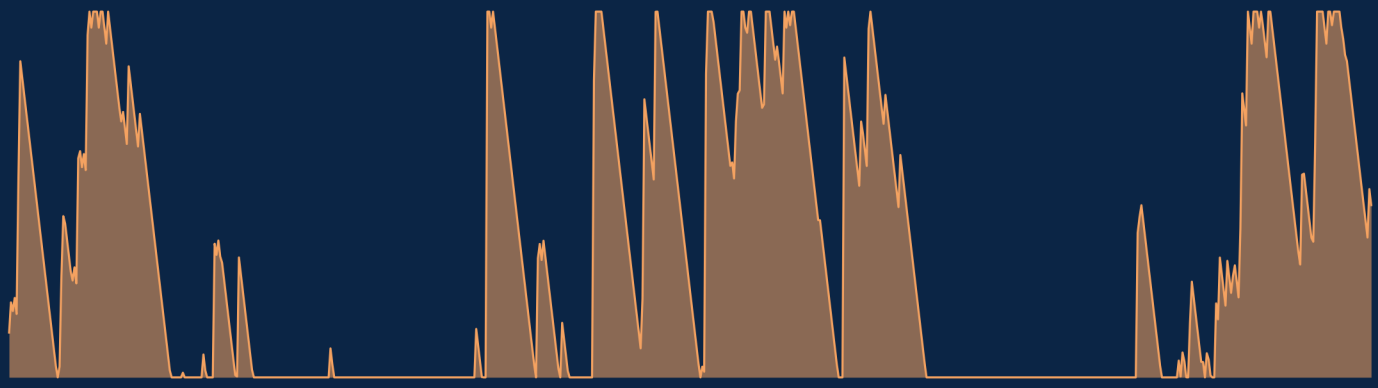


04 de 08

Tutorial

Um projeto de moradia em Lisboa, do primeiro dado ao volume recomendado.

CAPÍTULO 4 · APÊNDICES G, I E J

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
2026 · Versão 0.2.0

Sobre este volume

Este é um dos oito volumes em que o manual do Triton pode ser distribuído, e reúne o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J do manual completo. Serve para enviar apenas a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já utiliza o programa.

A numeração das secções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete para uma secção que está noutro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Modulação probabilística	o capítulo 7 (Modulação probabilística) e os apêndices G e H
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Triton: manual do utilizador**. Tutorial. Versão 0.2.0. Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Índice

4 Tutorial: um exemplo do começo ao fim

4.1 O projeto e a chuva

4.2 A edificação e a demanda

4.3 A primeira simulação

4.4 Escolher o volume

4.5 Precisa de reservatório superior?

4.6 Que qualidade o uso exige

4.7 Quanto custa e em quanto se paga

4.8 Quanto carbono evita

4.9 Qual volume escolher, afinal

4.10 O relatório, e o que declarar num artigo

Apêndices

Apêndice G — Glossário

Apêndice I — Fichas de uma página

Apêndice J — Arquivos de exemplo

Lista de figuras

Figura 1 — Série de precipitação de Lisboa usada em todo o tutorial (Iberia01, município de Lisboa, 1986 a 2015): (a) precipitação total de cada ano, com a média dos trinta anos em linha contínua e os anos acima da média a azul e abaixo dela a laranja; (b) distribuição de frequência da precipitação diária nos dias de chuva, em escala logarítmica, que mostra como poucos dias respondem pelos maiores volumes

Figura 2 — O ciclo sazonal médio da série, calculado e desenhado pelo programa assim que a precipitação é carregada

Figura 3 — O coeficiente de escoamento que o programa atribui a cada material da cobertura

Figura 4 — As gamas habituais de consumo per capita por tipologia de edifício

Figura 5 — Repartição típica do consumo de uma moradia por uso final

Figura 6 — Estados do campo de fração atendível na interface

Figura 7 — O nível da cisterna ao longo do primeiro ano da série de Lisboa, com a chuva diária ao fundo

Figura 8 — (a) Potencial de economia em função do volume do reservatório, que continua a subir aos 20 000 L (24,35%) sem alcançar o teto de 28%, com o volume ideal marcado; (b) ganho marginal, em escala logarítmica, com o limiar de 1 %/m^3 adotado no tutorial

Figura 9 — O primeiro gráfico do separador de resultados: o potencial de economia de água potável em função do volume do reservatório inferior

Figura 10 — O segundo gráfico: o ganho marginal, em pontos percentuais por metro cúbico acrescentado

Figura 11 — O terceiro gráfico: o volume extravasado e o volume pluvial consumido, ambos anuais, na mesma escala

Figura 12 — O quarto gráfico: a repartição dos dias do período em atendidos por inteiro, atendidos em parte e não atendidos

Figura 13 — Uso da capacidade do reservatório inferior no projeto do tutorial, com procura pluvial de 168 L/dia: (a) curvas de permanência da autonomia armazenada no fim de cada dia, em dias de procura pluvial, para vários volumes; (b) renovações anuais do volume, dadas pela razão entre o consumo pluvial anual e a capacidade, com a fração de dias em que o reservatório termina vazio (até 5% da capacidade) indicada sob cada volume

Figura 14 — As quatro classes de qualidade do programa e a situação de cada uma

Figura 15 — O gráfico do separador económico: o valor atual líquido de cada volume da varredura, com o máximo económico e o ótimo técnico marcados

Figura 16 — O gráfico do separador ambiental para o mesmo projeto, com cisterna de betão: as parcelas do balanço de carbono em vinte anos, com fatores ilustrativos

Figura 17 — Emissões líquidas acumuladas da cisterna de 5 000 L ao longo da vida útil, para polietileno e betão, com fatores ilustrativos

Figura 18 — Emissões líquidas em vinte anos da cisterna de 5 000 L, por material, com fatores ilustrativos

Figura 19 — Emissões líquidas em vinte anos contra o volume da cisterna, para (a) polietileno e (b) betão, no projeto do tutorial, com fatores ilustrativos

Figura 20 — O gráfico do separador de decisão: a pontuação de proximidade ao ideal de cada volume candidato, com o vencedor destacado, para os quatro eixos a 25%. Pontuações próximas entre si significam alternativas equivalentes, e nesse caso a escolha passa a depender do peso declarado

Figura 21 — O segundo gráfico do separador de decisão: o quanto cada volume se aproxima do melhor valor observado em cada um dos oito critérios (100% é o melhor, 0% o pior), com o volume eleito pelo TOPSIS marcado

Lista de tabelas

Tabela 1 — Caracterização da série de precipitação de Lisboa adotada no tutorial

Tabela 2 — Os três modos de aplicação do descarte de primeiras águas

Tabela 3 — Estado do projeto do tutorial no fim da definição da chuva e da captação

Tabela 4 — Estado do projeto do tutorial no fim da definição da procura

Tabela 5 — Comparação entre a oferta anual de água da chuva e a procura atendível

Tabela 6 — Resultado da primeira simulação do tutorial, com um reservatório de 3 000 L

Tabela 7 — Classificação de cada dia da simulação quanto ao grau de atendimento

Tabela 8 — Estado do projeto do tutorial depois da primeira simulação

Tabela 9 — Varredura de volumes do projeto do tutorial, com o ganho marginal de cada metro cúbico acrescentado

Tabela 10 — Ganho marginal de economia por cada metro cúbico acrescentado ao reservatório

Tabela 11 — Indicadores do volume ideal obtido com o limiar de 1 %/m^3 adotado no tutorial

Tabela 12 — Volume ideal obtido com cada limiar de ganho marginal, para o mesmo projeto

Tabela 13 — Custo e desempenho comparados entre o volume ideal e o maior volume varrido (os preços são ilustrativos, não são preços de mercado)

Tabela 14 — Estado do projeto do tutorial depois da escolha do volume

Tabela 15 — Os três arranjos de abastecimento e o que cada um acrescenta ao projeto

Tabela 16 — Reservatório único comparado com dois reservatórios, mantido o mesmo armazenamento total (o custo da energia é ilustrativo, não é preço de mercado)

Tabela 17 — Efeito do limiar de arranque da bomba no potencial de poupança e no número de arranques

Tabela 18 — Estado do projeto do tutorial depois da decisão sobre o reservatório superior

Tabela 19 — Linha de tratamento conforme a tecnologia de desinfeção adotada: etapas, energia ultravioleta e carbono anual

Tabela 20 — Recomendação de filtração fina por classe de qualidade

Tabela 21 — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área da cobertura

Tabela 22 — Estado do projeto do tutorial depois da definição da classe de qualidade

Tabela 23 — Composição da fatura de água, saneamento e resíduos de Lisboa antes e depois do sistema pluvial

Tabela 24 — Indicadores económicos do projeto do tutorial em vinte anos de análise (todos os custos são ilustrativos, não são preços de mercado)

Tabela 25 — Os seis regimes tarifários e o efeito de cada um sobre a poupança

Tabela 26 — Composição do investimento inicial do projeto do tutorial (ilustrativo, não é preço de mercado)

Tabela 27 — O que um projeto novo da Edição Ibérica traz preenchido e o que fica por definir pelo utilizador

Tabela 28 — Parâmetros ilustrativos do tutorial, que não são preços de mercado, e onde o utilizador os troca pelos seus

Tabela 29 — Efeito das três rotinas de manutenção ilustrativas sobre o custo do resumo e sobre o resultado do tutorial (custos ilustrativos, não são preços de mercado)

Tabela 30 — Séries públicas recolhidas fora do programa, ainda não ligadas a ele, com a data de acesso e o início da soma de verificação

Tabela 31 — Premissas da projeção económica e o peso de cada uma no resultado

Tabela 32 — Estado do projeto do tutorial depois da análise económica (ilustrativo, não é preço de mercado)

Tabela 33 — Balanço de carbono do projeto do tutorial com cisterna de betão (fatores ilustrativos)

Tabela 34 — Emissões líquidas de carbono do projeto do tutorial conforme o material do reservatório (os preços são ilustrativos, não são preços de mercado)

Tabela 35 — Efeito do volume da cisterna de betão nas emissões líquidas de carbono

Tabela 36 — Efeito da troca de betão por polietileno nas três dimensões de análise (ilustrativo, não é preço de mercado)

Tabela 37 — Estado do projeto do tutorial depois da análise ambiental (ilustrativo, não é preço de mercado)

Tabela 38 — Matriz de decisão multicritério: os oito critérios de cada volume candidato, em polietileno, com o reservatório superior de 1 000 L (os custos são ilustrativos, não são preços de mercado)

Tabela 39 — Volume vencedor segundo cada critério isolado e o compromisso do TOPSIS

Tabela 40 — Os oito critérios do multicritério, o eixo e o sentido de preferência de cada um

Tabela 41 — Volume escolhido pelo TOPSIS conforme o eixo com peso dominante (70% nele e 10% em cada um dos outros três), o segundo classificado e a diferença de pontuação entre os dois

Tabela 42 — Resumo do projeto do tutorial, com todos os parâmetros e resultados

Tabela 43 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 44 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Tabela 45 — Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a secção que trata de cada um

Tabela 46 — Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

Tabela 47 — Ficha de consulta: os seis regimes tarifários e o efeito de poupar

Tabela 48 — Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

Tabela 49 — Os casos de exemplo e o que cada um demonstra

Tabela 50 — Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

4. Tutorial: um exemplo do começo ao fim

4.1. O projeto e a chuva

> No fim desta secção, tem um projeto criado, uma série de precipitação carregada e a captação definida. E sabe porque cada um destes três números importa mais do que parece.

As dez secções deste capítulo constroem **um só projeto**, do princípio ao fim. A cada secção o estudo ganha uma camada, e o resultado muda. Guarde o ficheiro: é o mesmo até à secção 4.10.

4.1.1. O projeto

Uma moradia unifamiliar em Lisboa. Quatro moradores, cobertura de 150 m^2, cisterna enterrada no logradouro. É um caso deliberadamente comum, para que o método se destaque, e não o edifício.

Lisboa tem três razões a favor. A série de precipitação é longa e completa: 30 anos de valores diários, de 1986 a 2015 (Iberia01). O tarifário da água é público e verificável: a EPAL fornece a água e a Câmara Municipal cobra o saneamento e os resíduos. E o regime de chuva tem um verão muito seco, o que — como a secção 4.4 mostrará — decide a escolha do volume. A secção 3.1 (volume Guias de uso) leva a mesma moradia ao Porto e ao Funchal e mostra quanto muda só pelo clima.

> **O seu local.** O tutorial corre sobre a série de Lisboa e o tarifário que acompanham o programa. Num projeto real, substitua-os pela série medida no local e pela tarifa que paga, como explica a secção 4.7. O método hidráulico é o mesmo.

4.1.2. A série de precipitação

Abra a etapa **1. Projeto e Chuva**. Há dois caminhos para a chuva.

Ficheiro próprio. Um CSV com uma leitura diária por linha, em milímetros, numa só coluna. É o caminho de quem tem dados de uma estação concreta. A ETA 0701 da ANQIP recomenda dados de fontes oficiais, de preferência séries históricas de pelo menos 10 anos, e indica o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) para as precipitações médias mensais de estações do país (item 4.1, versão 7 da ETA; ver a secção 1.1 (volume Comece aqui)).

Base ibérica (Iberia01), a fonte por defeito. Escolha o país e a região (distrito, comunidade autónoma, ilha) e o município, ou escreva o nome ou o código (INE de cinco dígitos em Espanha, DTMN de quatro em Portugal) na caixa de busca. A série de um município é a média das células de 0,1° do Iberia01 que o servem, de 1971 a 2015; o período padrão é 1986–2015, porque a normal 1991–2020 não existe nesta fonte. O Iberia01 é de licença ODbL (uso comercial permitido, com atribuição, que o laudo leva). Canárias, Madeira e Açores usam a reanálise ERA5, sempre com nível C e um aviso; Ceuta e Melilla não têm série e o programa pede a sua. O nível A, B ou C descreve a representação do município pela grelha, e não uma validação com pluviómetros. O tutorial e os exemplos deste manual usam esta fonte, no período padrão de 1986 a 2015, por município e pelo código (`Lisboa [PT-1106]`). A E-OBS, opcional, dá em média menos chuva do que o Iberia01 (cerca de 8% em Portugal em 1971–2015); no mesmo período de 1991 a 2015, o Iberia01 dá 0,4% a mais em Lisboa e 2,4% a mais no Porto.

Base de concelhos (E-OBS), fonte opcional. O programa traz a precipitação diária de 278 concelhos do Continente, de 1950 a 2025, extraída da E-OBS v33.0e. A série de um concelho é a média das células da grelha com centro dentro dos seus limites. É o caminho de quem estuda outros concelhos, e a secção 3.2 (volume Guias de uso) mostra como testar um cenário climático.

Para o nosso projeto, escolha o município de **Lisboa** (PT-1106) e recorte os **30 anos** de 1986 a 2015.

Tabela 1 — Caracterização da série de precipitação de Lisboa adotada no tutorial

A série de Lisboa	Valor
dias na série	10 957
anos	30,0
precipitação média anual	746 mm
dias com chuva	35%
chuva média nos dias chuvosos	5,9 mm
maior chuva diária	109,9 mm
dias abaixo da lâmina de descarte	16%

Três números desta tabela decidem o projeto, e vale a pena olhar para eles antes de qualquer simulação.

746 mm por ano é pouca chuva para esta cobertura, e muito concentrada no inverno. A oferta bruta, cerca de 95 m^3 por ano, é 1,6 vez a procura pluvial da casa (61 m^3 por ano, secção 4.2). Há água a mais no ano, mas no momento errado: o fator limitante será o verão seco e o tamanho do reservatório, não o total anual.

Chove em 35% dos dias. Chuva rara obriga a cisterna a atravessar longas estiagens. Compare com o Porto, na secção 3.1 (volume Guias de uso), onde chove em 48% dos dias e a mesma casa poupa mais. Em Lisboa, o mês mais chuvoso recebe 22,7 vezes o que recebe o mais seco.

Dezasseis por cento dos dias têm chuva, mas abaixo de 2 mm. Esses dias serão descartados por inteiro, e o ponto sobre o descarte das primeiras águas, mais adiante, explica porquê.

> **Quantos anos de série usar.** Trinta é confortável. Abaixo de dez, o resultado começa a depender do troço escolhido; abaixo de cinco, o viés do reservatório vazio no início da simulação passa a pesar de forma sensível. A secção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) trata este engano em pormenor.

Vale a pena olhar para uma série inteira antes de a usar. Trinta anos de Lisboa não são trinta anos parecidos: os totais variam de ano para ano, e é essa variação que a média anual apaga. A distribuição diária conta o resto da história — a maior parte dos dias não tem chuva nenhuma, e o volume anual é entregue por um número pequeno de dias intensos (Figura 1).

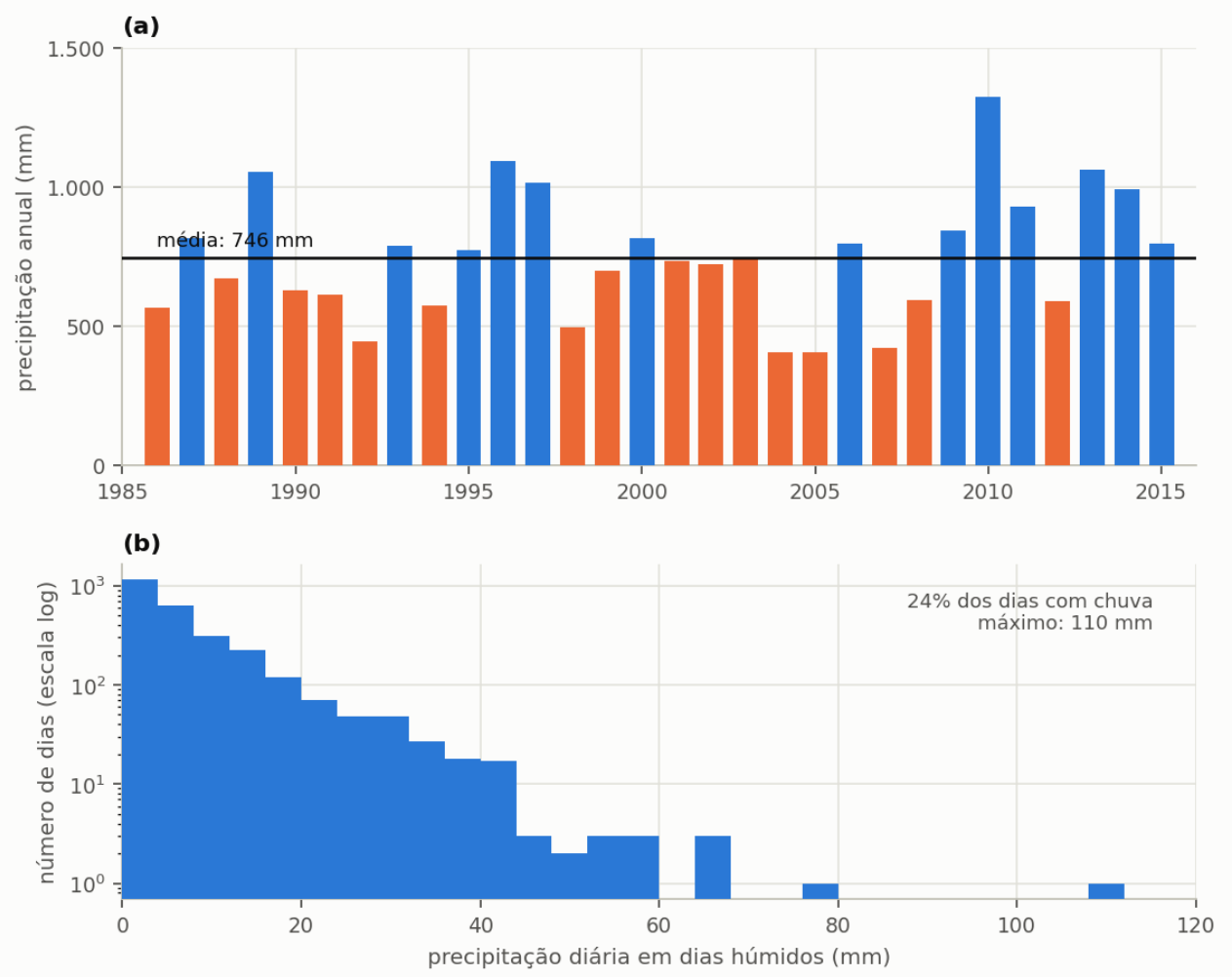


Figura 1 — Série de precipitação de Lisboa usada em todo o tutorial (Iberia01, município de Lisboa, 1986 a 2015): (a) precipitação total de cada ano, com a média dos trinta anos em linha contínua e os anos acima da média a azul e abaixo dela a laranja; (b) distribuição de frequência da precipitação diária nos dias de chuva, em escala logarítmica, que mostra como poucos dias respondem pelos maiores volumes. O maior dia da série tem 109,9 mm.

4.1.3. A área de captação

O projeto do tutorial adota 150 m² de área de captação, e este é o primeiro campo em que se erra com frequência.

A área de captação é a **projeção horizontal** da cobertura, não a área inclinada do telhado. Um telhado com 30% de inclinação sobre uma planta de 150 m² tem cerca de 157 m² de superfície de telha e capta, ainda assim, os mesmos 150 m² de chuva: a precipitação cai na vertical, e o que encontra é a sombra da cobertura projetada no chão. A ETA 0701 da ANQIP define-a assim: a projeção em planta do local onde é recolhida a água da chuva. É esta área A que entra na equação da disponibilidade.

> **Área de captação não é área de contribuição.** O dimensionamento de caleiras e tubos de queda usa outra área, para outro fim. Para dimensionar a drenagem pelo caudal de ponta de uma chuvada curta e intensa, acrescentam-se à projeção os acréscimos devidos à inclinação da cobertura e às paredes que intercetam a chuva empurrada pelo vento. Essa área sobrestima o volume que a cobertura capta ao longo do ano. No Triton, indique a projeção horizontal; a área de contribuição fica para o projeto das caleiras, que o programa não faz. A ETA 0701 remete as caleiras e os tubos de queda para o Regulamento Geral português ou para a norma europeia EN 12056-3. Não verificado nesta versão: os artigos do Decreto Regulamentar n.º 23/95 aplicáveis ao cálculo de caudais pluviais, que por isso não se citam por número.

> **Atenção.** Usar a área inclinada sobrestima a captação na razão `1/cos(inclinação)`. Num telhado de 30% dá 4,4% a mais de água que não existe. Em telhados mais inclinados, o erro cresce depressa.

Carregada a série, o programa já mostra o regime que ela descreve. Vale a pena conferir este desenho antes de seguir: uma série trocada de concelho, ou com a unidade errada, costuma aparecer no ciclo sazonal da Figura 2 antes de aparecer em qualquer resultado.

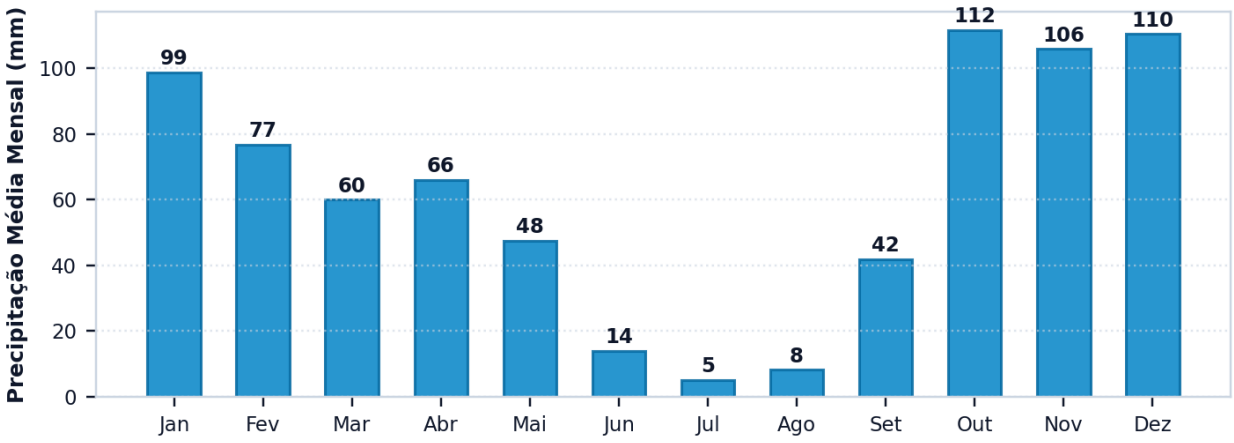


Figura 2 — O ciclo sazonal médio da série, calculado e desenhado pelo programa assim que a precipitação é carregada. Em Lisboa, o mês mais chuvoso recebe cerca de 23 vezes o que recebe o mais seco (22,7), e é esta diferença que o reservatório tem de atravessar: o verão é quase sem chuva. Figura gerada pelo próprio programa.

4.1.4. O coeficiente de escoamento

O tutorial escreve 0,85 no campo do coeficiente. O programa, por seu lado, abre com a telha cerâmica selecionada e aplica 0,75, o valor que a lista de materiais lhe atribui, e que é também o valor que assume quando nenhum material é indicado. Atenção ao reproduzir o tutorial: para chegar aos números deste manual, escolha «Outro / Personalizado» e escreva 0,85.

A origem do 0,85 merece rigor, porque é citado com frequência como coeficiente de escoamento e não o é. Em Portugal, a ETA 0701 da ANQIP escreve o volume anual aproveitável como o produto da precipitação média anual, da área de captação, de um coeficiente de escoamento inicial da cobertura C e da eficiência hidráulica da filtragem ηf. Recomenda C = 0,8 para coberturas impermeáveis (telha, betão, etc.), 0,6 para coberturas planas com gravilha, 0,3 para coberturas verdes extensivas e 0,5 para as intensivas, e admite ηf = 0,9 em filtros com manutenção e limpeza regulares (itens 4.3.1 a 4.3.3 da versão 7). O 0,85 do tutorial é, assim, um valor redondo entre estes, e não um valor de norma. O Triton tem um só campo para a fração da chuva que chega à cisterna e modela o descarte à parte, em milímetros. Escrever aí um valor que já inclua a perda do escoamento inicial e aplicar também o descarte de 2 mm conta essa perda duas vezes. Num estudo, declare o valor adotado no campo, a sua origem e o descarte, e não atribua a uma norma um coeficiente que ela não fixa.

> **A norma europeia.** A EN 16941-1 também escreve o rendimento da captação como produto de um coeficiente da superfície da cobertura e de uma eficiência do filtro. Não verificado nesta versão: os valores tabelados da edição em vigor da EN 16941-1, que o manual não reproduz. O Triton mantém a sua lista de coeficientes e o descarte inicial; para se aproximar de uma norma, escreva o produto como valor personalizado e ajuste a lâmina de descarte.

O coeficiente de escoamento representa a fração da chuva incidente que chega, de facto, à cisterna, e a diferença até à unidade é o que se perde no caminho. As perdas têm quatro origens: a absorção pelo material da cobertura, a evaporação na superfície aquecida, o salpico para fora da caleira e a molhagem inicial da telha em cada nova chuvada. A Figura 3 mostra o coeficiente que o programa atribui a cada material de cobertura.

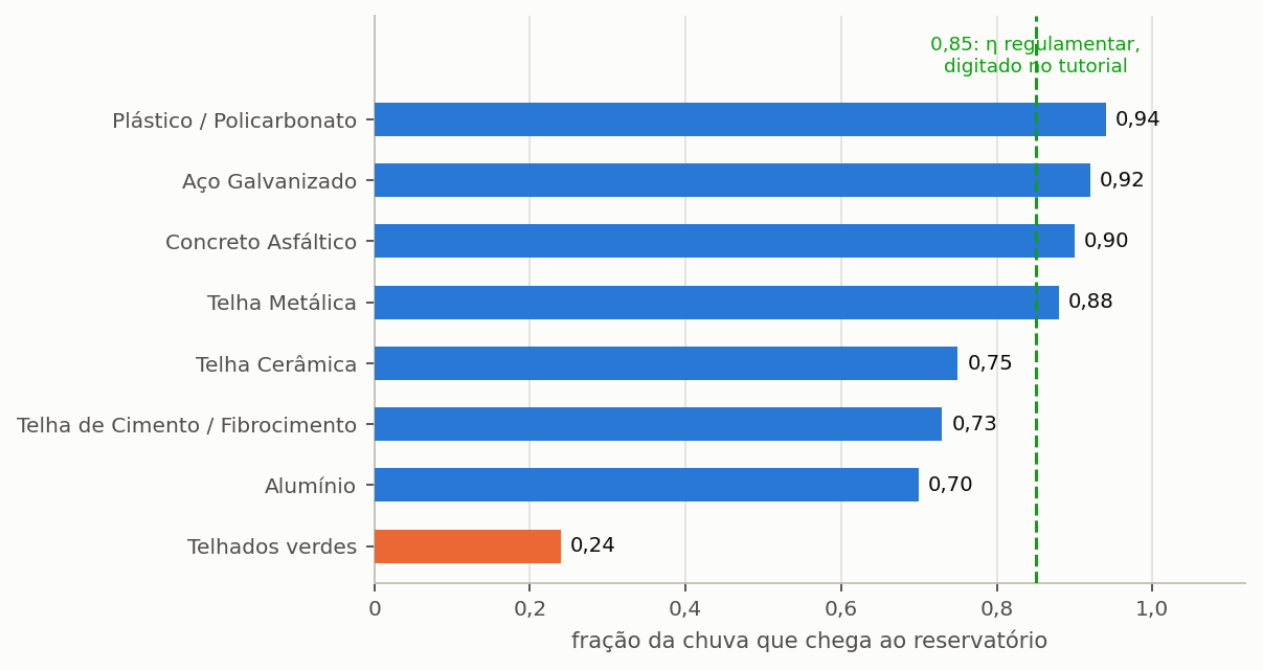


Figura 3 — O coeficiente de escoamento que o programa atribui a cada material da cobertura. A linha a tracejado marca 0,85, o fator de captação adotado no tutorial. A cobertura verde é a única que se afasta do grupo, porque retém parte da chuva no substrato.

O programa aceita qualquer valor entre zero e um, e recusa valores fora deste intervalo, indicando o campo — um coeficiente maior do que a unidade significaria que a cobertura entrega mais água do que a chuva lhe traz. A etapa **11. Documentação** traz a mesma tabela, com a fonte dos valores. Para uma cobertura mista, o coeficiente a escrever é a média dos coeficientes de cada material, ponderada pelas respetivas áreas.

4.1.5. O descarte das primeiras águas

O tutorial descarta 2,0 mm em todas as chuvadas.

A primeira água que lava a cobertura leva pó, folhas, dejetos de aves e tudo o que se depositou desde a chuva anterior. Descartá-la, em vez de a conduzir à cisterna, é a medida de qualidade mais barata e mais eficaz de que um sistema pluvial dispõe, e por isso é praticamente universal em projetos bem conduzidos. Em Portugal, a ETA 0701 recomenda um dispositivo automático de desvio do escoamento inicial, tendo em conta as longas estiagens de verão, e, na falta de dados ou de estudos locais, o desvio de um volume correspondente a 2 mm de precipitação, podendo adotar-se um valor inferior em casos justificados (itens 4.2.2 e 4.2.4). É esse o valor adotado aqui. Num estudo, justifique a lâmina que adotar.

O programa oferece três modos de aplicar o descarte, que correspondem a três tipos de dispositivo de autolimpeza.

Tabela 2 — Os três modos de aplicação do descarte de primeiras águas

Modo	Quando descarta	Quando usar
1	em todas as chuvadas	o padrão, e o mais conservador
2	só na primeira chuvada após uma estiagem	dispositivo que não se esvazia sozinho entre chuvas próximas
3	de X em X dias	dispositivo com esvaziamento programado

> **Atenção, e este é o ponto que mais surpreende.** Quando o descarte se aplica e a chuva do dia **não excede** a lâmina, perde-se o dia **inteiro**, não a diferença. Um dia de 1,6 mm com descarte de 2,0 mm capta **zero**.
> Na série de Lisboa, isto atinge 4% dos dias. Em climas de chuvisco frequente, a parcela é maior.

A razão deste comportamento é física, não convencional: o dispositivo de autolimpeza tem de encher por completo antes de qualquer água seguir para a cisterna. Quando a chuva do dia não chega para o encher, nada passa, e o volume retido perde-se para a drenagem, juntamente com a sujidade que lavou.

> **A lâmina não é o dispositivo.** `d_f` é uma lâmina em milímetros. O volume hidráulico do reservatório de autolimpeza é `A × d_f`, que no nosso projeto dá 150 × 2 = **300 litros**. A etapa **3. Qualidade & ETAP** dimensiona e orça esse reservatório (secção 2.5 (volume O método)), e a secção 4.7 mostra o seu custo no investimento.

4.1.6. O que temos até aqui

Tabela 3 — Estado do projeto do tutorial no fim da definição da chuva e da captação

Dado	Valor
série	Lisboa, 30 anos
área de captação	150 m²
coeficiente de escoamento	0,85
lâmina de descarte	2,0 mm, todas as chuvadas

Com isto, o programa já sabe **quanta água entra**. Falta dizer quanta sai, o que é a secção 4.2.

Uma conta de algibeira, para calibrar a expectativa: 746 mm por ano sobre 150 m^2 com coeficiente de 0,85 dão cerca de 95 m^3 por ano de água bruta, antes do descarte. A secção 4.3 mostra quanto desse volume se converte em poupança efetiva — e a diferença entre os dois números é a lição mais importante do tutorial.

4.2. A edificação e a procura

> No fim desta secção, o programa sabe **quanta água sai** e, mais importante, **que parte dela a chuva pode atender**. Essa fração é o teto de tudo o que vem a seguir.

A secção 4.1 definiu a oferta. Esta define a procura. E há uma assimetria que convém perceber desde já: **a chuva não pode atender toda a procura**, por mais água que haja. Existe um teto, é definido aqui, e nenhum reservatório o ultrapassa.

4.2.1. A tipologia

Na etapa **2. Edificação e Consumo**, escolha *Residencial unifamiliar*. O programa traz oito tipologias, cada uma com o consumo per capita de referência (Figura 4) e a repartição habitual dos usos finais. A indústria não tem gama de referência, porque o consumo depende do processo produtivo e não da ocupação: nesse caso, o valor tem de vir de medição.

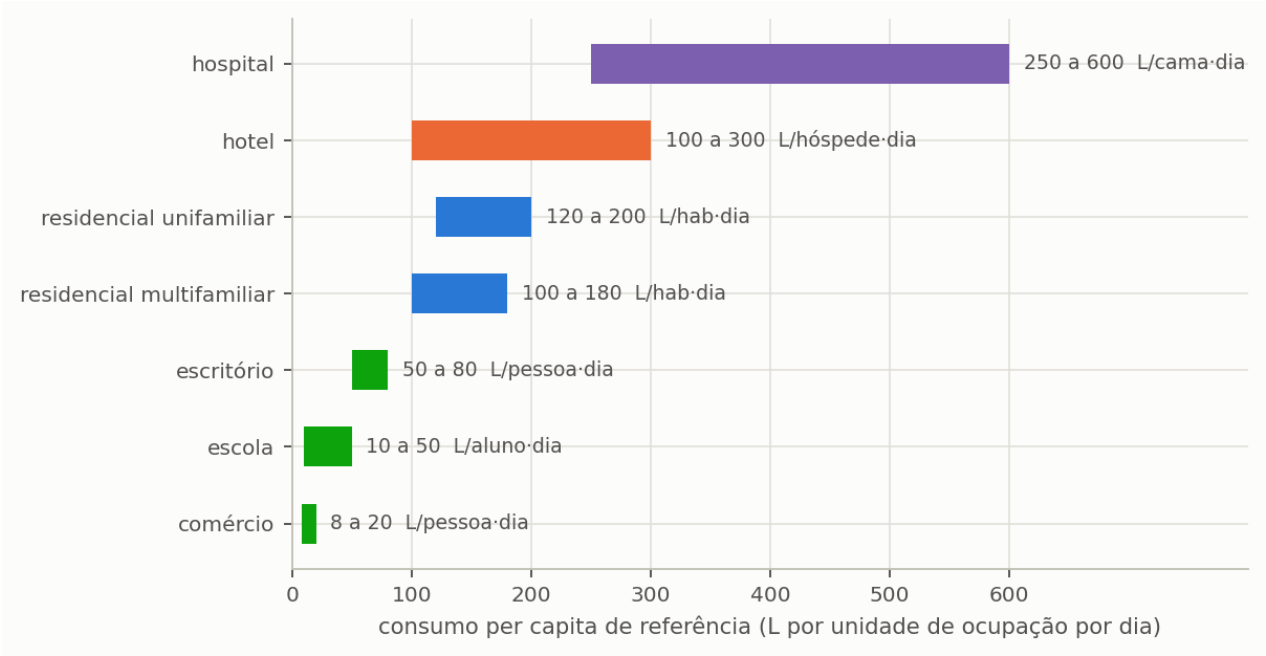


Figura 4 — As gamas habituais de consumo per capita por tipologia de edifício. A amplitude de cada gama é grande de propósito: são valores de referência para quem ainda não mediu, e a medição, quando existe, prevalece sempre.

A tipologia é um ponto de partida, não uma imposição: o valor continua editável. A secção 3.5 (volume Guias de uso) trata dos casos não residenciais, que têm uma armadilha própria na tarifa.

4.2.2. Os moradores e o consumo

Quatro moradores, 150 L/hab·dia. Total de **600 L/dia**.

O valor de 150 L/hab·dia é uma referência redonda para uma moradia com abastecimento regular, não uma medição. Se tem a fatura da água e do saneamento do edifício, use-a: divida o consumo mensal, em litros, por trinta e pelo número de moradores. O número medido vale mais do que qualquer referência.

O programa aceita procura **constante** ou modulada por semana, mês ou dia. O tutorial usa a constante; a secção 3.4 (volume Guias de uso) mostra a modulação, que importa em escolas, hotéis e em qualquer edifício com sazonalidade.

4.2.3. A fração que a chuva pode atender

28%. É o número mais importante desta secção.

A água da chuva não vai para o duche, para a pia da cozinha nem para beber. Numa moradia, vai para o autoclismo, a lavagem de pavimentos, a rega do jardim e a lavagem do automóvel. O peso destes usos no consumo total é o **teto do potencial de economia**.

A repartição adotada no tutorial está representada na Figura 5, com os usos que a chuva atende assinalados. O autoclismo pesa 20% do consumo e a limpeza e a rega 8%; o duche, a pia da cozinha, o lavatório e a máquina de lavar roupa, que pesam o resto, ficam com a água potável.

Somando os dois usos que a chuva atende, chega-se aos 28% do tutorial. É um valor conservador para uma moradia sem jardim grande, e é conservador de propósito: limita-se aos usos que a orientação sobre águas pluviais admite com mais facilidade.

> **A máquina de lavar roupa é uma escolha que o tutorial não faz.** A ETA 0701 da ANQIP (versão 12) inclui a lavagem em máquinas de lavar roupa entre os usos possíveis da água da chuva, ao lado das descargas de autoclismo, da lavagem de pavimentos e automóveis, da rega de zonas verdes e de outros usos (torres de arrefecimento, redes de incêndio, AVAC). Para a máquina de lavar sem tratamento específico, o item 4.6.6 só a admite quando a água de lavagem atinge pelo menos 55 °C, e pede um microfiltro de malha mínima de 100 µm. O uso na máquina é comum na literatura e na prática, e por isso muitos estudos trabalham com frações atendíveis maiores do que a deste tutorial. O tutorial **não** o adota: a máquina fica com a água potável, e a fração atendível fica nos 28% do autoclismo e dos usos exteriores. Um projeto que inclua a lavagem de roupa tem de declarar essa escolha e o critério de qualidade adotado, e confrontá-la com a norma em vigor no local do edifício. Não verificado nesta versão: a revisão em vigor da ETA 0701 e o que a EN 16941-1 diz sobre a lavagem de roupa.

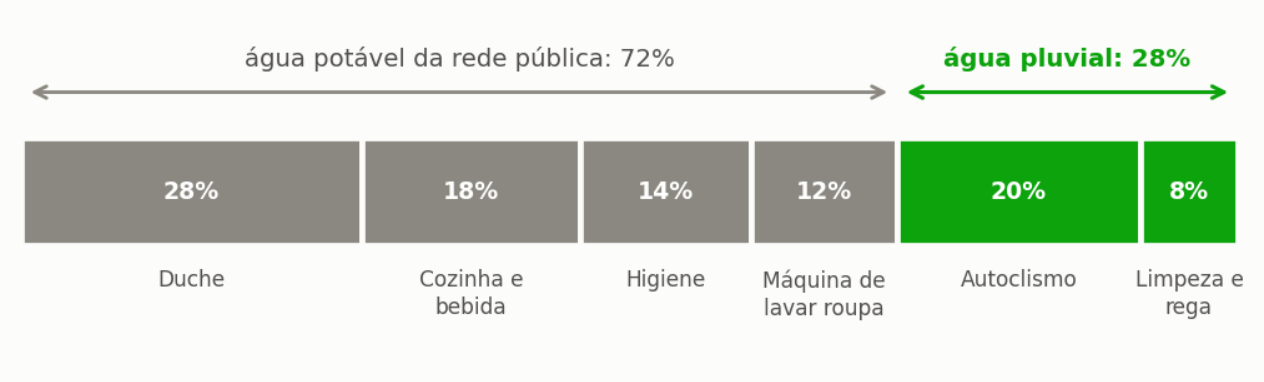


Figura 5 — Repartição típica do consumo de uma moradia por uso final. A cinzento, os usos que exigem água potável; a verde, os que podem usar água da chuva, cuja soma é a fração atendível e o teto do potencial de economia: nenhum reservatório, por maior que seja, poupa mais do que esta fração.

> **Este número é o teto.** Com 28% de fração atendível, o potencial de economia **nunca** passa de 28%, por maior que seja o reservatório e por mais que chova. A tabela da secção 4.4 mostra a curva a aproximar-se desse limite sem o atingir: em Lisboa, a 20.000 L ainda só chega a 24,35%.
>
> Quem quer passar dos 28% tem de mudar o **uso**, não o reservatório: acrescentar um uso, como a lavagem de roupa, com o critério de qualidade declarado, ou reduzir o consumo potável.

4.2.3.1. Percentagem no ecrã, fração no ficheiro

A mesma grandeza aparece com duas grafias, e cada uma tem o seu lugar. Em todos os campos em que se escreve — as frações do ecrã da edificação, as tabelas semanal e mensal, as tabelas de cenários, a folha de cálculo de lote e o argumento `--share` da linha de comandos — a fração é uma **percentagem, de 0 a 100**: 28 significa 28%. No ficheiro de projeto, no ficheiro de parâmetros e em `rainwater_share` e `non_potable_indoor_share`, é uma **fração, de 0 a 1**: 0,28.

A divisão não é arbitrária. A percentagem é a forma em que a grandeza circula entre projetistas, normas e faturas da água, e é a forma em que menos se erra ao escrever. A fração é a forma em que entra na equação do balanço, a multiplicar a procura interior (secção 2.1 (volume O método)), e é a forma que dispensa conversões a quem lê o ficheiro com outro programa.

O que não se admite é a mistura. Até esta versão, doze pontos do programa aceitavam as duas grafias e decidiam pela regra «acima de 1 é percentagem». A regra falha justamente nos valores pequenos, onde o erro não se vê: 1 passava a 100%, e não a 1%; 0,5 escrito numa coluna em percentagem passava a 50%. Agora a unidade é fixada pelo lugar, nunca adivinhada pelo valor. Uma percentagem acima de 100 é recusada; uma fração acima de 1 é recusada com a indicação de que parece uma percentagem. A Figura 6 mostra os três estados do campo na interface.

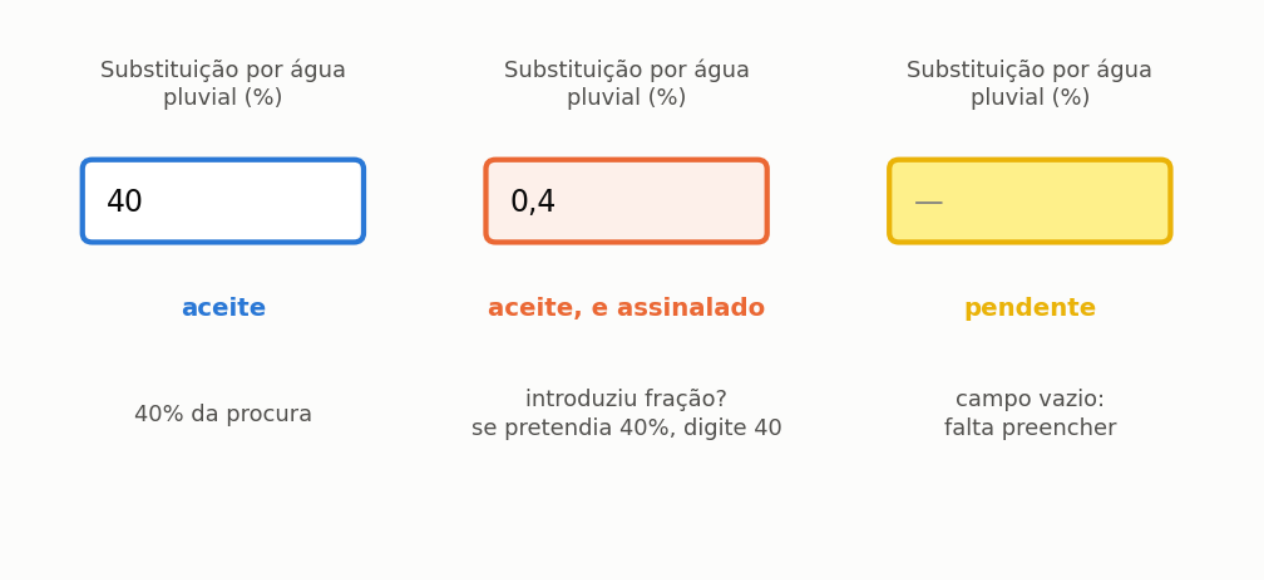


Figura 6 — Estados do campo de fração atendível na interface. O campo recebe uma percentagem de 0 a 100; no ficheiro de projeto e nos parâmetros de cálculo a grandeza é guardada como fração de 0 a 1. Um valor entre 0 e 1 escrito no campo fica assinalado a laranja, sem bloquear o cálculo, porque 0,4% é possível, embora raro.

> **O marcador laranja.** Um valor entre 0 e 1 num campo em percentagem é aceite, porque uma substituição inferior a 1% é possível, mas o campo fica laranja e a dica explica o que foi entendido. Nas tabelas de cenários e na folha de cálculo de lote, o programa pergunta antes de simular.

4.2.4. Discriminar os usos, ou não

O programa aceita dois níveis de pormenor na descrição da procura, e a escolha depende do que o estudo quer responder.

No **modo simplificado**, indicam-se duas coisas: a fração não potável do consumo interior — autoclismos e lavagem de roupa — e, se existir, a procura exterior em litros por dia. A fração atendível **total** sai das duas,

```
f = (fração interior × procura interior + procura exterior) ÷ (procura interior + procura exterior)
```

e aparece num campo que não se edita, porque é resultado e não dado. Sem procura exterior, a total é a própria fração interior: os 28% deste tutorial. É o modo adotado aqui, e chega para a maior parte dos estudos.

> **Porque a total não se escreve.** Em versões anteriores, o campo da fração total era editável, mas a simulação usava a fração interior; e, ao abrir um projeto, o ecrã repunha a interior em 35% e a exterior em zero, fossem quais fossem as guardadas. Um projeto que declarava 28% era simulado com 35%. Hoje o ecrã restaura as duas, a total é calculada, e um ficheiro antigo cujas frações discordem abre com a total que declara, com um aviso.

No **modo discriminado**, a procura divide-se em três parcelas: a potável interior, que a chuva nunca atende; a não potável interior, que é a prioridade do sistema; e a rega, atendida em último lugar. A divisão muda duas coisas. Altera a ordem de atendimento nos dias de escassez, em que o uso interior tem precedência sobre o jardim; e permite distinguir o uso interior do exterior nos créditos de certificação, distinção que o LEED exige em créditos separados, como descreve a secção 2.9 (volume O método).

Vale a pena discriminar quando há um jardim de área relevante, quando a certificação está no horizonte do projeto, ou quando a rega pode ser suprimida nos dias de chuva — situação que o ponto seguinte trata.

4.2.5. A rega e a supressão por chuva

Declarado um volume de rega, o programa oferece um limiar de supressão por chuva: nos dias em que a precipitação excede esse limiar, o jardim não é regado. O comportamento reproduz o de qualquer programador de rega com sensor de chuva, equipamento corrente e barato, e ignorá-lo sobrestimaria a procura exterior ao longo do ano inteiro. O limiar predefinido é de 2 mm por dia.

> **A série de chuva é lida duas vezes.** Uma leitura converte-se em volume captado, depois do descarte. A outra decide se o jardim é regado. As duas são independentes: um dia pode suprimir a rega **e** render captação.

Resta uma escolha que merece atenção particular, porque altera o resultado económico e não é neutra: o **fornecimento de reserva** da rega. Com ele ligado, a rede pública rega o jardim nos dias secos em que a cisterna não chega, e esse volume entra na fatura da água e do saneamento como consumo potável. Com ele desligado, o jardim simplesmente não é regado nesse dia, o edifício não compra essa água, e o volume correspondente aparece no balanço como *procura não atendida* — a terceira parcela tratada na secção 2.1 (volume O método).

A distinção entre as duas configurações é conceptual antes de ser numérica. Um jardim que tem de ser regado todos os dias representa uma procura real, que alguém pagará; um jardim que aceita não ser regado num dia seco representa uma comodidade, e tratá-lo como procura infla tanto o consumo como a poupança aparente do sistema.

4.2.6. O que temos até aqui

Tabela 4 — Estado do projeto do tutorial no fim da definição da procura

Dado	Valor
tipologia	residencial unifamiliar
moradores	4
consumo per capita	150 L/hab·dia
procura total	600 L/dia
fração atendível pela chuva	28%
procura pluvial	**168 L/dia**

O programa sabe agora a oferta e a procura. Antes de simular, uma comparação que vale a pena guardar:

Tabela 5 — Comparação entre a oferta anual de água da chuva e a procura atendível

	m³/ano
oferta bruta de água da chuva (precipitação × área × coeficiente)	95
procura pluvial do ano	**61**

A oferta excede a procura: o volume bruto é **1,6 vez** o que se pretende usar, antes de deduzir o descarte. Se a oferta fosse o único limite, o sistema atenderia 100% da procura pluvial e chegaria ao teto de 28%.

Não chega, e a secção 4.3 mostra porquê.

4.3. A primeira simulação

> No fim desta secção, tem o primeiro resultado no ecrã e sabe **ler** os quatro números que importam. Ler é a parte difícil: o programa entrega muitos números, e três deles respondem a perguntas diferentes.

Falta um dado para simular: o volume do reservatório. Vamos arriscar um palpite.

3 000 litros. Uma cisterna de betão de 3 m^3 é um tamanho comum de logradouro e é o que um projetista proporia sem pensar muito. A secção 4.4 vai perguntar se é o volume certo. Aqui só queremos ver o programa a correr.

Na etapa **4. Reservatório & Custos**, escolha volume fixo, indique 3 000 L, deixe o reservatório superior por assinalar e simule.

4.3.1. O resultado

Tabela 6 — Resultado da primeira simulação do tutorial, com um reservatório de 3 000 L

Resultado com 3 000 L	Valor
potencial de poupança de água potável	**15,77%**
água da chuva consumida	94,6 L/dia
água da rede consumida	505,4 L/dia
água extravasada	100,3 L/dia
dias de abastecimento pleno	54,7%
dias de abastecimento parcial	3,0%
dias de abastecimento nulo	42,3%
procura pluvial pretendida	168 L/dia
volume anual poupado	34,6 m³/ano

O ecrã devolve várias dezenas de valores, e quatro bastam para julgar o projeto nesta etapa. Cada um responde a uma pergunta distinta, e é justamente por isso que não se substituem: um projeto pode ser bom pelo primeiro e mau pelo terceiro, e a leitura conjunta é o que evita conclusões apressadas.

4.3.2. O potencial de economia: 15,77%

Este indicador responde à pergunta que motiva a maior parte dos projetos: quanto da fatura da água e do saneamento deixa de se pagar. É o valor central do programa e o que consta do resumo de qualquer estudo. Corresponde à razão entre a água da chuva consumida e a procura total do edifício ao longo de toda a série, como na Equação 14 (volume O método).

O denominador merece atenção, porque dele decorre tudo o resto: é a procura **total**, não a procura pluvial. É esta escolha que fixa o teto do indicador nos 28%, a fração atendível definida na secção 4.2, e não em cem por cento.

O sistema alcançou 15,77% contra um teto de 28%, o que significa que entrega 56% do que se propunha entregar (94,6 L/dia de chuva consumida, contra 168 L/dia de procura pluvial). Os 44% em falta correspondem aos dias em que a cisterna não tinha água suficiente para atender à procura pluvial do dia.

> **Não confunda as duas percentagens.** «Economia de 16%» e «atendimento de 56% da procura pluvial» descrevem o mesmo sistema e são números diferentes. Estudos publicados trocam por vezes um pelo outro. Declare qual está a usar.

4.3.3. O extravasamento: 100,3 L/dia

Responde: o reservatório é suficientemente grande?

Em média, ao longo dos trinta anos, extravasam da cisterna 100,3 litros por dia, que seguem para a rede de drenagem. Menos do que os 168 L/dia que o sistema pretende consumir, mas ainda assim muita água a perder.

Parece o argumento definitivo a favor de aumentar o reservatório, e é um argumento fraco. A cobertura oferece 1,6 vez o que a casa consome (secção 4.2), e boa parte desse excedente extravasaria de qualquer cisterna: a secção 4.4 mostra que nem 20 000 L o reduzem abaixo de 48 L/dia. O extravasamento só diz algo sobre o volume quando comparado com o de outros volumes, e é essa comparação que a secção 4.4 faz.

> Um extravasamento elevado não é defeito do programa nem do projeto. É a assinatura do desencontro entre a chuva, que chega concentrada em poucos dias, e a procura, que é constante. O reservatório existe para amortecer isso, e todo o reservatório finito falha em algum episódio.

4.3.4. Os dias de atendimento: 54,7% plenos

Responde: com que frequência posso contar com o sistema?

É a fiabilidade **temporal** do sistema, e responde a uma pergunta que o potencial de economia não alcança: com que frequência se pode contar com a água da chuva. Cada dia da simulação recebe uma de três classificações, conforme o grau de atendimento alcançado.

Tabela 7 — Classificação de cada dia da simulação quanto ao grau de atendimento

Classe	O que significa
pleno	a chuva atendeu **toda** a procura pluvial do dia
parcial	atendeu parte, e a rede completou
nulo	a cisterna estava vazia; tudo veio da rede

Em 54,7% dos dias o sistema deu conta sozinho da procura pluvial. Nos restantes 45,3%, a rede pública entrou, total ou parcialmente: 3,0% dos dias foram parciais e 42,3% nulos. A distinção tem consequência direta no projeto hidráulico. Um sistema com muitos dias de atendimento nulo exige um abastecimento automático de reserva bem dimensionado, e o utilizador nota a alternância entre as duas origens ao longo do ano. Um sistema com 99% de dias plenos é, na prática, independente da rede para os usos que atende.

> **Potencial e fiabilidade não andam juntos.** É possível ter um potencial alto com fiabilidade baixa: um reservatório que enche na estação chuvosa e seca na estiagem entrega muito volume no ano e falha metade dos dias. A tabela da secção 4.4 mostra as duas colunas a divergir.

4.3.5. O volume anual poupado

Responde: quanto vale isto em dinheiro e em carbono?

É o valor que passa para as secções 4.7 e 4.8, porque tanto a poupança na fatura da água e do saneamento como a emissão de carbono evitada se calculam a partir dele. Vale 34,6 m^3/ano, bem menos de metade dos 95 m^3/ano que a cobertura disponibiliza antes do descarte; o descarte e o extravasamento explicam a diferença.

Antes de discutir porque o potencial não chega aos 28%, convém ver o reservatório a trabalhar. O separador de resultados traz a série diária do nível da cisterna, e é nela que se veem de uma só vez os dois regimes que limitam o aproveitamento: o extravasamento e a falta (Figura 7).

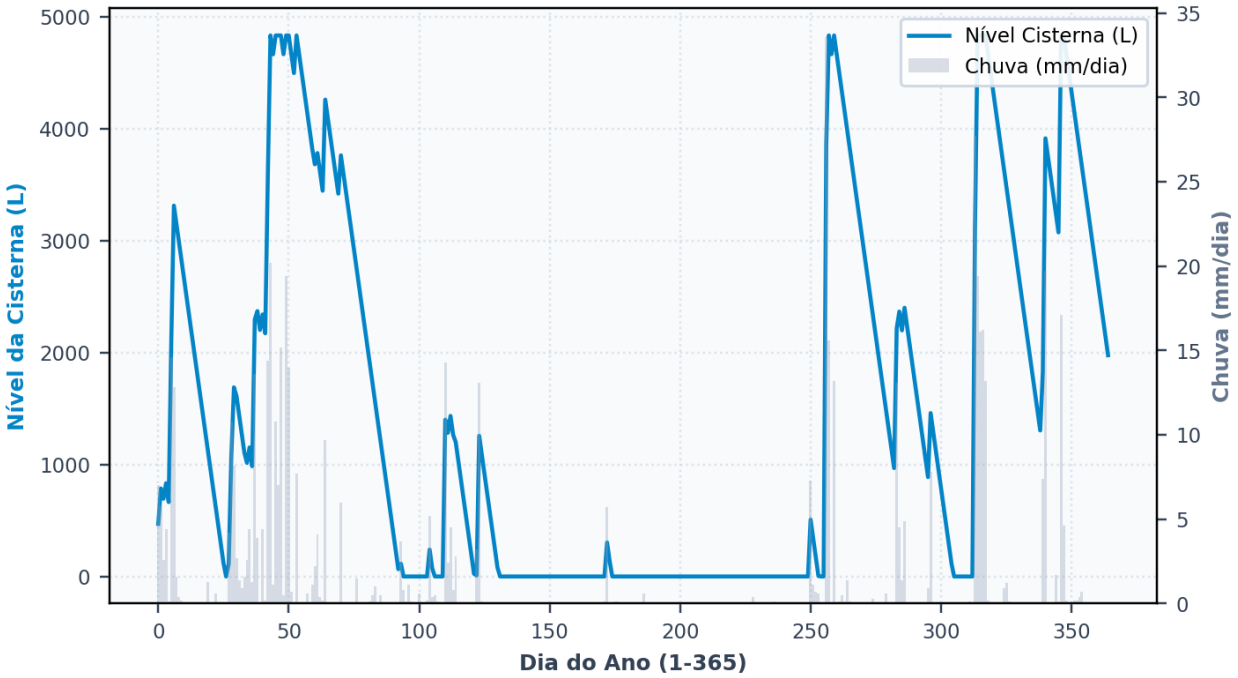


Figura 7 — O nível da cisterna ao longo do primeiro ano da série de Lisboa, com a chuva diária ao fundo. Os planaltos no topo são os dias em que o reservatório está cheio e extravasa; os vales no zero são os dias em que secou e a rede atendeu tudo. Em Lisboa, os vales concentram-se no verão. Figura gerada pelo próprio programa.

4.3.6. Porque não chegamos aos 28%

A secção 4.2 terminou com uma comparação aparentemente favorável: 92 m^3 anuais de oferta contra 61 m^3 de procura pluvial, isto é, 1,5 vez o necessário. Perante este excedente, seria razoável esperar atendimento integral, e no entanto o sistema entrega apenas 55% do pretendido.

A explicação está inteiramente no **tempo**. O excedente não ocorre quando a água faz falta: a precipitação chega concentrada, enche a cisterna de 3 000 L num único dia de chuva intensa, extravasa no mesmo dia, e falta duas semanas depois. Em Lisboa, a falta é longa: o verão quase não tem chuva. O excedente anual e o atendimento diário são grandezas que não comunicam, e é precisamente esta incomunicabilidade que torna a simulação diária indispensável.

A cisterna de 3 000 L armazena o equivalente a dezoito dias de procura pluvial. Qualquer estiagem mais longa esvazia-a, e a partir daí o sistema depende inteiramente da rede até à chuva seguinte.

É por isso que aumentar o reservatório funciona — e é por isso que aumentar tem limite. A secção 4.4 mede exatamente onde fica esse limite.

4.3.7. O que temos até aqui

Tabela 8 — Estado do projeto do tutorial depois da primeira simulação

Resultado com 3 000 L	
potencial de economia	15,77%
de um teto de	28%
extravasamento	100,3 L/dia
dias de atendimento pleno	54,7%

Um resultado defensável, mas longe do teto. E escolhemos 3 000 L por palpite: pode ser pouco, e pode ser demais.

Quanto seria o certo?

4.4. Escolher o volume

> No fim desta secção, tem a curva de retorno do reservatório, sabe onde deixa de compensar, e percebe porque **não existe** um volume ótimo absoluto — existe um volume ótimo para um critério declarado.

A secção 4.3 adotou 3 000 L como primeiro palpite e encontrou 100,3 L/dia a extravasar e um atendimento pleno em apenas 54,7% dos dias. A pergunta que se impõe é quanto reservatório vale a pena ter. Não se responde com uma tentativa isolada: responde-se simulando o mesmo projeto para muitos volumes e vendo como o resultado evolui. É o que o programa chama **varredura**.

4.4.1. Executar a varredura

Na etapa **4. Reservatório & Custos**, escolha o modo varredura e indique o volume máximo e o passo. Para o nosso projeto: máximo de 20 000 L, passo de 1 000 L.

Há duas particularidades na montagem da grelha que convém conhecer antes de interpretar o resultado. A primeira é que o passo indicado é arredondado para cima até ao múltiplo de 250 L, o quantum comercial dos reservatórios — ninguém compra uma cisterna de 1 300 L, e um ótimo apontado para esse volume seria inexequível. Quando o passo pedido não é múltiplo de 250, o programa ajusta-o e regista o ajuste, para que o relatório possa declarar o passo realmente usado.

A segunda é que a grelha se limita a quarenta volumes positivos. Uma varredura de 0 a 50 000 L com passo de 100 L exigiria quinhentas simulações de trinta anos cada, e o ganho de informação não compensa o tempo de cálculo, porque a curva é suave e quarenta pontos descrevem-na com folga. O volume máximo indicado é sempre mantido como último ponto da grelha, pelo que só o último intervalo pode ser menor do que o passo efetivo.

O volume zero faz parte da grelha como alternativa de referência: representa o cenário sem sistema, com o qual todos os outros se comparam.

4.4.2. A curva

Tabela 9 — Varredura de volumes do projeto do tutorial, com o ganho marginal de cada metro cúbico acrescentado

Volume	Potencial	Ganho sobre o anterior	Ganho por metro cúbico acrescentado	Extravasado	Dias plenos
L	%	pontos percentuais	%/m³	L/dia	%
0	0,00	—	—	195	0,0
1 000	10,84	10,84	10,84	130	35,3
2 000	13,92	3,08	3,08	111	47,6
3 000	15,77	1,85	1,85	100	54,7
4 000	16,97	1,20	1,20	93	59,4
5 000	17,87	0,90	0,90	87	62,7
6 000	18,59	0,72	0,72	83	65,5
8 000	19,76	1,17	0,58	76	69,8
10 000	20,71	0,95	0,47	70	73,3
12 000	21,58	0,87	0,44	65	76,5
16 000	23,06	1,48	0,37	55	81,8
20 000	24,35	1,29	0,32	48	86,5

A Figura 8 traça os resultados da tabela: o potencial de economia sobe em direção à fração atendível sem a atingir, e o ganho marginal cai mais de trinta vezes ao longo da varredura.

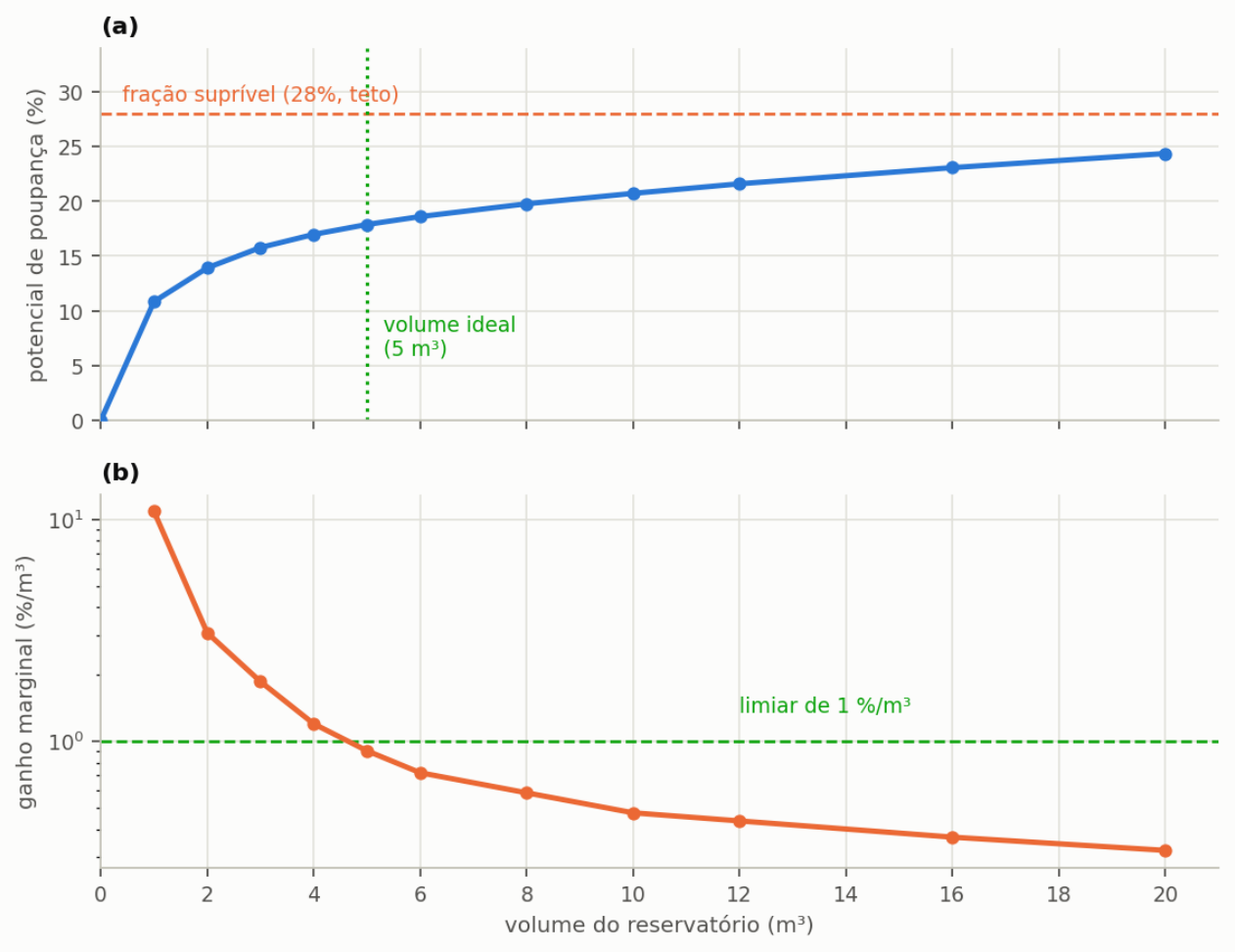


Figura 8 — (a) Potencial de economia em função do volume do reservatório, que continua a subir aos 20 000 L (24,35%) sem alcançar o teto de 28%, com o volume ideal marcado; (b) ganho marginal, em escala logarítmica, com o limiar de 1 %/m³ adotado no tutorial.

A coluna decisiva da tabela é a do **ganho por metro cúbico acrescentado**, a derivada discreta da curva de potencial, que exprime quanto cada metro cúbico adicional de reservatório acrescenta de economia. A tabela abaixo destaca alguns intervalos, e o padrão que revela é o argumento central desta secção.

Tabela 10 — Ganho marginal de economia por cada metro cúbico acrescentado ao reservatório

De → para	Ganho por m³
0 → 1 000 L	10,84 %/m³
1 000 → 2 000 L	3,08 %/m³
2 000 → 3 000 L	1,85 %/m³
3 000 → 4 000 L	1,20 %/m³
4 000 → 5 000 L	0,90 %/m³
10 000 → 12 000 L	0,44 %/m³
16 000 → 20 000 L	0,32 %/m³

O primeiro metro cúbico de reservatório entrega mais de 10 pontos percentuais de economia; os de 16 para 20 m³ entregam menos de um terço de ponto cada um. A diferença é de mais de trinta vezes, e os metros cúbicos custam o mesmo betão, a mesma escavação e a mesma mão de obra.

Aqui Lisboa difere de um clima de chuva bem repartida. A curva **não satura**: a 20 000 L ainda sobe, e só 86,5% dos dias são plenos. A razão é o verão seco. O mês mais chuvoso recebe 22,7 vezes o que recebe o mais

seco, e uma cisterna maior continua a ganhar, porque guarda mais inverno para atravessar mais verão. O ganho é pequeno, mas não chega a zero.

O comportamento tem, ainda assim, a forma característica de toda a curva de aproveitamento pluvial, e decorre de dois factos que atuam em conjunto. Os primeiros litros de armazenamento captam os episódios pequenos e frequentes, que são a maioria das chuvas em qualquer regime; e o teto imposto pela fração atendível, de 28% neste projeto, puxa a curva para a horizontal à medida que o sistema dele se aproxima, de modo que o espaço restante para ganho se vai esgotando.

4.4.2.1. Os quatro gráficos que o ecrã mostra

A varredura não devolve apenas a curva de potencial. O separador de resultados traz quatro gráficos que respondem a perguntas diferentes sobre o mesmo conjunto de simulações, reproduzidos a seguir com os dados deste tutorial: o potencial de economia (Figura 9), o ganho marginal (Figura 10), os volumes extravasado e consumido (Figura 11) e a classificação dos dias (Figura 12).

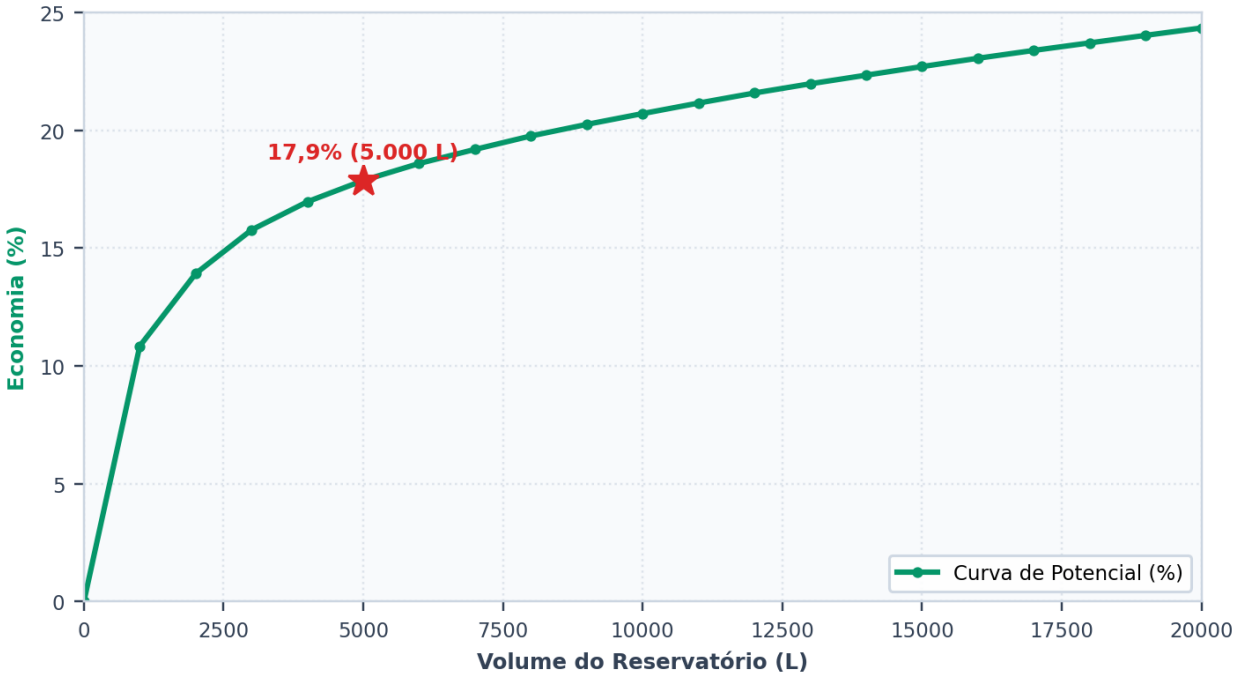


Figura 9 — O primeiro gráfico do separador de resultados: o potencial de economia de água potável em função do volume do reservatório inferior. A estrela marca o volume selecionado. Figura gerada pelo próprio programa, com os dados do tutorial.

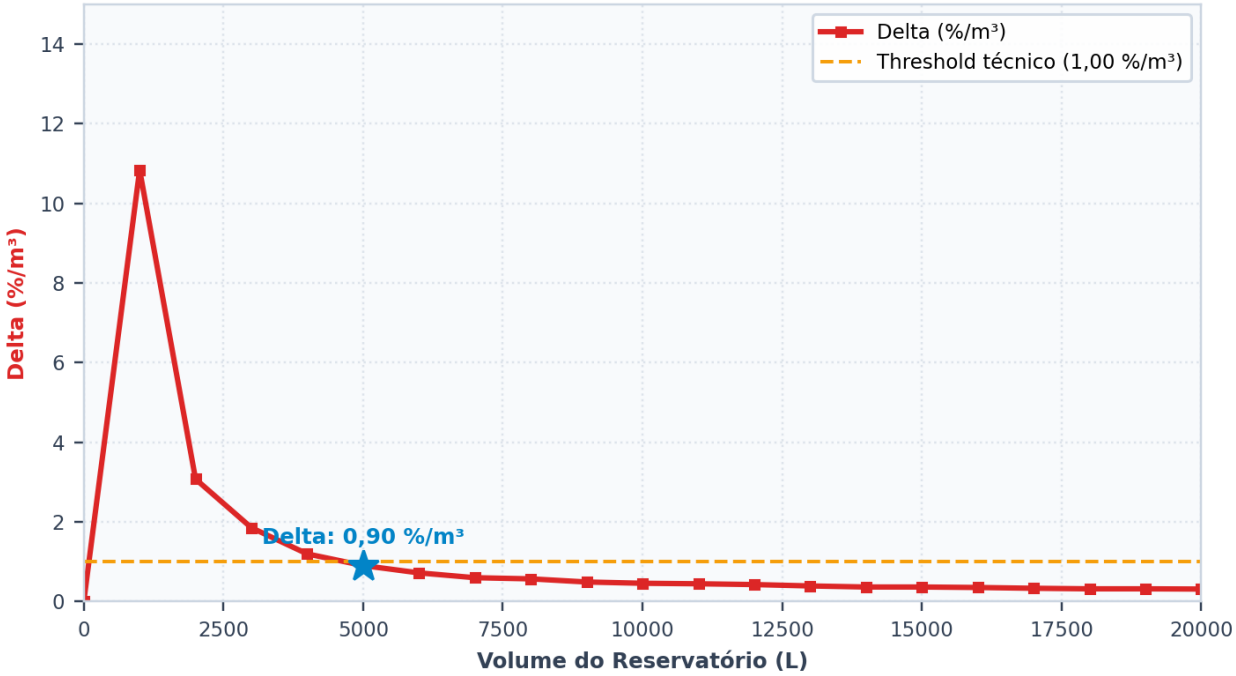


Figura 10 — O segundo gráfico: o ganho marginal, em pontos percentuais por metro cúbico acrescentado. É a derivada da curva anterior, e é sobre ela que opera o critério do volume ideal. Figura gerada pelo próprio programa.

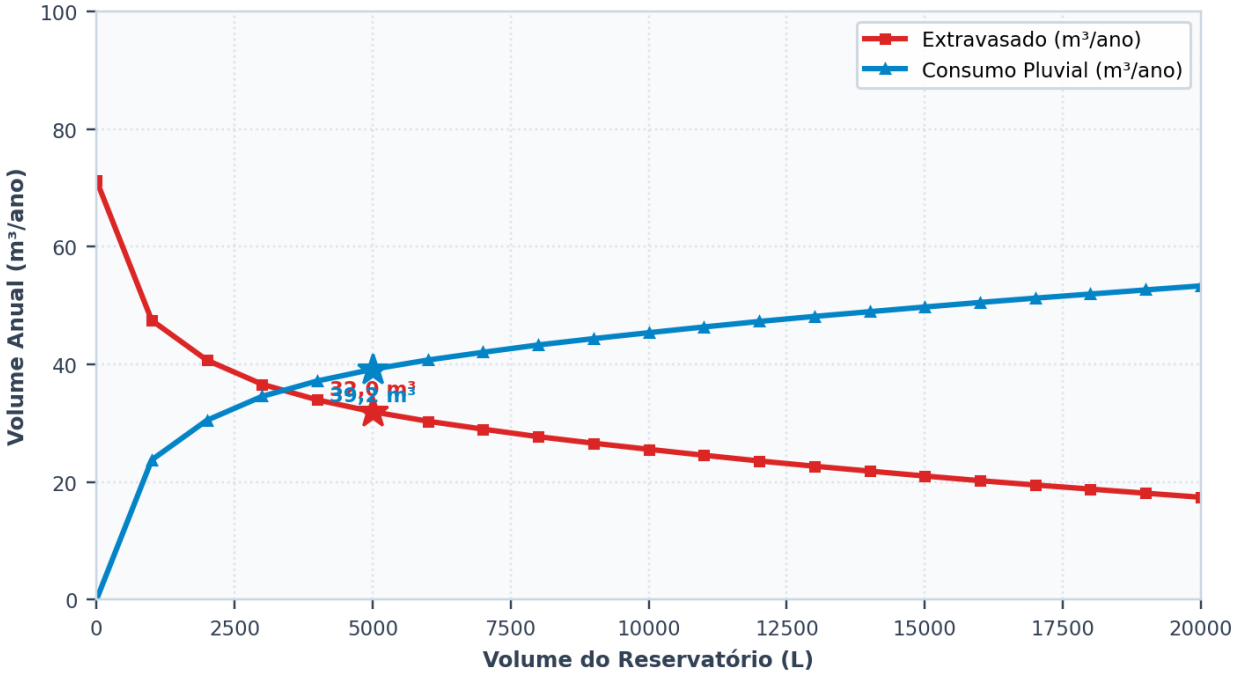


Figura 11 — O terceiro gráfico: o volume extravasado e o volume pluvial consumido, ambos anuais, na mesma escala. As duas curvas explicam-se uma à outra, porque toda a água que deixa de extravasar passa a ser consumida. Figura gerada pelo próprio programa.

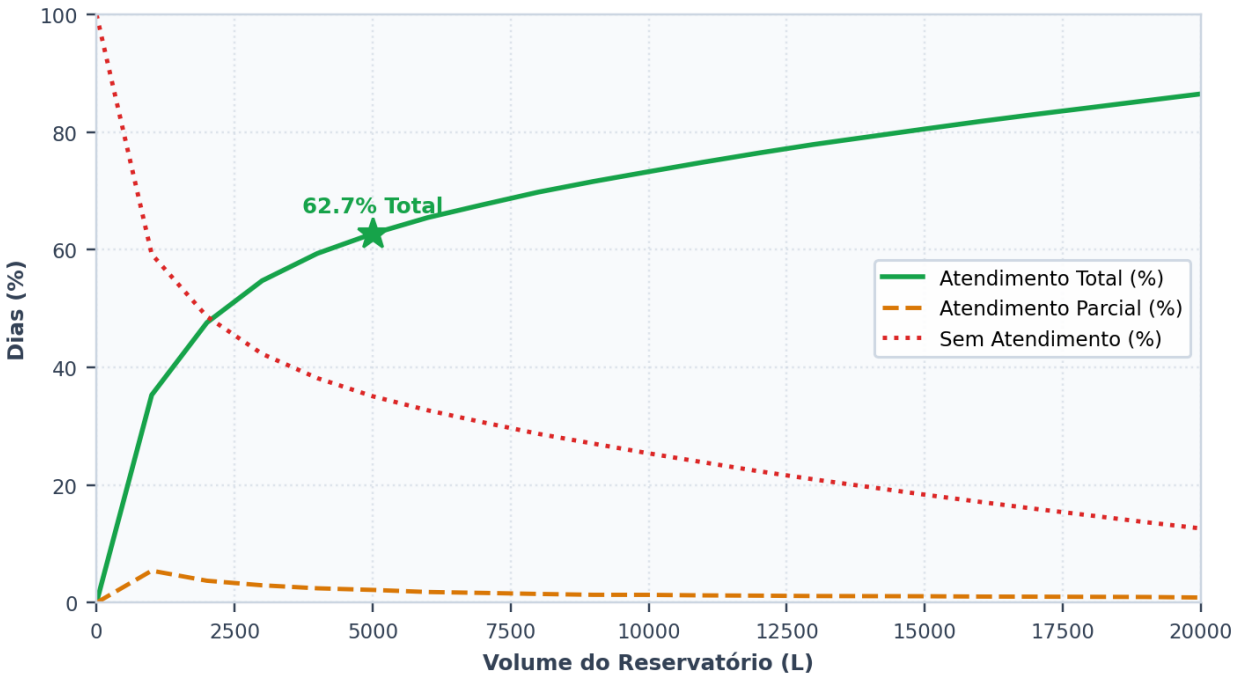


Figura 12 — O quarto gráfico: a repartição dos dias do período em atendidos por inteiro, atendidos em parte e não atendidos. É a leitura temporal da mesma varredura, e a única que responde à pergunta com que frequência se pode contar com o sistema. Figura gerada pelo próprio programa.

4.4.3. O volume ideal

Perante uma curva cujo rendimento decai desta forma, a pergunta «qual é o volume ideal?» só admite resposta depois de se estabelecer o que significa deixar de compensar. O Triton adota para isso o critério do ganho marginal: o volume ideal é o menor volume cujo ganho por metro cúbico acrescentado já desceu abaixo de um limiar declarado pelo utilizador, conforme a formulação da secção 2.2 (volume O método).

O programa abre com um limiar de 5 %/m³, e o tutorial adota um mais exigente, de 1 %/m³. A diferença não é um pormenor: com o valor predefinido, o volume ideal deste projeto seria de 2 000 L (ganho de 3,08 %/m³); com o limiar do tutorial, o primeiro volume a descer abaixo dele é o de 5 000 L, com um ganho marginal de 0,90 %/m³. Quem refizer o tutorial tem, por isso, de alterar o limiar no programa antes de executar a varredura.

Tabela 11 — Indicadores do volume ideal obtido com o limiar de 1 %/m³ adotado no tutorial

Indicador	Valor
volume ideal, limiar de 1 %/m³	5 000 L
potencial nesse volume	17,87%
de um teto de	28%
dias de atendimento pleno	62,7%

O limiar, contudo, é uma escolha do analista, e decide o resultado tanto como os dados de entrada. A tabela abaixo mostra o volume ideal que cada limiar plausível produziria para este mesmo projeto.

Tabela 12 — Volume ideal obtido com cada limiar de ganho marginal, para o mesmo projeto

Limiar declarado	Volume ideal	Potencial
3,0 %/m³	3 000 L	15,77%
1,0 %/m³	5 000 L	17,87%
0,5 %/m³	9 000 L	20,25%

Tabela 13 — Custo e desempenho comparados entre o volume ideal e o maior volume varrido (os preços são ilustrativos, não são preços de mercado)

	5 000 L	20 000 L
potencial de poupança	17,87%	24,35%
preço da cisterna de betão (ilustrativo, não é preço de mercado)	2 600 €	8 600 €
massa de betão	6 000 kg	24 000 kg
carbono incorporado do sistema	1 026 kg CO_2e	3 546 kg CO_2e
razão de preços		**3,3×**
ganho de potencial		**+6,47 pontos**

O programa não emite opinião sobre qual seria o limiar correto, e não poderia: a escolha depende do custo do reservatório, do valor da água no concelho e do espaço disponível no terreno, nenhum dos quais é um dado hidrológico. O que o programa faz é aplicar fielmente o limiar declarado e registá-lo no relatório.

> **Num estudo publicado, declare o limiar.** Dois artigos com «volume ideal» de limiares diferentes não são comparáveis. Entre o primeiro e o último limiares da tabela, a diferença é de 6 000 L de reservatório, que compram 4,48 pontos percentuais de economia.

4.4.4. Porque o critério do ganho marginal não basta

O critério do ganho marginal é puramente hidráulico: olha para a curva de aproveitamento e para mais nada. Não sabe quanto custa o reservatório, quanto vale o metro cúbico de água no concelho em causa, nem quanto carbono traz consigo o material escolhido. Desta cegueira decorrem três consequências, e cada uma pode deslocar a recomendação num sentido diferente.

- Se a água for muito cara, o ganho de 0,90 %/m³ do quinto metro cúbico pode pagar-se bem, e o volume económico será **maior** do que o hidráulico.
- Se a cisterna for cara ou o espaço escasso, o inverso.
- Uma cisterna de betão de 20 m³ pesa 24 toneladas e traz, com o resto do sistema, cerca de **3,5 toneladas de CO_2e** incorporado (3 546 kg), contra cerca de uma tonelada na de 5 m³ (1 026 kg). Os últimos metros cúbicos acrescentam pouca economia, e não têm como compensar a diferença.

São três critérios e três respostas diferentes para a mesma pergunta, e nenhuma é mais legítima do que as outras em abstrato. É por isso que o tutorial não acaba aqui: as secções 4.7 e 4.8 acrescentam à análise, respetivamente, o dinheiro e o carbono, e a secção 4.9 põe as três dimensões na mesma mesa, com o peso do sistema como quarta, e pesos declarados, para chegar a um volume de compromisso que se possa defender.

> **O engano mais comum, e está na secção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).** Publicar o volume de maior economia de água como se fosse o volume recomendado. Pela tabela, 20 000 L dão o maior potencial, 24,35%. A cisterna de betão custa **3,3 vezes mais** do que a de 5 000 L (2 600 € contra 8 600 €; preços ilustrativos, não são preços de mercado) e traz **3,5 vezes mais carbono incorporado**, para entregar 6,47 pontos percentuais a mais.

A varredura tem ainda uma leitura que a tabela não mostra: quanto da capacidade o consumo realmente usa. Medir o reservatório pelo nível engana, porque a cisterna grande parece sempre cheia justamente por guardar água que a procura nunca chega a retirar. A Figura 13 mede a capacidade pelo consumo, de duas maneiras. A primeira é a **autonomia armazenada**, o volume no fim de cada dia dividido pela procura pluvial diária de 168 L, apresentada como curva de permanência. A segunda é o número de **renovações por ano**, a razão entre o consumo pluvial anual e a capacidade, que diz quantas vezes o volume da cisterna é realmente consumido e reposto.

A cisterna pequena renova o seu volume muitas vezes por ano e termina o dia vazia com frequência: a capacidade é inteiramente usada, e falta água. A grande renova-o poucas vezes e raramente se esvazia, mas guarda, na maior parte dos dias, semanas de procura, mais do que a estiagem registada exigiria. Essa reserva que o consumo não chega a mobilizar é o que o investimento adicional compra, e é a leitura física do retorno decrescente da curva de potencial. Em Lisboa, onde o verão é longo, esta leitura é menos severa do que numa chuva bem repartida: parte da reserva é de facto consumida em agosto.

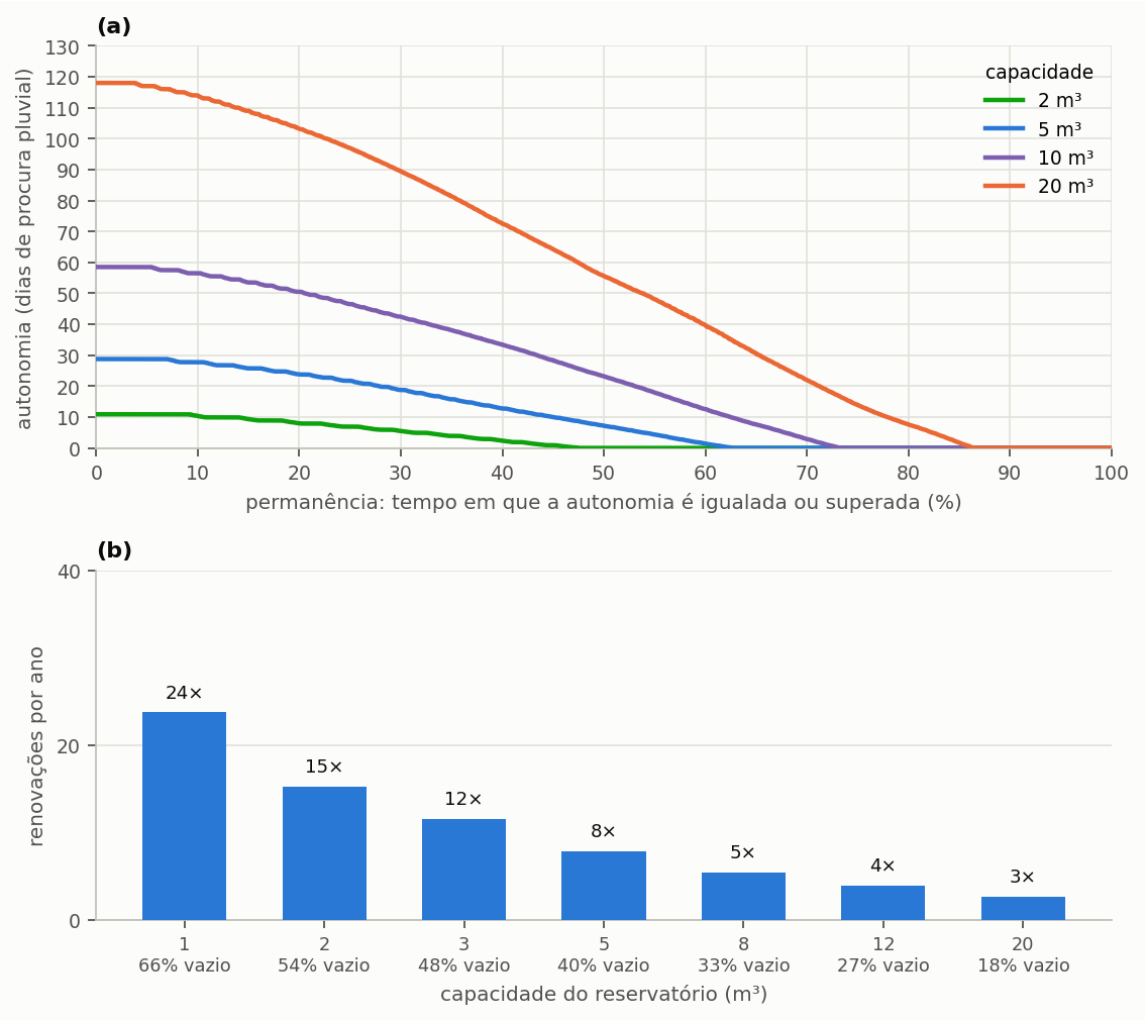


Figura 13 — Uso da capacidade do reservatório inferior no projeto do tutorial, com procura pluvial de 168 L/dia: (a) curvas de permanência da autonomia armazenada no fim de cada dia, em dias de procura pluvial, para vários volumes; (b) renovações anuais do volume, dadas pela razão entre o consumo pluvial anual e a capacidade, com a fração de dias em que o reservatório termina vazio (até 5% da capacidade) indicada sob cada volume.

4.4.5. Mais duas leituras da tabela

O extravasamento não chega a zero. Parte de 195 L/dia sem reservatório e desce para 48 L/dia com vinte metros cúbicos, e ainda não estabilizou. Parte da água que a cobertura capta continuará a ir para a drenagem, por uma razão que nenhum aumento do reservatório resolve: a procura simplesmente não a consome. Os sistemas de aproveitamento pluvial não retêm água por reter, e quem procura amortecer cheias precisa de um reservatório de retenção, que é outro projeto, com outro critério de dimensionamento.

A fiabilidade cresce mais depressa do que o potencial. Ao passar de 3 000 para 4 000 L, o potencial de economia ganha 1,20 pontos percentuais, ao passo que os dias de atendimento pleno sobem de 54,7% para 59,4%. Quando o critério de projeto é o conforto de uso — não faltar água da chuva nos pontos que a utilizam — e não a poupança na fatura, a leitura da mesma tabela leva a outra escolha.

4.4.6. O que temos até aqui

O tutorial adota 5 000 L e segue. É o volume ideal pelo critério hidráulico com o limiar de 1 %/m^3, e é o valor que o projeto leva até à secção 4.9, onde será posto em causa outra vez, agora com o dinheiro e o carbono incorporados na análise.

Tabela 14 — Estado do projeto do tutorial depois da escolha do volume

Projeto até aqui	
série	Lisboa, 30 anos
área de captação	150 m²
procura total	600 L/dia
fração atendível	28%
volume do reservatório	**5 000 L**
potencial de economia	17,87%
dias de atendimento pleno	62,7%

Resta uma decisão hidráulica antes de se poder falar de dinheiro: esta água precisa de subir para um reservatório elevado, ou pode ser pressurizada diretamente a partir da cisterna? É o assunto da secção 4.5.

4.5. Precisa de reservatório superior?

> No fim desta secção, sabe responder à pergunta com um número, e não por hábito. A resposta costuma surpreender.

O arranjo clássico do aproveitamento pluvial emprega dois reservatórios: uma cisterna enterrada, que recebe a água da cobertura, e um reservatório elevado, que alimenta os pontos de consumo por gravidade; entre os dois, uma eletrobomba faz a elevação. O arranjo é tão difundido que quase todos os projetos o adotam sem examinar a razão, e esta secção examina-a.

4.5.1. Para que serve o reservatório superior

O reservatório superior não serve para guardar mais água; serve para a entregar. A distinção parece subtil e decide toda a análise, porque tudo o que se segue depende de não confundir capacidade de armazenamento com capacidade de distribuição.

A cisterna está enterrada, e os pontos de consumo — autoclismo, tanque, torneira de jardim — ficam acima dela. Alguma coisa tem de vencer esse desnível, e há duas maneiras de o fazer com bomba.

- **Pressurização direta.** Uma bomba pequena com pressostato liga sempre que se abre um ponto de consumo. Não há reservatório superior.
- **Elevação para um reservatório elevado.** A bomba enche o reservatório de tempos a tempos, e a gravidade faz o resto.

Quando a cisterna fica acima dos pontos de uso, há ainda uma terceira: a **gravidade**, sem bomba. A etapa **4. Reservatório & Custos** pergunta qual dos três arranjos o projeto adota, e é esta resposta que define a energia e as eletrobombas no custo e no carbono.

Tabela 15 — Os três arranjos de abastecimento e o que cada um acrescenta ao projeto

Arranjo	Energia calculada	Reservatório superior e eletrobombas
elevação para reservatório superior	volume elevado, pela altura manométrica, mais os arranques	entram no custo e no carbono
pressurização direta	todo o volume pluvial consumido, pela pressão de trabalho	só as eletrobombas
gravidade	nenhuma	nenhuma

Na pressurização direta, a etapa 4 pede o modelo do sobrepressor, escolhido num catálogo de seis modelos genéricos de referência, de A a F, cada um com uma curva caudal × pressão ilustrativa (nenhum é um produto real), a pressão de trabalho e o caudal do ponto de uso. O sobrepressor liga a cada descarga, 5,05 por pessoa e por dia segundo o levantamento de usos finais de Mayer et al. (1999), e fica ligado enquanto o autoclismo acoplado enche, ao ritmo da torneira de bóia. A energia é esse tempo vezes a potência elétrica. No tutorial, a uma pressão de 18 m, o menor modelo gastaria 26,7 kWh por ano, cerca de cinco vezes os 5,3 kWh da elevação; a secção 2.6 (volume O método) explica porquê e mostra que o modelo escolhido pesa mais do que a pressão. Não verificado nesta versão: o valor de 5,05 descargas por pessoa e por dia e a referência de Mayer et al. (1999) numa fonte aberta; uma consulta de 24/10/2026 não o confirmou.

A elevação para um reservatório elevado tem três vantagens práticas reais. A eletrobomba liga poucas vezes por dia, em vez de dezenas, o que prolonga a vida do equipamento; a pressão nos pontos de consumo é constante, porque decorre da altura da coluna de água e não do funcionamento da bomba; e há reserva disponível durante uma falha de energia. Nenhuma destas três vantagens é poupança de água, e é justamente

essa a confusão que a secção desfaz.

4.5.2. A comparação justa

Comparar um sistema de 5 000 L sem reservatório elevado com outro de 5 000 L mais 1 000 L de reservatório superior é uma armadilha metodológica, porque o segundo dispõe de mais armazenamento total e ganharia por essa razão, não pelo arranjo. Para isolar o efeito do arranjo, é preciso manter o armazenamento constante: comparam-se, portanto, 6 000 L num único reservatório contra 5 000 L em baixo mais 1 000 L em cima.

Tabela 16 — Reservatório único comparado com dois reservatórios, mantido o mesmo armazenamento total (o custo da energia é ilustrativo, não é preço de mercado)

Mesmo armazenamento de 6 000 L	Um só reservatório	5 000 em baixo + 1 000 em cima
potencial de poupança	18,59%	18,28%
dias de abastecimento pleno	65,5%	64,3%
volume elevado	—	40,1 m³/ano
arranques da bomba	—	51 por ano
horas de bomba	—	8,6 h/ano
energia	—	5,3 kWh/ano
custo da energia (ilustrativo, não é preço de mercado)	—	1,05 €/ano
diferença de potencial		**−0,32 pontos**

Com o mesmo armazenamento, o arranjo com reservatório elevado entrega 0,32 pontos percentuais a menos de economia do que o reservatório único (18,28% contra 18,59%). A diferença não é erro de arredondamento, e tem uma causa: **a cisterna extravasa enquanto o reservatório superior ainda tem espaço**.

A chuva entra só pela cisterna, e o extravasamento é calculado nela antes do consumo do dia. A elevação, porém, só acontece quando há consumo e o reservatório superior desce abaixo do limiar de acionamento. Assim, num dia de chuva com a cisterna cheia, a água que excede os 5 000 L de baixo perde-se mesmo que o reservatório de cima tenha centenas de litros livres. Um reservatório único de 6 000 L guardá-la-ia.

É também por isso que um limiar de acionamento maior rende mais: com ele, a bomba enche o reservatório mais cedo, a cisterna está mais vazia quando a chuva chega, e extravasa menos. A reserva abaixo do limiar não fica imobilizada, porque é consumida logo a seguir a cada elevação e quando a cisterna seca.

> **O reservatório superior não aumenta a poupança de água. Custa.** No nosso projeto, custa o reservatório, custa a bomba, custa 5,3 kWh por ano de energia, e custa 0,32 pontos de potencial em relação a um reservatório único do mesmo volume total.
>
> Isto não o torna errado. Torna a decisão **hidráulica**, e não hídrica: adote-o se o projeto precisa de pressão por gravidade ou de reserva contra falhas de energia, e não à espera de que renda mais água.

4.5.3. O limiar de acionamento

Se adotar o reservatório superior, há um parâmetro a ajustar: o volume de reserva que não se consome, abaixo do qual a bomba arranca.

Tabela 17 — Efeito do limiar de arranque da bomba no potencial de poupança e no número de arranques

Limiar de arranque	Potencial	Arranques por ano
0 L	18,23%	46
100 L	18,28%	51
300 L	18,32%	62
500 L	18,42%	83

Um limiar maior significa **mais potencial e mais arranques**, pela razão acima. De 0 para 500 L, o potencial sobe 0,19 pontos (de 18,23% para 18,42%) e os arranques passam de 46 para 83 por ano.

A troca é entre um ganho hídrico marginal e o desgaste da eletrobomba. As eletrobombas residenciais suportam bem alguns arranques por dia; o que as mata é o liga-desliga contínuo. Oitenta e três arranques por ano são menos de dois por semana, e nenhum dos valores da tabela chega perto de ser um problema.

> **Onde o limiar importa a sério** é nos edifícios com procura concentrada, em que o reservatório esvazia depressa. Aí pode passar dos mil arranques por ano, e convém dimensionar o reservatório em vez de mexer no limiar.

4.5.4. A energia, e porque é pequena

Cinco vírgula três quilowatts-hora por ano. A 0,20 € por quilowatt-hora, valor ilustrativo, não é preço de mercado, são 1,05 € por ano.

Parece pouco demais, e vale a pena perceber porquê. Elevar um metro cúbico de água a dez metros custa, em energia hidráulica, cerca de 0,027 kWh. Com os rendimentos da bomba e do motor, e somados os arranques, o programa chega a cerca de 0,13 kWh por metro cúbico elevado. Os 40,1 metros cúbicos elevados por ano dão os 5,3 quilowatts-hora da tabela.

A água é pesada, mas a altura de um edifício pequeno é pouca. É por isso que o custo energético do aproveitamento pluvial é desprezável face à poupança na fatura da água e do saneamento — e é por isso também que o argumento de que «bombear água gasta mais energia do que poupa» não se sustenta num edifício de pequeno porte.

> **Atenção à potência de placa.** O programa pede o rendimento **da bomba** e o rendimento **do motor** em separado. A potência de placa é a potência mecânica no veio, e o rendimento do motor é o que separa o que o veio entrega do que o contador regista. Em branco, o programa adota um rendimento de motor por omissão, que depende da potência nominal; substitua-o pelo valor da ficha técnica do motor. A secção 2.6 (volume O método) detalha.

4.5.5. A decisão do tutorial

Adotamos a elevação para um reservatório superior de 1 000 L, com limiar de 100 L.

A decisão é hidráulica, e não hídrica. O reservatório elevado dá pressão constante nos pontos de uso sem depender da bomba a cada descarga, mantém água disponível durante uma falha de energia e faz a eletrobomba arrancar 51 vezes por ano, em vez das mais de sete mil partidas de um sobrepressor acionado a cada descarga por quatro moradores, que gastaria entre 27 e 69 kWh por ano conforme o modelo genérico. O preço é o que a tabela mostra: o reservatório, as bombas, 5,3 kWh por ano e 0,32 pontos de potencial face a um reservatório único de 6 000 L. As bombas são duas, a principal e a de reserva, a precaução habitual num sistema de elevação de que o edifício não pode prescindir.

Em relação à cisterna de 5 000 L sozinha, o potencial sobe de 17,87% para 18,28%, porque o reservatório acrescenta 1 000 L de armazenamento. Daqui em diante, o custo, o carbono e a decisão do tutorial incluem o reservatório superior, as duas eletrobombas e a energia da elevação.

Tabela 18 — Estado do projeto do tutorial depois da decisão sobre o reservatório superior

Projeto até aqui	
volume do reservatório inferior	5 000 L
arranjo	elevação para reservatório superior
reservatório superior	1 000 L, limiar de 100 L
potencial de economia	18,28%

Já sabemos quanta água o sistema entrega. Falta saber **que água** é essa.

4.6. Que qualidade o uso exige

> No fim desta secção, o projeto tem uma linha de tratamento definida, e sabe distinguir o que a norma exige do que o programa recomenda.

Até aqui, o tutorial tratou a água da chuva apenas como volume: quanto se capta, quanto se armazena, quanto se consome. A água é também uma qualidade, e a qualidade custa dinheiro — em equipamento, na instalação, e em consumíveis, todos os meses. Esta secção define a classe de qualidade do projeto e dimensiona a linha de tratamento correspondente.

4.6.1. O que a norma diz, e o que não diz

Em Portugal, a ETA 0701 da ANQIP (versão 7; ver a secção 1.1 (volume Comece aqui)) trata a qualidade em função do uso. Para a rega de zonas verdes e a lavagem de pavimentos, admite que a água da chuva, cumpridas as prescrições de instalação, pode dispensar qualquer tratamento complementar físico-químico ou bacteriológico (item 4.6.3). Para o autoclismo, só admite a água sem tratamento quando respeita, no mínimo, as normas de qualidade das águas balneares (item 4.6.4); se os valores máximos dos parâmetros microbiológicos não forem cumpridos, prevê a desinfeção por ultravioletas, cloro ou outro processo adequado, e recomenda, no caso do cloro, um residual livre entre 0,2 e 0,6 mg/L (item 4.6.5). Os tratamentos básicos que admite são a filtragem, no filtro de montante, e a sedimentação, na cisterna (item 4.6.2). Não verificado nesta versão: a legislação hoje em vigor sobre a qualidade das águas balneares (a versão 7 da ETA 0701 cita o Decreto-Lei n.º 236/98 e a Diretiva 76/160/CEE), os valores-limite aplicáveis e a revisão em vigor da ETA 0701; confirme-os antes de os usar como critério.

A norma europeia EN 16941-1 também trata do tema, sem dispensar o cumprimento da regulamentação nacional ou local. Não verificado nesta versão: o que a edição em vigor da EN 16941-1 fixa para a qualidade da água e a desinfeção.

Em geral, uma norma para uso não potável fixa uma lista curta de parâmetros mínimos: um indicador microbiológico como a *E. coli*, a turvação e o pH, e, se houver cloro, um intervalo para o residual livre. A desinfeção fica muitas vezes a critério do projetista, e a monitorização pede-se com uma periodicidade indicada. Verifique a norma aplicável ao local do projeto e introduza os seus limites como critério.

O programa, por seu lado, oferece quatro classes, e a razão é prática: o autoclismo e a rega do jardim não expõem o utilizador da mesma maneira, ainda que uma norma os não distinga (Figura 14).

> **Reutilização não é aproveitamento.** Os parâmetros fixados para a **reutilização** de águas residuais tratadas costumam ser muito mais restritivos do que os do aproveitamento da água da chuva: ausência de coliformes, residual de cloro mais alto e turvação mais baixa. A água da chuva não é reutilização, e a tabela que se aplica ao aproveitamento é a da norma da água da chuva, não a da norma de reutilização.

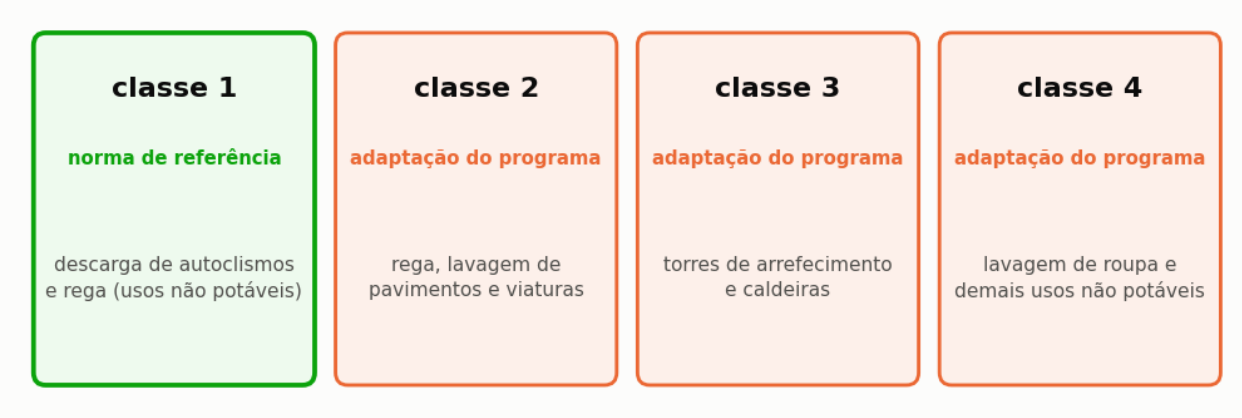


Figura 14 — As quatro classes de qualidade do programa e a situação de cada uma. A classe 1 é o conjunto mínimo de referência, com os parâmetros menos exigentes; as classes 2 a 4 são adaptações do programa, adequadas para comparar tratamentos e impróprias para apresentar como exigência normativa.

> **As classes 2 a 4 são adaptações do programa, não de uma norma.** O próprio Triton o declara no ecrã e no relatório. Num estudo publicado, não as apresente como exigência normativa: apresente-as como critério adotado, e cite a origem.

4.6.2. A classe recomenda, o utilizador decide

Escolher uma classe não impõe nenhum equipamento ao projeto. A classe exprime uma recomendação do programa, fundada na exigência típica do uso pretendido, e a decisão de a adotar ou não fica com quem assina o projeto.

Tabela 19 — Linha de tratamento conforme a tecnologia de desinfeção adotada: etapas, energia ultravioleta e carbono anual

Desinfeção	Etapas	Energia UV anual	CO_2e anual
Cloragem por pastilhas	1	0,0 kWh	0,2 kg
Cloragem + ultravioleta	2	37,5 kWh	18,2 kg
Cloragem + ozonização	2	0,0 kWh	15,2 kg

Tabela 20 — Recomendação de filtração fina por classe de qualidade

Classe de destino	Recomenda-se filtração fina?
classe 1	não
classe 2	sim
classe 3	sim
classe 4	sim

A segunda tabela revela o ponto: sem o filtro de polimento, as quatro classes custam exatamente o mesmo. A classe-alvo altera uma única coisa, que é se o programa recomenda ou não a filtração fina, e o filtro correspondente só entra no orçamento quando o utilizador o assinala explicitamente.

Quando a classe recomenda o polimento e o utilizador o recusa, o programa regista a recusa no relatório, em vez de impor o equipamento em silêncio ou de deixar a decisão passar sem registo. É a conduta correta em qualquer programa de projeto: quem assina decide, e a decisão fica documentada para quem vier depois.

4.6.3. A desinfeção

A desinfeção é a etapa de que depende a segurança microbiológica da água armazenada, e o programa oferece três tecnologias. A diferença entre elas é grande, em custo e em comportamento, e o critério que as separa não é a eficácia de desinfeção — as três desinfetam — mas a persistência do efeito.

Cloragem por pastilhas. Um doseador com pastilhas de hipoclorito de cálcio na linha, numa só etapa. É a opção predefinida. Deixa **residual** na água, o que protege o reservatório e a rede interior contra a recontaminação. A edição não traz catálogo de equipamentos, pelo que o custo da linha é o que indicar na etapa económica, a partir dos seus orçamentos; este manual não cita nenhum preço de equipamento de tratamento.

Ultravioleta. Um reator com lâmpada UV, numa segunda etapa a seguir à cloragem. A lâmpada e o reator consomem 37,5 kWh por ano neste projeto. **Não deixa residual**: desinfeta o que passa por ele, e nada protege a água depois.

Ozonização. Também uma segunda etapa a seguir à cloragem, também sem residual.

> **Atenção.** No programa, o ultravioleta e o ozono entram como barreira **adicional** à cloragem, não como substitutos. É a prática correta: sem residual, a água tratada volta a contaminar-se no caminho até ao ponto de uso.
>
> Por isso, as linhas de UV e de ozono somam-se à do cloro em vez de a substituir. Quem esperava que trocar o cloro pelo UV **reduzisse** o custo verá o contrário.

O impacto de carbono segue a mesma ordem: 0,2 kg CO_2e por ano com cloragem, 18,2 com ultravioleta e 15,2 com ozonização, para o volume tratado neste projeto, com o fator de rede ilustrativo de 0,40 kg CO_2e/kWh. A diferença está toda na eletricidade consumida pela lâmpada e pelo gerador de ozono, já que o consumível químico da cloragem tem uma emissão de fabrico modesta em comparação.

4.6.4. O filtro de entrada

Antes de qualquer desinfeção vem o filtro mecânico de entrada, que retira folhas e sólidos grosseiros da água antes de ela chegar ao reservatório. O programa dimensiona-o pela área da cobertura, e não pela classe de qualidade pretendida, porque o que este filtro tem de vencer é o caudal de ponta da cobertura — uma grandeza que não depende do destino final da água.

Tabela 21 — Filtro mecânico de entrada dimensionado pela área da cobertura

Cobertura	Filtro	Malha
até 200 m²	vórtex autolimpante DN 100	350 µm
até 500 m²	vórtex autolimpante DN 150	400 µm
acima	cesto ou ciclónico DN 200	500 µm

A nossa cobertura de 150 m² fica no primeiro escalão. Estes filtros retêm partículas de algumas centenas de micrómetros, muito abaixo de um milímetro; a ETA 0701 recomenda, para o filtro a montante da cisterna, uma malha entre 0,2 mm e 0,8 mm (item 4.4.2).

4.6.5. A regra incremental do custo

O investimento na linha de tratamento não se soma por inteiro ao investimento total do sistema, para evitar a dupla contagem. O orçamento de um sistema pluvial já reserva uma verba genérica de tratamento na rubrica dos acessórios, porque nenhum projetista orça um sistema sem prever alguma filtragem; somar a linha detalhada por cima dessa verba cobraria o tratamento duas vezes. O programa desconta a verba genérica e soma só o incremento, como a Equação 31 (volume O método) formaliza na secção 2.5 (volume O método).

O mesmo vale para o custo de exploração: a cloragem já se paga na linha de consumíveis químicos do fluxo de caixa, e a linha de tratamento desconta essa parcela para não cobrar duas vezes o hipoclorito.

E na avaliação do ciclo de vida, a linha de tratamento **substitui** o termo da cloragem em vez de se lhe somar. A secção 2.5 (volume O método) detalha a regra.

4.6.6. A decisão do tutorial

Classe 1, cloragem por pastilhas, sem filtro de polimento.

A água vai para o autoclismo e para a área exterior. A classe 1, o conjunto mínimo de referência do programa (um limite de *E. coli*, a turvação e o pH, com um intervalo de cloro livre), cobre ambos. Um projeto que acrescente a máquina de lavar roupa sai dos usos que a maioria das normas lista, e o responsável tem de definir e declarar o critério de qualidade para ela, como a secção 4.2 regista. A cloragem deixa residual, é a mais simples das três linhas, e tem a energia e o carbono mais baixos: 0,2 kg CO_2e por ano. O descarte inicial dimensiona-se na mesma etapa; a sua câmara é a de 300 L da secção 4.1.

Tabela 22 — Estado do projeto do tutorial depois da definição da classe de qualidade

Projeto até aqui	
volume	5 000 L
classe de qualidade	1, conjunto mínimo de referência
desinfeção	cloragem por pastilhas
filtro de polimento	não
carbono anual da linha de tratamento	0,2 kg CO_2e

Temos volume, arranjo e qualidade. Agora, a pergunta que decide se o projeto sai do papel.

4.7. Quanto custa e em quanto tempo se paga

> No fim desta secção, tem o fluxo de caixa a vinte anos e sabe porque a **estrutura tarifária da entidade gestora** decide a viabilidade mais do que qualquer parâmetro do projeto.

> **Os custos deste manual são ilustrativos.** A Edição Ibérica não traz lista de preços. Todos os custos do tutorial são números redondos, em euros, escolhidos para se poder seguir o método; são **ilustrativos, não são preços de mercado**. A tarifa é a exceção: é o tarifário de Lisboa guardado no projeto de exemplo. No seu estudo, introduza na etapa económica os seus orçamentos e a tarifa que paga. O cálculo que se segue é o mesmo, e a lição sobre as estruturas tarifárias também.

4.7.1. A poupança é a diferença entre duas faturas

O erro mais comum na análise económica de sistemas pluviais é multiplicar o volume poupado por uma tarifa média. O resultado quase nunca está certo, e a razão está na estrutura das tarifas, que em muitos concelhos são progressivas por escalões de consumo, como detalha a secção 3.3 (volume Guias de uso): o metro cúbico que se deixa de consumir é o último da fatura, o mais caro, e não o médio. A fatura portuguesa soma ainda várias parcelas — água, saneamento e resíduos —, o que acrescenta um segundo efeito.

O Triton evita o problema calculando duas faturas completas — a que o edifício pagaria sem o sistema e a que paga com ele — e tomando a diferença entre as duas.

Tabela 23 — Composição da fatura de água, saneamento e resíduos de Lisboa antes e depois do sistema pluvial

A fatura de água, saneamento e resíduos de Lisboa	Consumo	Valor
sem o sistema	18,26 m³/mês	46,25 €
com o sistema	14,92 m³/mês	34,93 €
poupança	3,34 m³/mês	**11,32 €**

Tabela 24 — Indicadores económicos do projeto do tutorial em vinte anos de análise (todos os custos são ilustrativos, não são preços de mercado)

Análise a vinte anos (custos ilustrativos, não são preços de mercado)	Valor
investimento inicial	6 650,00 €
poupança anual na água	135,88 €
custo anual de exploração	1,79 €
valor atual líquido	−5 802,56 €
taxa interna de rentabilidade	−11,11% ao ano
período de recuperação descontado	sem recuperação

O resultado merece atenção. O sistema poupa 3,34 m³ por mês e a fatura baixa 11,32 €, o que dá 3,39 € por metro cúbico poupado. É mais do que a média da fatura sem o sistema, 2,53 € por metro cúbico (46,25 € para 18,26 m³). A diferença vem de a poupança incidir sobre os escalões mais altos e de a fatura de Lisboa somar à água o saneamento e os resíduos, ambos cobrados em função do volume de água: cada metro cúbico que não é tirado da rede também não é descarregado nem contado para os resíduos.

> **O saneamento acompanha a parcela da água, não a fatura total.** Poupar água poupa as duas parcelas, e é por isso que o valor efetivo do metro cúbico poupado fica acima do preço da água.

4.7.2. O tarifário de Lisboa

A fatura de Lisboa soma três tarifários. A água é da EPAL, com IVA a 6% e o adicional da Câmara Municipal de Lisboa. O saneamento e os resíduos urbanos são tarifários da Câmara. Os três estão transcritos em `triton/data/portugal_tarifarios.json` a partir dos documentos de 2026: EPAL, *Preços de venda de água* (https://www.epal.pt/EPAL/docs/default-source/clientes/pre%c3%a7os-2026.pdf?sfvrsn=0), e Câmara Municipal de Lisboa, tarifários do saneamento e dos resíduos urbanos (https://www.lisboa.pt/fileadmin/portal/municipio/organizacao/financas/taxas/tarifario_saneamento_2026.pdf e https://www.lisboa.pt/fileadmin/portal/municipio/organizacao/financas/taxas/tarifario_residuos_urbanos_2026.pdf; recolhidos em 07/10/2026). Com 10 m^3 por mês, a fatura completa é de 25,87 €.

Há dúvidas por resolver no tratamento do IVA do saneamento e dos resíduos, e o adicional da Câmara vem impresso na tabela da EPAL sem indicar se leva IVA (ver `examples/LEIA.md`). O programa trata-os sem IVA. Não verificado nesta versão: o tratamento do IVA nestas parcelas junto da EPAL e da Câmara Municipal de Lisboa.

Nem todas as entidades gestoras adotam a mesma estrutura, e a diferença decide a viabilidade de projetos inteiros. O programa distingue seis regimes.

Tabela 25 — Os seis regimes tarifários e o efeito de cada um sobre a poupança

Regime	O que acontece ao poupar
tarifa de disponibilidade	cada m³ poupado desconta
fórmula exponencial	cada m³ poupado desconta, pelo preço-base elevado ao expoente
sem mínimo	idem
franquia no mínimo	poupar abaixo da franquia **não desconta nada**
franquia retroativa	ao passar a franquia, tarifa-se tudo desde zero
piso de pagamento	a fatura não desce abaixo do piso

> **Atenção, e é o ponto que deita abaixo mais estudos.** Quando a entidade gestora cobra um valor fixo que já inclui uma **franquia**, digamos 10 m^3, uma casa que consome 12 m^3 e poupa 3 desce para 9, entra na franquia, e **a fatura deixa de baixar**. O sistema poupa água e não poupa dinheiro.
>
> Correr esse caso com uma tarifa média produziria um período de recuperação que não existe. A secção 3.3 (volume Guias de uso) ensina a montar corretamente a estrutura do seu tarifário.

4.7.3. O investimento

6 650 €, assim distribuídos (todos os valores ilustrativos, não são preços de mercado):

Tabela 26 — Composição do investimento inicial do projeto do tutorial (ilustrativo, não é preço de mercado)

Rubrica	Valor (ilustrativo, não é preço de mercado)
cisterna de betão de 5 000 L	2 600 €
reservatório superior de 1 000 L em polietileno	650 €
duas eletrobombas de meio cv, principal e de reserva	500 €
mão de obra e escavação	1 500 €
tubagem	600 €
acessórios	800 €
total	**6 650 €**

Os preços dos reservatórios seguem uma regra ilustrativa simples, uma parte fixa mais uma parte por litro, diferente para cada material: polietileno 100 + 0,55 por litro, betão 600 + 0,40, fibra de vidro 120 + 0,65 e aço inoxidável 300 + 2,00. Uma cisterna de betão de 5 000 L fica, assim, em 600 + 2 000 = 2 600. Não são preços de catálogo; num estudo real, substitua-os por orçamentos.

A câmara de descarte. O descarte das primeiras águas não é só a lâmina subtraída à chuva: é um componente físico, com custo. A etapa **3. Qualidade & ETAP** dimensiona-o por predefinição, e no tutorial a lâmina de 2 mm sobre 150 m^2 exige uma câmara de 300 L. Neste orçamento ilustrativo, o seu custo está dentro da linha dos acessórios. Um estudo que deixe o descarte fora do orçamento, mas o subtraia à chuva, parece mais viável do que o sistema que se constrói. A secção 2.5 (volume O método) detalha o dimensionamento.

4.7.4. O CAPEX nesta edição: o programa não calcula preços de Portugal

Noutras edições do Triton, o investimento de um projeto novo vem preenchido por uma cadeia de cálculo que parte de preços de mercado. **Nesta edição essa cadeia não existe.** Os preços de reservatórios, tubagem, eletrobombas, mão de obra e acessórios ficam a zero, por decisão: não se encontrou fonte oficial aberta para eles e nenhum foi inventado. O programa dimensiona o sistema, calcula a poupança na fatura e a energia, mas o investimento é o que o utilizador introduzir.

Tabela 27 — O que um projeto novo da Edição Ibérica traz preenchido e o que fica por definir pelo utilizador

Campo do projeto novo	Valor	O que significa
cisterna e reservatório superior	0,00 €	por definir pelo utilizador
tubagem, acessórios e mão de obra	0,00 €	por definir pelo utilizador
preço de cada eletrobomba	0,00 €	por definir; o projeto parte de 2 eletrobombas, serviço e reserva
tarifa de eletricidade	0,0000 €/kWh	por definir; sem ela a energia da bomba custa zero
preço do cloro	0,00 €/kg	por definir; sem ele o cloro custa zero
rotinas de manutenção	3 rotinas, periodicidade de 12 meses, 0,00 € no total	os nomes ficam como roteiro; os custos são do utilizador
orçamento automático do arranjo 3D	desligado	os preços das peças são em reais, de origem brasileira
mão de obra automática	desligado	idem
preços de catálogo (reservatórios, tratamento)	desligado	a linha de tratamento é dimensionada, mas não custa nada
base de custos interna (`costs_database.json`)	0 fatores regionais	só a estrutura, sem preços nem moeda; não é usada nesta edição
dose de cloro e pureza da pastilha	1,5 mg/L e 65%	parâmetros técnicos, não são preços
tarifário de água, saneamento e resíduos	Lisboa, desde 01/01/2026	**inserido automaticamente**; transcrito dos documentos de 2026
taxa de atualização	2,0% ao mês	valor genérico do núcleo, não é dado de Portugal
inflação dos custos	0,2% ao mês	idem
atualização das tarifas de água, saneamento e eletricidade	5,0%, 5,0% e 5,0% ao ano	idem

A única coisa que o programa insere sozinho, nesta matéria, é o tarifário de água, saneamento e resíduos de Lisboa, transcrito dos documentos de 2026 (secção 3.3 (volume Guias de uso)). Tudo o que é preço de obra, de equipamento ou de manutenção, e a tarifa de eletricidade, está por definir.

4.7.4.1. O que isto significa para si

Sem os seus valores, o investimento é zero e a análise económica mostra apenas a poupança na fatura de água. O valor atual líquido e o período de recuperação, nessas condições, dizem pouco: não são resultados. A linha de tratamento e o descarte são dimensionados, entram no balanço de carbono, mas não custam nada. Só tem uma análise económica quando introduzir orçamentos reais.

A base de custos interna do programa (`costs_database.json`) existe nas três edições, mas nesta só traz a estrutura: sem preços, sem moeda e sem fatores regionais (os valores em reais e os fatores por estado são os da edição do Brasil). Nesta edição não é usado em nenhum cálculo; os custos são os que o utilizador introduz.

4.7.4.2. Como introduzir os seus valores

Na etapa **4. Reservatório & Custos**, o botão *1. Investimento Inicial (CAPEX)* tem campos para o reservatório superior, a mão de obra, a tubagem e os acessórios; o botão *2. Eletrobomba e Custo de Energia* tem o preço da eletrobomba e a tarifa de eletricidade; e o botão *3. Outros Custos Operacionais* tem as rotinas de manutenção. Introduza ali os valores dos seus orçamentos, com IVA se o investimento for suportado pelo consumidor final.

Há duas limitações a conhecer. O diálogo do CAPEX **não tem campo para o preço da cisterna** e, ao confirmar, repõe esse preço a zero. Enquanto isso não for corrigido, some o preço da cisterna a uma das linhas do diálogo, por exemplo os acessórios, e registe a escolha no relatório, ou escreva o valor no campo `cost_lower_tank` do bloco `capex_and_opex` do ficheiro do projeto e não confirme o diálogo do CAPEX depois disso. O mesmo acontece com o preço do cloro, que só existe no ficheiro do projeto, no bloco `water_quality_and_etap`; em alternativa, acrescente em *3. Outros Custos Operacionais* uma rotina de custo variável por metro cúbico de água de chuva.

Os valores do tutorial deste capítulo são ilustrativos. Não os copie para um estudo real:

Tabela 28 — Parâmetros ilustrativos do tutorial, que não são preços de mercado, e onde o utilizador os troca pelos seus

Parâmetro do tutorial	Valor ilustrativo	Onde o utilizador o troca
mão de obra e escavação	1 500,00 €	CAPEX, mão de obra
tubagem	600,00 €	CAPEX, tubagens
acessórios	800,00 €	CAPEX, acessórios
eletrobomba, por unidade	250,00 €	eletrobomba e custo de energia
tarifa de eletricidade	0,20 €/kWh	eletrobomba e custo de energia
cloro, por quilograma de produto	8,00 €	só no ficheiro do projeto
taxa de atualização	0,4% ao mês	etapa 4
inflação dos custos	0,2% ao mês	etapa 4
atualização das tarifas	3,0% ao ano	etapa 4
rotina: inspeção e limpeza das caleiras e do pré-filtro	20,00 € a cada 12 meses	outros custos operacionais
rotina: limpeza e inspeção da cisterna	40,00 € a cada 12 meses	outros custos operacionais
rotina: manutenção preventiva da bomba	30,00 € a cada 12 meses	outros custos operacionais
reservatório de polietileno	100,00 € mais 0,55 € por litro	só neste manual; o programa não tem esta regra
reservatório de betão	600,00 € mais 0,40 € por litro	só neste manual; o programa não tem esta regra
reservatório de fibra de vidro	120,00 € mais 0,65 € por litro	só neste manual; o programa não tem esta regra
reservatório de aço inoxidável	300,00 € mais 2,00 € por litro	só neste manual; o programa não tem esta regra

4.7.4.3. Uma tabela de preços de Portugal: planeada, não implementada

O plano é uma tabela opcional, que o utilizador ligaria de propósito, com cinco itens em euros: reservatório por volume, tubagem, eletrobomba, mão de obra e acessórios. Cada preço levaria o endereço da fonte, a data de acesso e a soma de verificação do documento. A tabela não teria indexação nem faixa percentual inventada, recusaria extrapolar fora da faixa de volumes recolhida e mostraria uma tarja vermelha quando os preços tivessem mais de 18 meses. Espanha ficaria vazia até haver recolha. **Nada disto existe no programa.** O que existe é o plano, em `PLANO_AUTOMACAO_TARIFAS_E_CUSTOS_IBE.md`, e o princípio: nenhum preço entra sem documento aberto.

4.7.5. O resultado

A segunda tabela acima dá os indicadores.

O projeto não se paga, e esse é o resultado honesto. Ao fim de vinte anos, com estes custos ilustrativos e o tarifário de Lisboa, o valor atual líquido (VAL) é de −5 802,56 €, a taxa interna de rentabilidade é de −11,11% ao ano, e não há período de recuperação descontado dentro do horizonte. Não ajustámos os custos até aparecer uma recuperação.

A razão não é um defeito do exemplo. A água é barata em Lisboa em relação ao que custam uma cisterna, duas bombas e a mão de obra, e a fração de 28% limita a poupança a pouco mais de três metros cúbicos por mês, 135,88 € por ano. Um tarifário que premeie mais o metro cúbico, uma fração atendível maior ou uma instalação mais barata mudam a conta, e a secção 3.7 (volume Guias de uso) varia cada um deles por sua vez. Mostra também que nenhuma das premissas testadas, isoladamente, produz recuperação neste caso. Só o tutorial leva custos, pelo que a secção 3.1 (volume Guias de uso) compara as três cidades pelo potencial de poupança, e não pela recuperação.

O custo de exploração é pequeno: 1,79 € por ano, dos quais 1,05 € são a energia da elevação, os 5,3 kWh por ano da secção 4.5 a 0,20 € por quilowatt-hora (valor ilustrativo, não é preço de mercado). A energia vem da mesma função que alimenta a avaliação ambiental, conforme o arranjo indicado na etapa **4. Reservatório & Custos**: elevação, pressurização direta ou gravidade. Este valor não inclui as três rotinas de manutenção ilustrativas, que somam 90,00 € por ano e entram no fluxo de caixa à parte; a secção seguinte mostra o peso delas.

O resultado de um volume isolado diz pouco sem os vizinhos. O separador económico repete a conta para todos os volumes da varredura e traça a curva, e é nela que se vê se o ótimo técnico e o ótimo económico caem no mesmo sítio (Figura 15).

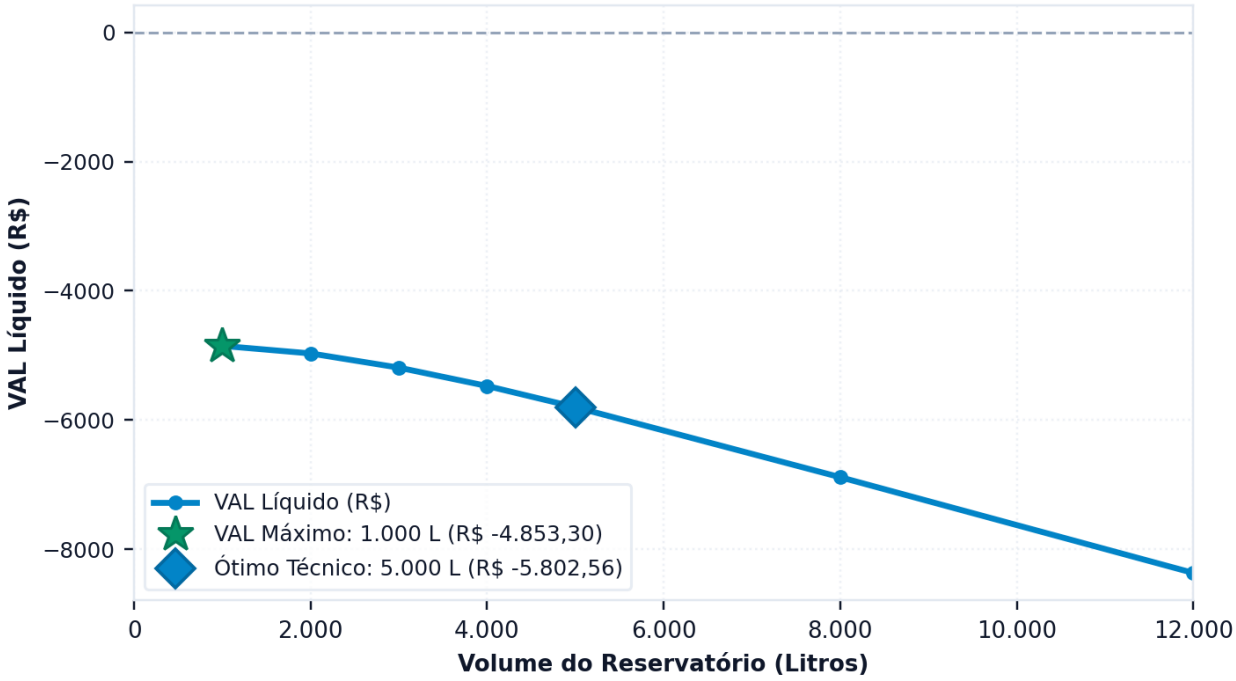


Figura 15 — O gráfico do separador económico: o valor atual líquido de cada volume da varredura, com o máximo económico e o ótimo técnico marcados. Quando os dois coincidem, o programa assinala-os com um único símbolo. Todos os custos são ilustrativos, não são preços de mercado. Figura gerada pelo próprio programa.

4.7.6. O que entra no custo de exploração (OPEX)

Também aqui o programa não pré-preenche preços. O custo de exploração de um projeto novo soma a energia da eletrobomba, o cloro, a linha de tratamento e as rotinas de manutenção, e **todos esses preços partem de zero**: a tarifa de eletricidade, o preço do cloro e o custo de cada rotina. As três rotinas de manutenção existem como roteiro, com periodicidade de 12 meses, e o utilizador dá-lhes o custo.

O que o programa calcula sozinho são as quantidades: a energia anual da eletrobomba, pela cadeia da secção 2.6 (volume O método), e os quilogramas de cloro, pela dose e pela pureza da pastilha. O custo é a quantidade vezes o preço que o utilizador introduzir. Com preço zero, o custo é zero, e não um valor omitido.

As rotinas pesam mais que o resto. O campo de custo anual que o resumo da análise mostra soma só a energia, o cloro e a linha de tratamento. As rotinas de manutenção entram no fluxo de caixa à parte, no fim de cada período, corrigidas pela inflação. No tutorial, com valores ilustrativos, elas movem o resultado:

Tabela 29 — Efeito das três rotinas de manutenção ilustrativas sobre o custo do resumo e sobre o resultado do tutorial (custos ilustrativos, não são preços de mercado)

Projeto do tutorial (custos ilustrativos, não são preços de mercado)	Com as rotinas	Sem rotinas
rotinas de manutenção por ano	90,00 €	0,00 €
custo anual do resumo: energia, cloro e tratamento	1,79 €	1,79 €
valor atual líquido	−5 802,56 €	−4 391,92 €

Energia. Hoje a tarifa de eletricidade é um campo vazio. O exemplo do Funchal traz 0,1673 €/kWh, a Tarifa Base da Empresa de Eletricidade da Madeira, sem IVA, recolhida num comparador de preços (atualizado em 20/02/2025) e por isso de **fonte secundária, a amarelo**: não foi confirmada na EEM nem na ERSE; Lisboa e Porto ficam a zero. Para um estudo, use a sua fatura.

Recolheram-se séries públicas que servirão de ponto de partida, mas **ainda não estão ligadas ao programa**: nenhum valor da tabela seguinte é inserido sozinho. O preço do Eurostat é a média de um domicílio inteiro, na banda de 2 500 a 4 999 kWh por ano, e não o preço marginal de uma eletrobomba; a fatura do utilizador prevalece sempre.

Tabela 30 — Séries públicas recolhidas fora do programa, ainda não ligadas a ele, com a data de acesso e o início da soma de verificação

Série pública	Portugal	Espanha	Acesso	SHA-256 (início)
eletricidade doméstica, com impostos (2026-S1)	0,2367 €/kWh	0,2509 €/kWh	2026-10-22	`b92782d29f15`
eletricidade doméstica, sem impostos (2026-S1)	0,1576 €/kWh	0,1782 €/kWh	2026-10-22	`c9ad0130f1ef`
inflação anual (IPCH) (2025)	2,2 % ao ano	2,7 % ao ano	2026-10-22	`ad3c84f4b19c`
taxa de refinanciamento do BCE (2026-09-16)	2,65 %	zona euro: o mesmo valor	2026-10-22	`0dedb876aea5`

O plano é pré-preencher a tarifa com o valor do Eurostat do país, rotulado como média de um domicílio inteiro e editável, a inflação com o IPCH e a taxa de atualização com uma referência do BCE. **Não está implementado.** O cloro e as manutenções continuarão sem custo até haver fonte aberta para eles, e o índice de custos de construção, que serviria para atualizar preços já recolhidos, ainda nem foi localizado na fonte oficial.

O que não entra. O fluxo de caixa não traz reposição de equipamentos ao longo dos 20 anos, valor residual, análises laboratoriais da água nem seguro. Se a eletrobomba ou o filtro forem substituídos no período, acrescente a substituição como uma rotina em *3. Outros Custos Operacionais*.

Como alterar ou desligar. As rotinas editam-se, excluem-se ou acrescentam-se no botão *3. Outros Custos Operacionais*. A dose de cloro e o descarte físico escolhem-se na etapa **3. Qualidade & ETAP**. A tarifa e os impostos da eletricidade ficam em *2. Eletrobomba e Custo de Energia*.

4.7.7. O que a projeção assume

Vinte anos são muito tempo, e a projeção depende de premissas que convém declarar:

Tabela 31 — Premissas da projeção económica e o peso de cada uma no resultado

Premissa	Valor adotado	Onde pesa
taxa de atualização	0,4% ao mês	desconta o fluxo; quanto maior, pior o VAL
inflação dos custos	0,2% ao mês	incide só sobre o custo de exploração
atualização da tarifa da água	3% ao ano	incide sobre a poupança
atualização da tarifa do saneamento	3% ao ano	idem, e é indexada à parte
intervalo de atualização	12 meses	em degraus, não de forma contínua
período de análise	20 anos	a vida útil adotada; declare-a e justifique-a

Todos estes valores são escolhas ilustrativas do tutorial, não dados de um país.

> **As atualizações da água e do saneamento são separadas**, e não um índice único sobre a fatura agregada. As duas parcelas são muitas vezes atualizadas por decisões diferentes das entidades que as cobram, e tratá-las em conjunto indexa parte da conta pelo índice errado.

A atualização da tarifa é a premissa mais frágil da lista. Três por cento ao ano durante vinte anos multiplicam a tarifa por 1,81. Se a tarifa real subir mais do que isso, o projeto rende mais; se subir menos, rende menos. Um estudo sério declara o valor adotado e mostra a sensibilidade — a secção 3.7 (volume Guias de uso) ensina como.

4.7.8. O que temos até aqui

Tabela 32 — Estado do projeto do tutorial depois da análise económica (ilustrativo, não é preço de mercado)

Projeto até aqui (ilustrativo, não é preço de mercado)	
volume	5 000 L, betão
arranjo	elevação para reservatório superior de 1 000 L
investimento	6 650 €
poupança anual	135,88 €
VAL a 20 anos	−5 802,56 €
período de recuperação	sem recuperação em 20 anos

O dinheiro diz não.

Falta ouvir o carbono. E ele não vai simplesmente concordar.

4.8. Quanto carbono evita

> No fim desta secção, tem o balanço de carbono do sistema e uma surpresa: com a cisterna que escolhemos, o projeto **emite mais do que evita** ao longo da vida útil. E a troca de material, ao contrário do que seria de esperar, não resolve o problema.

4.8.1. A conta

Um sistema de aproveitamento pluvial evita emissões porque cada metro cúbico que entrega deixa de ser captado, tratado e bombeado pela entidade gestora, e estas três operações consomem energia. O mesmo sistema, porém, emite carbono em três frentes próprias: o fabrico dos seus componentes, a energia consumida na bombagem interior e os consumíveis de tratamento aplicados à água.

O saldo ambiental do sistema é a diferença entre o que evita e o que emite, e a pergunta que organiza esta secção é em quantos anos o crédito anual líquido amortiza a dívida contraída no fabrico. Esse prazo é o **retorno do carbono**, e desempenha na dimensão ambiental o papel que o período de recuperação desempenha na dimensão económica.

> **Os fatores são ilustrativos.** A Edição Ibérica não traz fatores de emissão: a avaliação ambiental não é calculada até introduzir os do local do projeto (apêndice C (volume Apêndices)). O tutorial usa dois números redondos, **0,40 kg CO_2e por quilowatt-hora** de eletricidade da rede e **0,50 kg CO_2e por metro cúbico** de água da rede evitada. São ilustrativos, não são dados de nenhum país, escolhidos para se poder seguir o método; a lição está na forma do resultado, não nos dígitos. Este manual não cita fatores portugueses: quem os introduzir deve indicar a fonte oficial aberta e o ano do fator de emissão da eletricidade da rede e da intensidade carbónica do abastecimento de água.

Para o nosso projeto, uma cisterna de betão de 5 000 L com elevação para o reservatório superior de 1 000 L:

Tabela 33 — Balanço de carbono do projeto do tutorial com cisterna de betão (fatores ilustrativos)

Parcela	Valor
carbono incorporado no sistema	1 026 kg CO_2e
emissão evitada por ano	20,0 kg CO_2e
emissão anual de bombagem e tratamento	2,3 kg CO_2e
saldo líquido anual	17,8 kg CO_2e
retorno do carbono	**57,7 anos**
saldo ao fim de 20 anos	**+670 kg CO_2e**

São 58 anos para amortizar a dívida de carbono, contra uma vida útil adotada de vinte. O sistema não se paga, portanto, do ponto de vista ambiental: quando for desativado, terá emitido 670 kg CO_2e a mais do que evitou durante toda a operação.

E o resultado financeiro do mesmo projeto também foi negativo (secção 4.7). Os dois veredictos coincidem, mas por razões diferentes, e as secções seguintes mostram-no: o carbono é decidido pela massa da cisterna, o dinheiro pela tarifa. É por isso que as dimensões de análise devem ser mantidas separadas até ao momento da decisão.

4.8.2. Porque a poupança de carbono é tão pequena

Vinte quilogramas de CO_2e por ano parecem pouco para 40,1 metros cúbicos de água poupada, e com estes fatores são: 0,50 kg CO_2e por metro cúbico substituído, descontada a energia para o bombear.

A explicação está na natureza do produto substituído. A água tratada não é um bem intensivo em carbono. Captar, tratar e distribuir a água custa uma fração de quilograma de CO_2e por metro cúbico entregue, conforme o mix elétrico local e a origem da água, e isso é modesto quando comparado com o carbono do betão, do aço ou dos combustíveis. Substituir um produto de baixa intensidade de carbono por outro que exige o fabrico de um reservatório não produz, portanto, o ganho ambiental que a intuição sugere.

> **A fronteira importa.** O fator do programa é por metro cúbico **entregue** ao edifício, e não por metro cúbico produzido na estação. As perdas na distribuição fazem com que um metro cúbico produzido entregue menos de um: usar o fator à saída da estação subestimaria a emissão evitada. A secção 2.8 (volume O método) detalha.

O separador ambiental apresenta o mesmo balanço em forma gráfica, com as parcelas de emissão e o crédito da água evitada separados (Figura 16).

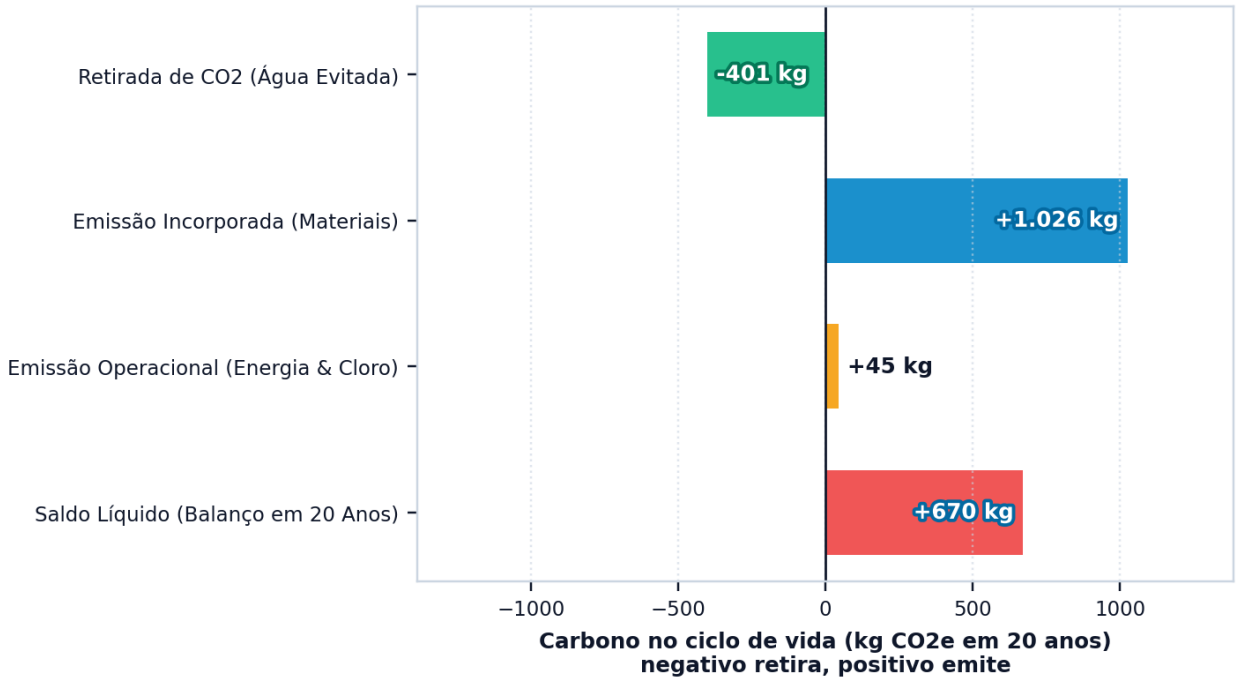


Figura 16 — O gráfico do separador ambiental para o mesmo projeto, com cisterna de betão: as parcelas do balanço de carbono em vinte anos, com fatores ilustrativos. O sinal segue a convenção adotada em todo este capítulo: emissões positivas, água evitada negativa. Figura gerada pelo próprio programa.

4.8.3. O material muda a dimensão, não o sinal

A dívida de carbono está quase toda na cisterna. E uma cisterna de 5 000 L pode pesar 75 kg ou 6 000 kg, conforme o material. A tabela seguinte e a Figura 17 mostram a trajetória das emissões líquidas ao longo da vida útil, e a Figura 18 o resultado final de cada material.

Em todo este capítulo, **positivo emite e negativo retira**. É a convenção do gráfico de balanço do separador ambiental do programa, e a que mantém intuitiva a leitura de um gráfico de emissões: a linha que desce é a que melhora.

Tabela 34 — Emissões líquidas de carbono do projeto do tutorial conforme o material do reservatório (os preços são ilustrativos, não são preços de mercado)

Material da cisterna	Massa	Carbono incorporado	Retorno do carbono	Emissões líquidas em 20 anos	Preço (ilustrativo, não é preço de mercado)
Polietileno (PEAD)	110 kg	363 kg CO_2e	20,4 anos	8 kg	2 850 €
Betão armado	6 000 kg	1 026 kg CO_2e	57,7 anos	670 kg	2 600 €
Fibra de vidro	75 kg	429 kg CO_2e	24,1 anos	74 kg	3 370 €
Aço inoxidável	190 kg	889 kg CO_2e	50,0 anos	533 kg	10 300 €

Tabela 35 — Efeito do volume da cisterna de betão nas emissões líquidas de carbono

Volume em betão	Retorno do carbono	Emissões líquidas em 20 anos
2 000 L	36,3 anos	234 kg CO_2e
3 000 L	43,2 anos	371 kg CO_2e
5 000 L	57,7 anos	670 kg CO_2e
8 000 L	78,5 anos	1 140 kg CO_2e

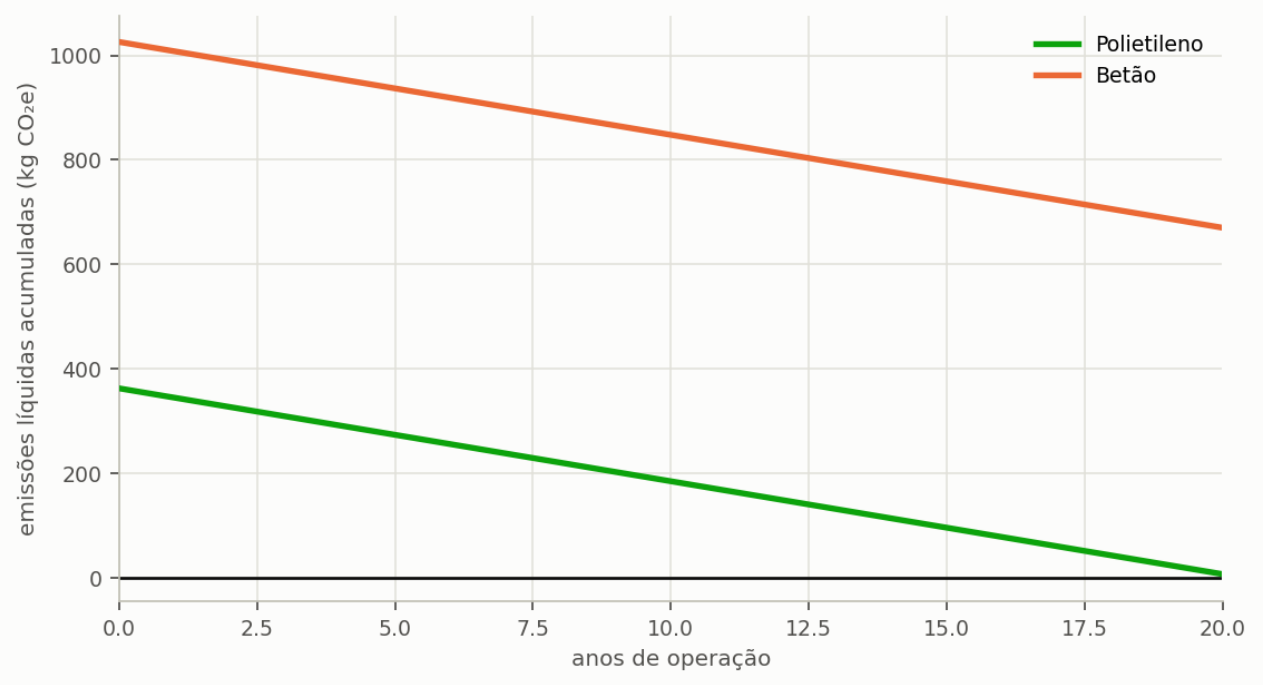


Figura 17 — Emissões líquidas acumuladas da cisterna de 5 000 L ao longo da vida útil, para polietileno e betão, com fatores ilustrativos. A curva parte do carbono incorporado no fabrico, acima de zero, e desce com o crédito anual da água potável evitada; o polietileno cruza o zero aos 20,4 anos, logo depois do horizonte de vinte anos adotado, e o betão aos 57,7 anos.

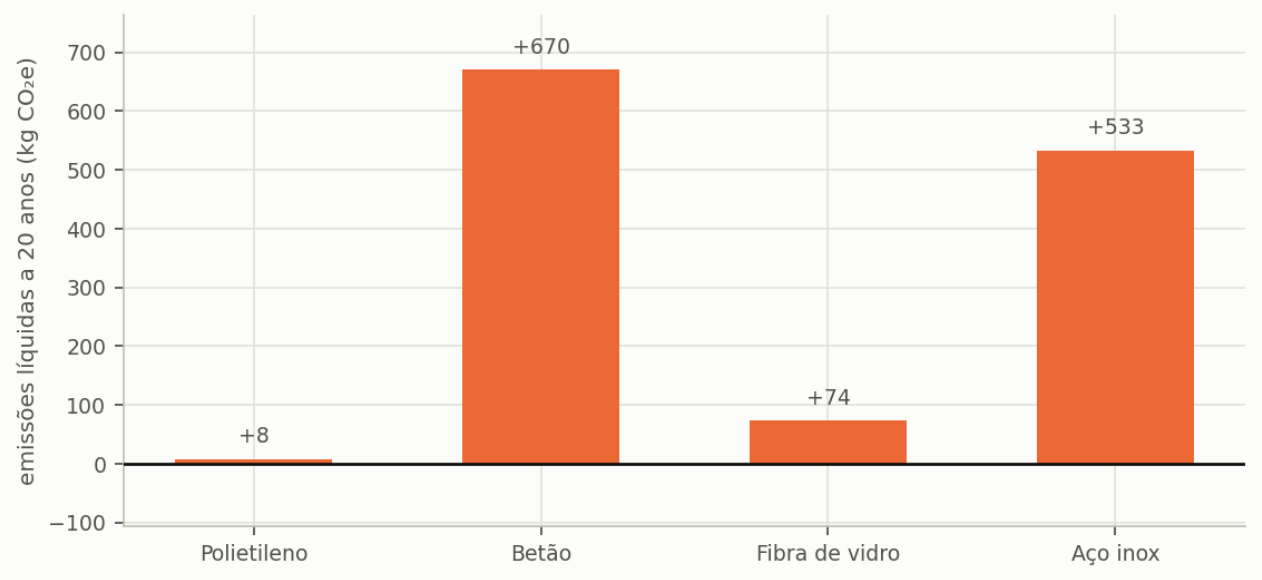


Figura 18 — Emissões líquidas em vinte anos da cisterna de 5 000 L, por material, com fatores ilustrativos. Os quatro materiais encerram a vida útil a emitir mais do que evitaram; o polietileno fica praticamente na fronteira (+8 kg) e o betão, o mais pesado, longe dela (+670 kg).

A escolha do material muda a dimensão do problema, mas aqui não inverte o sinal.

Com a chuva de Lisboa, que dá pouca água poupada, nenhum material paga o próprio fabrico em vinte anos. O polietileno leva 20,4 anos e termina os vinte anos a emitir ainda 8 kg: está praticamente na fronteira. A fibra de vidro leva 24,1 anos e termina com +74 kg. O aço inoxidável leva 50,0 anos e termina com +533 kg. O betão leva 57,7 anos e termina com +670 kg. Com 28% de fração atendível e 40,1 m^3 poupados por ano, só os materiais leves chegam perto de pagar o fabrico.

A segunda tabela mostra o outro lado da mesma moeda: em betão, **quanto maior a cisterna, pior o carbono**. A de 2 000 L fecha os vinte anos a emitir 234 kg; a de 8 000 L, 1 140 kg, e o seu retorno do carbono estica-se até 78,5 anos. Cada metro cúbico de betão acrescenta cerca de 150 kg CO_2e e rende cada vez menos água.

4.8.4. Existe um volume ambientalmente ótimo

A observação anterior vale para o betão, mas é um caso particular de algo mais geral. O carbono incorporado cresce de forma quase afim com o volume; a água evitada cresce com o atendimento, que satura. A soma das duas parcelas tem um **mínimo interior**: existe um volume a partir do qual cada litro a mais de armazenamento emite mais do que evita. A Figura 19 mostra as duas curvas.

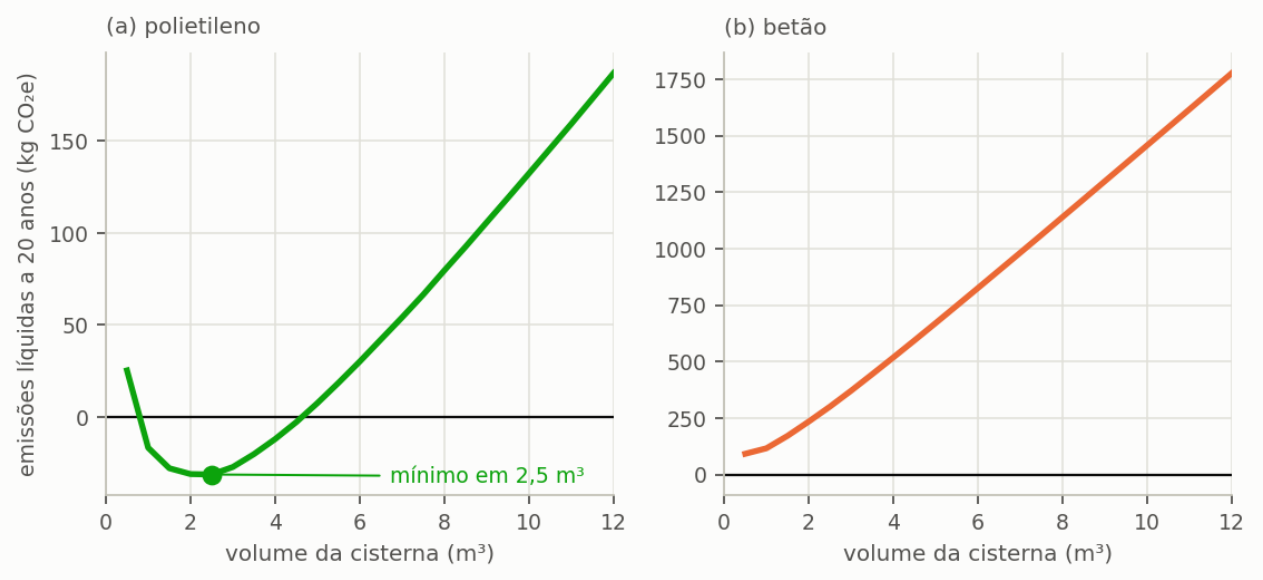


Figura 19 — Emissões líquidas em vinte anos contra o volume da cisterna, para (a) polietileno e (b) betão, no projeto do tutorial, com fatores ilustrativos. Em polietileno (com o reservatório superior de 1 000 L), o balanço é o melhor, entre os volumes testados, aos 2 000 L, onde retira 31 kg; passa a emissão entre 4 000 e 5 000 L (retira 12 kg aos 4 000 L e emite 8 kg aos 5 000 L) e emite 187 kg aos 12 000 L. Em betão, as emissões líquidas são positivas em toda a gama.

Mais armazenamento não é monotonicamente melhor para o clima. É o contrário do que a intuição corrente sugere, e decorre de uma propriedade simples: a saturação do atendimento. O volume que minimiza as emissões (2 000 L) não é o que maximiza a poupança de água, nem o que o critério do ganho marginal escolheu (5 000 L) — e a secção 4.9 trata de como decidir entre eles.

> **O material mais leve é também o melhor para o carbono, a um preço próximo.** Com os preços ilustrativos, o polietileno custa 2 850 € contra 2 600 € do betão (ilustrativo, não são preços de mercado) — o preço mal os separa —, mas pesa cerca de cinquenta e cinco vezes menos e é o material que fecha os vinte anos com as menores emissões líquidas dos quatro.
>
> Isto não é sorte. Massa é carbono, e o betão armado é, de longe, o material mais maciço da lista.

4.8.5. Quando o betão ainda faz sentido

A tabela não condena o betão. Diz que precisa de justificação.

- **Vida útil maior.** O programa adota 20 anos para todos os materiais. É um piso, não uma previsão: uma cisterna de betão bem executada pode durar muito mais, e num horizonte superior a 58 anos o retorno do carbono paga-se, embora sem folga. Se adotar uma vida útil diferente, **declare-a** e justifique-a. Este manual não cita nenhuma norma para a vida útil; se fundamentar a sua por norma, indique a fonte aberta.
- **Volumes grandes.** Para volumes muito grandes, os reservatórios de polietileno de fábrica deixam de ser práticos e o betão moldado no local pode ser a única opção viável.
- **Restrição de espaço.** Uma cisterna enterrada de betão adapta-se ao terreno; a de polietileno vem em formatos fixos.
- **Estrutura já existente.** Um reservatório de betão reaproveitado de outra finalidade tem carbono incorporado **zero** para efeito deste projeto.

4.8.6. A decisão do tutorial

Trocamos para polietileno.

É o que um projetista faria perante esta tabela, e é o que torna este tutorial honesto: um estudo muda de rumo quando a análise mostra que o rumo estava errado. A troca não faz o sistema pagar-se, nem em dinheiro nem em carbono, mas faz a diferença onde ela importa:

Tabela 36 — Efeito da troca de betão por polietileno nas três dimensões de análise (ilustrativo, não é preço de mercado)

(ilustrativo, não é preço de mercado)	Betão	Polietileno
preço da cisterna	2 600 €	2 850 €
investimento total	6 650 €	6 900 €
período de recuperação	sem recuperação	sem recuperação
VAL a 20 anos	−5 803 €	−6 053 €
retorno do carbono	57,7 anos	20,4 anos
emissões líquidas em 20 anos	+670 kg	+8 kg

A troca custa 250 € a mais e empurra o VAL para −6 053 €, mas reduz o retorno do carbono de 57,7 para 20,4 anos e as emissões líquidas de 670 para 8 kg. O potencial de poupança não muda.

Tabela 37 — Estado do projeto do tutorial depois da análise ambiental (ilustrativo, não é preço de mercado)

Projeto até aqui (ilustrativo, não é preço de mercado)	
volume	5 000 L
material	**polietileno**
investimento	6 900 €
VAL	−6 053 €
período de recuperação	sem recuperação
retorno do carbono	20,4 anos

4.8.7. O que declarar

A avaliação do ciclo de vida do Triton é de **triagem**, não um inventário completo. Todos os fatores predefinidos têm proveniência declarada, mas alguns são aproximações, como o da eletrobomba e o do hipoclorito, e um fator escrito sem fonte recebe uma etiqueta de triagem, que o programa mostra. Num estudo publicado:

- declare a **fronteira** adotada, água entregue e não produzida;
- declare a **vida útil** e justifique-a;
- declare quais os fatores que são aproximações e quais foram introduzidos sem fonte;
- declare a **base da rede elétrica** e o ano.

O apêndice C (volume Apêndices) traz a proveniência de cada fator, e a secção 2.8 (volume O método) explica as sete etapas do inventário.

Temos agora três respostas. O potencial diz um volume, o dinheiro diz outro, o carbono diz um terceiro. É hora de escolher.

4.9. Que volume escolher, afinal

> No fim desta secção, tem um volume recomendado e sabe que ele depende de pesos que **o utilizador** declarou — e não de uma verdade que o programa descobriu.

4.9.1. Oito critérios, respostas diferentes

As secções anteriores fizeram ao mesmo projeto três perguntas — quanta água entrega, quanto dinheiro rende, quanto carbono evita — e receberam três respostas que não coincidem. O multicritério do programa junta-lhes uma quarta, estrutural: quanto pesa o sistema e quanta água deita fora. São oito critérios em quatro eixos, calculados para os sete volumes candidatos, todos em polietileno.

Tabela 38 — Matriz de decisão multicritério: os oito critérios de cada volume candidato, em polietileno, com o reservatório superior de 1 000 L (os custos são ilustrativos, não são preços de mercado)

Volume	Fiabilidade volumétrica	Eficiência de armazenamento	VAL	LCOW	Período de recuperação	Emissões líquidas em 20 anos	Massa a seco	Extravasamento
1 000 L	44,0%	7,39% ao dia	−4 503 €	17,70 €/m³	sem recuperação	−17 kg CO_2e	91 kg	44,3 m³/ano
2 000 L	53,0%	4,45% ao dia	−4 770 €	16,02 €/m³	sem recuperação	−31 kg CO_2e	113 kg	38,7 m³/ano
3 000 L	58,7%	3,29% ao dia	−5 140 €	15,65 €/m³	sem recuperação	−27 kg CO_2e	135 kg	35,1 m³/ano
4 000 L	62,4%	2,62% ao dia	−5 575 €	15,85 €/m³	sem recuperação	−12 kg CO_2e	157 kg	32,9 m³/ano
5 000 L	65,3%	2,19% ao dia	−6 053 €	16,22 €/m³	sem recuperação	8 kg CO_2e	179 kg	31,0 m³/ano
8 000 L	71,5%	1,50% ao dia	−7 586 €	17,73 €/m³	sem recuperação	80 kg CO_2e	245 kg	27,1 m³/ano
12 000 L	77,9%	1,09% ao dia	−9 668 €	19,87 €/m³	sem recuperação	187 kg CO_2e	333 kg	23,1 m³/ano

Tabela 39 — Volume vencedor segundo cada critério isolado e o compromisso do TOPSIS

Critério isolado	Volume vencedor
maior fiabilidade volumétrica	12 000 L
menor período de recuperação descontado, desempate pelo VAL	1 000 L
menores emissões líquidas de carbono	2 000 L
compromisso TOPSIS, 25% em cada eixo	**3 000 L**

Leia as colunas por eixo, porque cada eixo junta critérios que puxam em sentidos opostos:

- **Técnico.** A fiabilidade volumétrica — a parte da procura pluvial que a cisterna satisfaz — sobe com o volume, de 44,0% a 77,9%. A eficiência de armazenamento — a água entregue por dia sobre o volume

construído — cai, de 7,39% para 1,09% ao dia: a cisterna grande guarda água que ninguém usa.

- **Económico.** O VAL é negativo em todos os volumes (os custos são ilustrativos, não são preços de mercado), e a menor perda está em 1 000 L. O custo nivelado da água (LCOW) desenha um U, com o mínimo em 3 000 L (15,65 €/m^3). Nenhum volume recupera o investimento: o período de recuperação entra com a mesma penalização em todos e não pesa na escolha.
- **Ambiental.** As emissões líquidas são mínimas em 2 000 L (−31 kg CO_2e em vinte anos). A partir dos 5 000 L, o polietileno acrescenta mais carbono do que a água evitada retira.
- **Estrutural.** A massa a seco do sistema sobe com o volume, de 91 kg para 333 kg; o extravasamento desce, de 44,3 para 23,1 m^3 por ano.

Nenhum volume vence em todos os critérios. Cada um tem o ótimo num ponto diferente da curva, e a escolha entre eles não é uma questão técnica com resposta única: é uma questão de prioridade, que quem decide tem de declarar. É essa a lacuna que o método multicritério preenche.

4.9.2. Como o TOPSIS resolve

O programa ordena os volumes pelo TOPSIS sobre os oito critérios:

Tabela 40 — Os oito critérios do multicritério, o eixo e o sentido de preferência de cada um

Eixo	Critério	Sentido
técnico	fiabilidade volumétrica	maximizar
técnico	eficiência de armazenamento	maximizar
económico	economia financeira líquida (VAL)	maximizar
económico	custo nivelado da água (LCOW)	minimizar
económico	período de recuperação descontado	minimizar
ambiental	CO_2e de ciclo de vida	minimizar
estrutural	massa a seco dos materiais	minimizar
estrutural	extravasamento anual	minimizar

O método funciona em quatro passos encadeados. Primeiro, normaliza a matriz de decisão, para que critérios medidos em unidades incomparáveis — percentagens, euros, quilogramas e anos — passem a ocupar a mesma escala. Depois, aplica os pesos declarados. Calcula então, para cada volume, a distância euclidiana à solução ideal, formada pelos melhores valores de cada critério, e à solução anti-ideal, formada pelos piores. Por fim, ordena os volumes pela proximidade relativa ao ideal, conforme a formulação da secção 2.10 (volume O método).

Os pesos têm dois níveis. Cada eixo recebe um peso — 25% em cada um, por omissão — e o peso do eixo reparte-se pelos seus critérios segundo as *partes no eixo*, iguais por omissão. Com os quatro eixos iguais, os dois critérios técnicos e os dois estruturais valem 12,5% cada, os três económicos 8,3% cada e o ambiental 25%. No separador de decisão, os quatro pesos têm um controlo cada, e as partes ficam na linha «Partes no eixo», com o botão «Partes iguais»; na linha de comandos, são as opções `--weights` e `--criterion-shares` (secção 3.6 (volume Guias de uso)).

Aplicado ao projeto do tutorial com os quatro eixos a 25% e partes iguais, o método indica **3 000 L**. A margem é mínima: 3 000 L ficam à frente de 2 000 L por 0,0004 de pontuação (secção 2.10 (volume O método)), uma diferença que nenhum dado de entrada sustenta. Para efeitos práticos, os dois volumes empatam.

Três declarações que um estudo publicado tem de fazer.

A normalização do programa é uma **variante** de Hwang e Yoon: translada por `x - min(x)` antes da normalização vetorial, para admitir um VAL negativo. É uma escolha deliberada, e apresentá-la como TOPSIS canónico seria incorreto.

O SMAA-VIKOR, disponível ao lado, sorteia oito pesos e devolve a probabilidade de cada volume ocupar cada posição. É a resposta certa quando não há consenso sobre os pesos.

As condições C1 e C2 de Opricovic, de vantagem aceitável e de estabilidade, **não estão implementadas**. A secção 2.10 (volume O método) detalha.

O separador de decisão apresenta a pontuação de cada volume candidato (Figura 20).

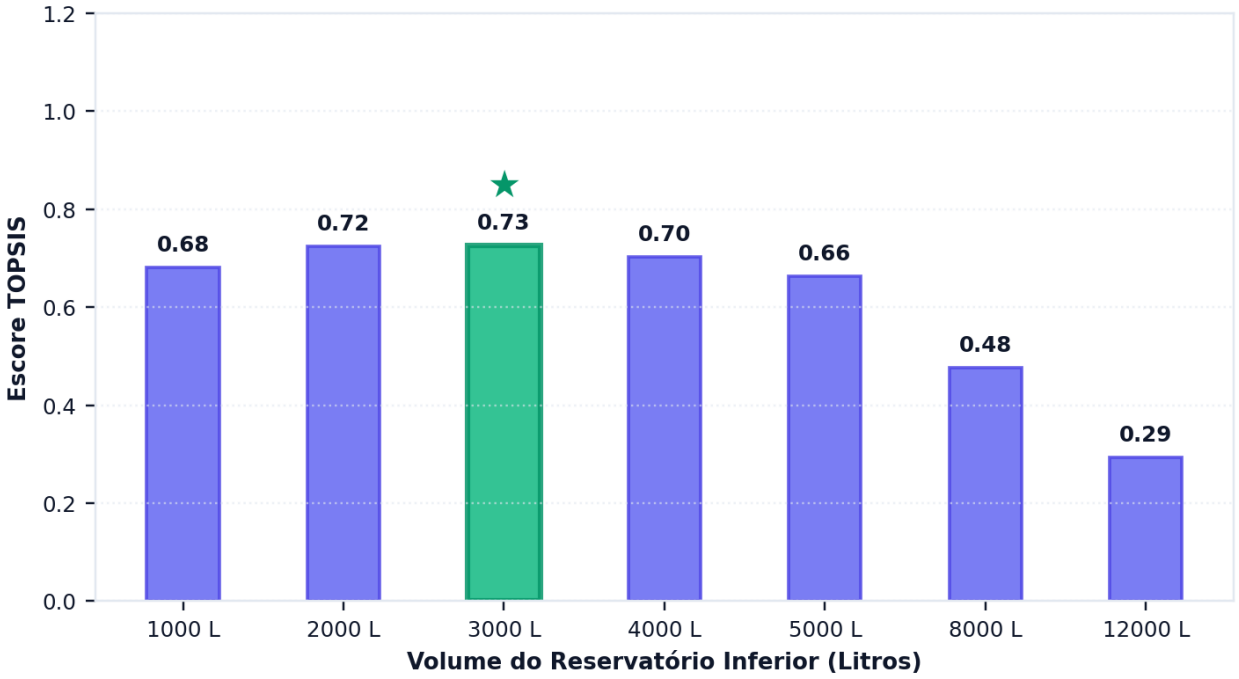


Figura 20 — O gráfico do separador de decisão: a pontuação de proximidade ao ideal de cada volume candidato, com o vencedor destacado, para os quatro eixos a 25%. Pontuações próximas entre si significam alternativas equivalentes, e nesse caso a escolha passa a depender do peso declarado. Figura gerada pelo próprio programa.

4.9.3. O peso muda a resposta

A tabela seguinte mostra o que acontece quando um eixo recebe 70% do peso e os outros três 10% cada, os perfis «Priorizar …» do separador de decisão.

Tabela 41 — Volume escolhido pelo TOPSIS conforme o eixo com peso dominante (70% nele e 10% em cada um dos outros três), o segundo classificado e a diferença de pontuação entre os dois

Peso dominante	Volume	Segundo classificado	Diferença de pontuação
pesos iguais, 25% em cada eixo	3 000 L	2 000 L	0,0004
técnico, 70%	1 000 L	2 000 L	0,1005
económico, 70%	3 000 L	2 000 L	0,0107
ambiental, 70%	2 000 L	3 000 L	0,0018
estrutural, 70%	4 000 L	3 000 L	0,0060

Com 70% no eixo técnico, a escolha **desce** para 1 000 L — o contrário do que o nome sugere. O eixo técnico já não mede só a água entregue: junta a fiabilidade, que sobe com o volume, à eficiência de armazenamento, que cai. Os dois puxam para extremos opostos, e a eficiência, que varia mais depressa nos volumes pequenos (de 7,39% para 4,45% ao dia entre 1 000 e 2 000 L), puxa com mais força. O critério técnico isolado — a maior fiabilidade — continua a apontar para 12 000 L, e o critério hidráulico da secção 4.4, pelo limiar de ganho marginal, para 5 000 L. São três perguntas técnicas diferentes: quanto da procura se satisfaz, quanto do volume construído trabalha, e onde o metro cúbico seguinte deixa de compensar.

Os outros eixos respondem como os seus critérios fazem esperar. Com 70% no económico, vence 3 000 L, o mínimo do LCOW; com 70% no ambiental, 2 000 L, o mínimo das emissões; com 70% no estrutural, 4 000 L, onde a massa que cresce e o extravasamento que desce se equilibram. Nas quatro ponderações da tabela sem o peso técnico dominante, o TOPSIS fica entre 2 000 e 4 000 L.

O ordenamento multicritério escolhe um volume; não diz se se deve construir. Neste tutorial, todos os volumes têm VAL negativo e nenhum período de recuperação, com os custos ilustrativos, pelo que a dimensão financeira argumenta contra construir seja o que for. Se o projeto avançar, é pelas razões que os outros eixos apresentam ou por um fim que o fluxo de caixa não mede, e o relatório tem de o dizer.

> **Declare os pesos.** «Volume ótimo pelo TOPSIS» sem os quatro pesos de eixo e as partes no eixo é uma afirmação impossível de reproduzir. Dois artigos com pesos diferentes chegam a volumes diferentes, e ambos estão certos.

Uma solução de compromisso cede em alguma coisa, e convém saber em quê. O programa desdobra a pontuação em oito proximidades, uma por critério, e mostra a distância de cada volume ao melhor valor alcançado em cada critério (Figura 21).

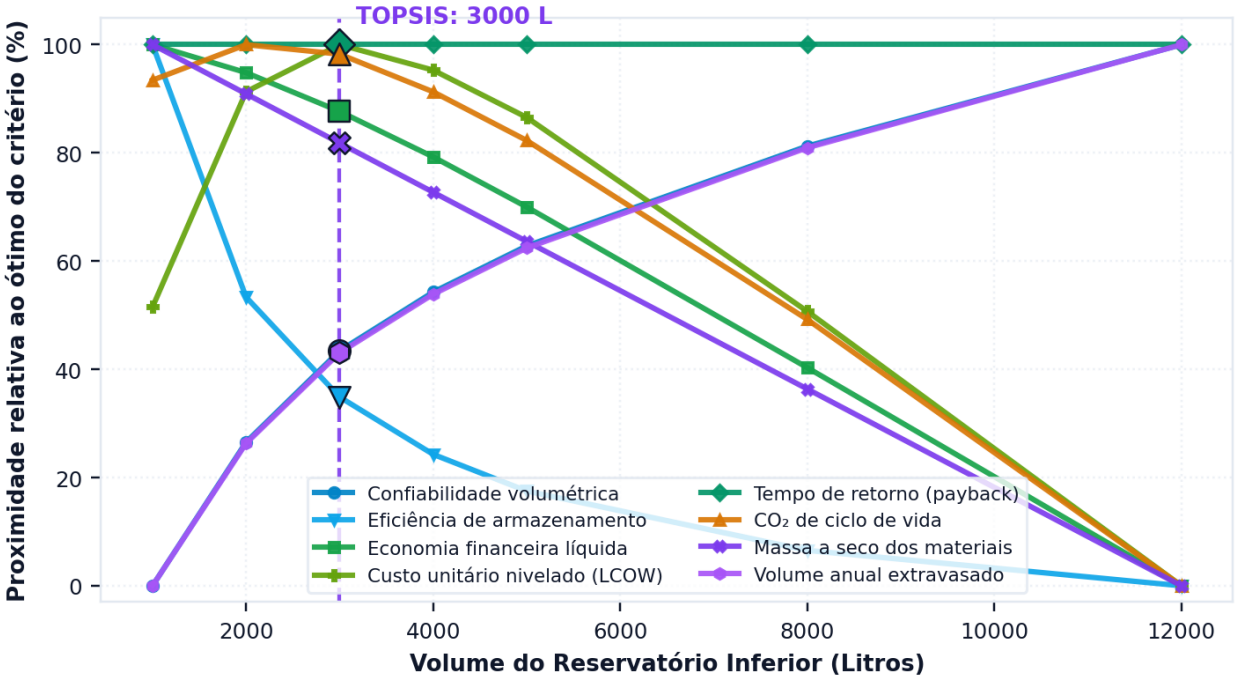


Figura 21 — O segundo gráfico do separador de decisão: o quanto cada volume se aproxima do melhor valor observado em cada um dos oito critérios (100% é o melhor, 0% o pior), com o volume eleito pelo TOPSIS marcado. O período de recuperação, igual em todos os volumes, fica nos 100%; a legenda usa os rótulos do programa, em que a fiabilidade volumétrica aparece como «Confiabilidade volumétrica». É a figura que mostra o que cada volume cede, e em que critério. Figura gerada pelo próprio programa.

4.9.4. A recomendação do tutorial

O tutorial mantém o reservatório de **5 000 L em polietileno**, o volume que o critério hidráulico da secção 4.4 indicou com o limiar de ganho marginal de 1 %/m^3. O multicritério de oito critérios, com os quatro eixos iguais, indica um volume menor, 3 000 L. Manter os 5 000 L é uma escolha, e esta secção diz o que ela cede.

Na figura de proximidade, os 5 000 L ganham aos 3 000 L no que depende de mais água: a fiabilidade volumétrica sobe de 58,7% para 65,3%, e o extravasamento desce de 35,1 para 31,0 m^3 por ano. Perdem em tudo o resto. A eficiência de armazenamento cai de 3,29% para 2,19% ao dia, o LCOW sobe de 15,65 para 16,22 €/m^3, o VAL passa de −5 140 € para −6 053 € (ilustrativos), as emissões líquidas passam de −27 para +8 kg CO_2e, e a massa a seco sobe de 135 para 179 kg. Com os quatro eixos iguais, os 5 000 L ficam em quinto lugar entre sete.

Os 3 000 L são a escolha defensável quando o estudo dá ao dinheiro, ao carbono e ao peso do sistema pelo menos tanto peso como à água, que é o que os pesos iguais declaram. São também a escolha natural quando o espaço ou a estrutura limitam o volume. Os 5 000 L defendem-se quando o objetivo declarado é a água — satisfazer mais procura e deitar menos fora —, aceitando um custo maior por metro cúbico e um sistema mais pesado.

Sob a incerteza dos pesos, nenhum dos dois se impõe. No SMAA-VIKOR, com cinco mil vetores de oito pesos sorteados, 5 000 L ficam em primeiro lugar em 22,2% dos sorteios, 3 000 L em 22,0% e 2 000 L em 19,3% (secção 2.10 (volume O método)). Abaixo de 40%, pela régua da secção 3.7 (volume Guias de uso), a escolha depende dos pesos, e o estudo tem de os declarar, junto com a segunda opção.

Na versão 0.1.0, com sete critérios, os 5 000 L venciam com pesos iguais, e o critério hidráulico e o multicritério concordavam. Os oito critérios deixam de contar três vezes a mesma água economizada e passam a pesar o volume ocioso, o custo por metro cúbico e a massa do sistema, e a concordância desapareceu. Ela nunca esteve garantida: é por isso que o tutorial fez o caminho longo em vez de parar na secção 4.4.

4.9.5. O projeto, fechado

Tabela 42 — Resumo do projeto do tutorial, com todos os parâmetros e resultados

Triton · moradia unifamiliar em Lisboa (custos ilustrativos, não são preços de mercado)	
série de precipitação	Lisboa, 30 anos, 746 mm/ano
área de captação	150 m²
coeficiente de escoamento	0,85
descarte das primeiras águas	2,0 mm, todas as chuvadas
moradores	4
procura total	600 L/dia
fração atendível pela chuva	28%
reservatório inferior	5 000 L, polietileno
arranjo de abastecimento	elevação para reservatório superior
reservatório superior	1 000 L, limiar de acionamento de 100 L
classe de qualidade	1, cloragem por pastilhas
descarte inicial	câmara de 300 L
potencial de economia de água potável	**18,28%**
dias de atendimento pleno	64,3%
água da chuva consumida	40,1 m³/ano
energia da elevação	5,3 kWh/ano
investimento (ilustrativo)	6 900 €
valor atual líquido a 20 anos (ilustrativo)	**−6 053 €**
período de recuperação descontado	sem recuperação
emissões líquidas em 20 anos	**+8 kg CO_2e**
retorno do carbono	20,4 anos
multicritério (quatro eixos a 25%, partes iguais)	**3 000 L; o tutorial mantém 5 000 L**

Resta uma etapa, que é comunicar o resultado: um estudo que não é relatado de forma verificável não se distingue, para quem o lê, de um palpite bem apresentado. É o assunto da secção seguinte.

4.10. O relatório, e o que declarar num artigo

> No fim desta secção, tem o relatório emitido e, se pretende publicar, a lista do que tem de constar no método do artigo. Essa lista é a parte mais curta e mais importante do manual.

4.10.1. Os três relatórios

O programa emite três relatórios distintos, e a distinção não é de extensão, mas de público e de finalidade. Escolher o relatório errado para o destinatário certo é a forma mais comum de produzir um documento que ninguém lê: um cliente não percorre um inventário de ciclo de vida item a item, e um avaliador de certificação não se satisfaz com uma conclusão de quatro páginas.

O **relatório executivo** tem de quatro a seis páginas e reúne o resultado técnico, o investimento, o retorno e uma conclusão objetiva. É o documento de entrega ao cliente, e a sua virtude é caber numa só leitura, sem exigir que o leitor conheça o método.

O **relatório ambiental e ESG** apresenta o inventário de ciclo de vida discriminado por componente, o saldo de carbono ao longo da vida útil e o enquadramento do projeto nos referenciais tratados na secção 2.9 (volume O método) — LEED, EDGE e GRI 303. É o documento que se anexa a um processo de certificação, e a discriminação por componente existe justamente porque um avaliador confere item a item.

O **relatório científico** traz o método completo, as premissas declaradas, a série utilizada e os resultados com a precisão que um artigo exige. É a base sobre a qual se redige uma publicação, e é o único dos três que inclui as figuras analíticas.

Além dos três, a etapa **10. Exportação** gera o desenho esquemático em DXF, o modelo BIM em JSON e folhas de cálculo com a série diária completa e com a varredura de volumes, como detalha a secção 3.9 (volume Guias de uso).

4.10.2. O que o relatório não decide por si

O relatório traz os números; o contexto que os torna reproduzíveis é seu. Nenhum documento gerado automaticamente pode declarar porque se escolheu aquela série de precipitação, se o consumo per capita adotado foi medido ou tirado da literatura, ou o que justifica a vida útil considerada na avaliação ambiental. É esta informação que permite a um terceiro repetir o estudo e chegar ao mesmo resultado, e é dela que trata o resto desta secção.

4.10.3. A lista de declaração

Um estudo feito no Triton que deixe de declarar qualquer dos itens abaixo não é reproduzível por terceiros e, o que costuma ser pior, não é comparável com outro estudo feito no mesmo programa — porque duas simulações com premissas diferentes produzem números que parecem comparáveis e não são. A lista está organizada pela ordem em que as decisões aparecem no trabalho, e pode seguir-se como roteiro de redação do método.

4.10.3.1. Programa e versão

- **Versão do Triton**, com o número completo, e a **edição** (Portugal). As correções de cálculo entre versões deslocam resultados, e sem a versão declarada não há como saber que cálculo produziu o número publicado.

4.10.3.2. Série de precipitação

- **Origem**: estação, base ibérica (Iberia01), base de concelhos (E-OBS) ou reanálise.
- Se for a base ibérica ou a de concelhos: **município (com o código) ou concelho, fonte e versão (Iberia01 v1.0 ou E-OBS) e janela temporal**; se for reanálise ou modelo: **produto, cenário, janela temporal** e a resolução da grelha.
- **Recorte**: datas de início e fim, e número de anos.
- **Tratamento de falhas** e critério para descartar um ano incompleto.

4.10.3.3. Edifício e procura

- Área de captação e **como foi obtida** — projeção horizontal.
- Coeficiente de escoamento e a sua origem.
- Consumo per capita, e se é **medido ou de referência**.
- **Fração atendível pela água da chuva** e os usos finais que a compõem. É o teto do resultado, e sem ela o potencial não se interpreta.
- Se algum uso está fora da lista que a norma aplicável admite, como a máquina de lavar roupa, e que critério de qualidade foi adotado para ele.

4.10.3.4. Arranjo de abastecimento

- **Arranjo**: elevação para reservatório superior, pressurização direta ou gravidade. Define a energia e as eletrobombas no custo e no carbono.
- Na elevação: volume do reservatório, limiar de acionamento e altura manométrica.
- Na pressurização direta: pressão de trabalho e arranques por pessoa e por dia.

4.10.3.5. Descarte das primeiras águas

- Lâmina adotada e **modo**, entre os três.
- **O tratamento da lâmina**, se o estudo comparar o Triton com outra ferramenta: algumas ferramentas tratam a lâmina como limiar do evento, o Triton subtrai-a à chuva do dia, e os dois dão resultados diferentes.

4.10.3.6. Volume e critério de escolha

- Se veio de uma varredura: **o limiar de ganho marginal adotado**. Sem ele, «volume ideal» não significa nada.
- Se veio do multicritério: **os quatro pesos de eixo e as partes no eixo** (ou os oito pesos de critério), o conjunto de volumes candidatos e o método, TOPSIS ou SMAA-VIKOR.
- Que a normalização do TOPSIS é uma **variante**, com translação por `x - min(x)`.

4.10.3.7. Análise económica

- **Concelho e entidade gestora**, com a data de entrada em vigor do tarifário.
- **Regime de mínimo**, entre os seis. É o que mais altera resultados entre entidades gestoras.
- Percentagem do saneamento, e que incide sobre a **parcela da água** da fatura.
- Taxa de atualização, inflação, período de análise.
- **Atualizações tarifárias** da água, do saneamento e da energia, com o intervalo.
- Se os custos são orçamentos ou valores ilustrativos.

4.10.3.8. Avaliação do ciclo de vida

- **Fronteira**: água entregue, e não produzida.
- **Vida útil** adotada e a sua justificação.
- **Material** do reservatório. Pesa muito no resultado, como a secção 4.8 mostra.
- Base do fator de emissão da rede elétrica, **com o ano**.
- Que fatores são **aproximações** e quais levam **etiqueta de triagem**.

4.10.3.9. Certificações

- Que as classes 2 a 4 de qualidade são **adaptações do programa**, e não de uma norma.
- No caso do LEED, a **versão** do referencial: v4/v4.1 ou v5.
- No caso do EDGE, que o programa avalia **apenas a barra da água**, e que o caso de base usado é o declarado ou a procura modelada.

4.10.4. O parágrafo pronto

Para o nosso projeto, o método ficaria assim:

> A simulação foi conduzida no Triton 0.2.0, Edição Ibérica, com um modelo comportamental de passo diário (extravasamento calculado antes da retirada da procura, com a chuva do dia disponível para o consumo do dia, uma ordem intermédia entre YAS e YBS), sobre uma série de precipitação de 30 anos para Lisboa (Iberia01, município de Lisboa [PT-1106], 1986 a 2015; 10 957 dias, média de 746 mm/ano). Adotou-se uma área de captação de 150 m^2 em projeção horizontal, um coeficiente de 0,85, valor redondo para a eficiência de captação combinada, e um descarte das primeiras águas de 2,0 mm em todas as chuvadas, subtraído à lâmina diária. A procura total adotada foi de 600 L/dia (4 moradores, 150 L/hab·dia), com uma fração atendível pela água da chuva de 28%, correspondente ao autoclismo e aos usos exteriores. O volume de 5 000 L resultou do critério do ganho marginal com limiar de 1 %/m^3. Uma análise multicritério TOPSIS com oito critérios em quatro eixos (técnico, económico, ambiental e estrutural), pesos de 25% por eixo e partes iguais no eixo, com normalização numa variante de Hwang e Yoon transladada por x − min(x), indicou 3 000 L entre sete volumes candidatos de 1 000 a 12 000 L; manteve-se o volume hidráulico, que satisfaz mais procura pluvial e extravasa menos, à custa de um custo nivelado da água e de uma massa maiores. Os pontos de uso são abastecidos por elevação para um reservatório superior de 1 000 L, com limiar de acionamento de 100 L, duas eletrobombas de 0,5 cv e o rendimento de motor predefinido do programa. A análise económica usou o tarifário de Lisboa em vigor desde 01/01/2026 (água da EPAL com o adicional da Câmara Municipal, saneamento e resíduos da Câmara), uma taxa de atualização de 0,4% ao mês, uma inflação de 0,2% ao mês, atualizações de 3% ao ano com intervalos de 12 meses e um período de 20 anos; todos os custos foram valores redondos ilustrativos, não são preços de mercado. A avaliação do ciclo de vida adotou a fronteira da água entregue, fatores de emissão ilustrativos de 0,40 kg CO_2e/kWh e 0,50 kg CO_2e/m^3, um reservatório de polietileno e uma vida útil de 20 anos.

São menos de quatrocentas palavras, e são a diferença entre um estudo que outro investigador consegue repetir e um número solto que ninguém pode verificar. A extensão é modesta perante o que se ganha: um método assim redigido responde antecipadamente à maior parte das perguntas que um revisor faria.

4.10.5. O fim do tutorial

Dez secções, um único projeto acompanhado do princípio ao fim, e um estudo completo: partiu de uma moradia sem sistema e chegou a uma recomendação de volume, material, classe de qualidade e a um veredicto sobre a viabilidade económica e ambiental — negativo em ambas, com os custos ilustrativos e a tarifa de Lisboa, mesmo depois de trocar o material —, com cada decisão justificada pelo número que a sustentou. O quadro da secção 4.9 reúne o resultado consolidado.

O caminho a seguir depende do que pretende fazer a seguir:

- **Resolver um caso diferente do tutorial** — o capítulo 3, os guias de tarefa.
- **Perceber de onde vem cada número** — o capítulo 2, o método.
- **Não cometer os erros que o programa não impede** — a secção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).
- **Defender o estudo perante um revisor** — o capítulo 5.

Apêndices

Apêndice G — Glossário

Termos técnicos e siglas, em português europeu, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Triton.

AAC (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego da água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edifícios; a EN 16941-1 trata os sistemas de utilização de água da chuva no local. Prefira-se o termo «aproveitamento» a «reutilização», porque a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário, e não um efluente gerado por um uso anterior.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

Água de chuva (*rainwater*). Precipitação atmosférica recolhida diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou as redes públicas. Designa o recurso natural e a fonte hídrica captada; evite-se a forma coloquial «água da chuva».

Água não potável (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas cumpre os requisitos de qualidade exigidos para os usos admitidos: descargas de autoclismos e mictórios, lavagem de veículos, pavimentos e roupa, rega de jardins e torres de arrefecimento.

Água pluvial (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem. No Triton, o termo aplica-se de preferência à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de aproveitamento de água pluvial (SAAP)*, *rede pluvial*, *procura pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

Água potável (*potable water*, *drinking water*). Água que cumpre integralmente os requisitos de qualidade da água para consumo humano em vigor no local do projeto, destinada à ingestão direta, à preparação de alimentos e à higiene pessoal.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição usada para dimensionar caleiras e tubos de queda.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAOP (*Carta Administrativa Oficial de Portugal*). Carta com os limites administrativos oficiais, publicada pela Direção-Geral do Território. A versão CAOP2025 define os limites dos 308 concelhos usados para calcular a série de chuva de cada concelho.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Comprimento representativo de série de precipitação (*representative rainfall time series length*, N_{rep}). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar

estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de procura da edificação.

E-OBS. Conjunto europeu de dados meteorológicos diários em grelha, construído a partir de observações de estações (projeto ECA&D, serviço Copernicus de alterações climáticas). A Edição Ibérica usa a versão v33.0e da precipitação diária, em grelha de 0,1°, de 1950 a 2025, e obtém a série de cada concelho pela média das células dentro do seu limite (apêndice E (volume Apêndices)).

ERA5. Reanálise global do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), produzida pelo serviço Copernicus de alterações climáticas. Combina um modelo atmosférico com observações e dá uma série contínua em grelha. Usa-se no exemplo do Funchal; é uma média de área, e não um registo de udómetro.

Fiabilidade temporal (C_t). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a procura pluvial.

Fiabilidade volumétrica (C_v). Fração da procura **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a procura total da edificação.

CSV (*comma-separated values*). Formato de ficheiro de texto em que cada linha é um registo e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

cv. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, usada na indicação de eletrobombas. Uma eletrobomba de meio cv tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

IVA. Imposto sobre o valor acrescentado. Na fatura de água, cada parcela leva a taxa que o respetivo tarifário declara (6% na água de Lisboa e do Porto, 4% no Funchal, este último por confirmar); o programa não fixa nenhuma taxa no código (apêndice D (volume Apêndices)).

Procura estocástica (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar o escalão de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

Procura pluvial (*pluvial demand*, D_{pl}). Parcela da procura diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que arrasta a sujidade depositada na cobertura (o programa parte de 2 mm, que o utilizador deve ajustar à sua cobertura). No Triton é **subtraída** da chuva do dia.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentagem contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfeção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Eficiência de armazenamento (*storage efficiency*). Água de chuva entregue por dia dividida pelo volume da cisterna inferior, em %: a renovação diária do volume construído. Cai com o volume e trava o sobredimensionamento. Não é a ocupação média da cisterna.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Fração atendível por água pluvial (*non-potable demand share*, f). Percentual da procura total de água da edificação (D_{tot}) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da fiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

IBE. Sigla da Edição Ibérica do programa («Triton IBE», para a Península Ibérica): abre em português europeu, em euros, com a chuva do Iberia01 por município e os tarifários transcritos de Lisboa, Porto e Funchal. A linha de cobertura do programa diz quantos locais há em cada país. Os custos e os fatores de emissão são indicados pelo utilizador.

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um ficheiro JSON de propriedades.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de ficheiro de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do ficheiro `.triton`.

LCOW (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: razão entre o valor presente dos custos do sistema (o investimento e os custos de exploração: energia, manutenção, cloro e linha de tratamento) e o volume atualizado de água pluvial entregue ao longo do horizonte de análise, à mesma taxa, em €/m³. É um dos oito critérios do multicritério. Permite confrontar a viabilidade económica do sistema diretamente com a tarifa da entidade gestora.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

Manuais do Triton (*Triton manual suite*). A documentação do programa, montada das mesmas fontes em três formatos: o manual completo, oito volumes avulsos, cada um com uma parte dele, e o sítio Web de documentação. Os volumes servem a quem precisa de uma parte só, para consultar ou enviar:

1. **Manual completo**: todos os capítulos e apêndices. !Capa do Manual Completo
2. **Volume 1 — Comece aqui**: o que o programa faz, como instalá-lo e por onde entrar conforme o seu objetivo. !Capa do Volume 1 — Comece Aqui
3. **Volume 2 — O método**: as equações, os critérios e as fontes por trás de cada número que o programa publica. !Capa do Volume 2 — O Método
4. **Volume 3 — Guias de uso**: outras cidades, clima futuro, tarifas, procura variável, lote, sensibilidade e exportação. !Capa do Volume 3 — Guias Práticos
5. **Volume 4 — Tutorial**: um projeto de moradia em Lisboa, do primeiro dado ao volume recomendado. !Capa do Volume 4 — Tutorial
6. **Volume 5 — Erros, limitações e fiabilidade**: os erros mais comuns, os limites do modelo e como o programa é verificado. !Capa do Volume 5 — Fiabilidade
7. **Volume 6 — Correções, erros e versões**: o que mudou entre versões, as mensagens de erro e como relatar um problema. !Capa do Volume 6 — Versões
8. **Volume 7 — Modulação probabilística**: o estudo refeito com premissas sorteadas — variáveis, distribuições, leitura dos resultados e limites do método. !Capa do Volume 7 — Modulação probabilística
9. **Volume 8 — Apêndices**: parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências. !Capa do Volume 8 — Apêndices

Os PDFs acompanham o programa e abrem pela etapa 9. Documentação.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

Partes no eixo. A repartição do peso de um eixo do multicritério pelos seus critérios. Só a proporção dentro do eixo importa; por omissão, as partes são iguais.

Peso do sistema. Massa a seco, carga de água e carga em operação do sistema, em kg e kN, no subsolo, na cobertura e nas prumadas e rede. Os alertas usam limiares de atenção do programa, e não de norma.

PB. Preço-base, em €/m³, da fórmula exponencial `PB × Cⁿ`, em que `C` é o consumo do mês e `n` o expoente da tabela exponencial para esse consumo. É um dos seis regimes que o programa reconhece; os tarifários transcritos para Portugal não o usam.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios de plástico mais comuns. É o código do material no ficheiro de projeto.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, E_{pot}). Fração da procura **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PRT. Nome antigo da Edição Ibérica (IBE), de quando ela se chamava Edição Portugal. Projetos e scripts que ainda usam «PRT» (ou «POR») abrem como IBE.

PVC. Policloreto de vinilo, material das tubagens prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SAAP. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais — área de captação, condutores, descarte inicial (*first flush*), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, eletrobomba ou sobrepressor e rede de distribuição independente — concebido para recolher, tratar, armazenar e fornecer água não potável.

SB. Serviço básico: a parcela fixa mensal da fatura de água da fórmula exponencial, somada ao resultado dessa fórmula.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos — no programa, oito, um por critério — e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconómicas partilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os modelos climáticos para produzir projeções.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

taxa de atualização. Taxa de atualização. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon. No programa, ordena os volumes por oito critérios em quatro eixos: técnico, económico, ambiental e estrutural.

TRH (*taxa de recursos hídricos*). Taxa por m^3 que acresce à fatura de água e de águas residuais. No tarifário do Porto, a TRH da água é devida à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e leva IVA; no de Lisboa, a TRH do saneamento acresce por m^3 recolhido.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfeção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloragem.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

Volume ideal (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

VAL. Valor atual líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de folhas de cálculo e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da procura e, na forma estrita, a retirada do dia sai só do volume guardado na véspera. O programa calcula o extravasamento antes, como a YAS, mas deixa a chuva do dia atender a procura do dia; fica entre a YAS e a YBS (secção 2.1 (volume O método)).

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a procura é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e sobrestima o aproveitamento; o programa não a adota, e o resultado dele fica entre a YAS e a YBS.

G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Triton

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Triton. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

Tabela 43 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Termo	Definição e Contexto de Aplicação	Situação no Triton	Referência
Água de chuva (rainwater)	Precipitação atmosférica recolhida diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou as redes públicas. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental.	**Canónico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»).	Prática de redação técnica e científica.
Água pluvial (stormwater / pluvial water)	Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia.	**Canónico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «procura pluvial», «extravasamento pluvial»).	Prática de redação técnica e científica.
«Água da chuva»	Expressão coloquial e informal.	**Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Triton ou código.	Prática de redação técnica e científica.

G.1.2. 2. Fração Atendível, Procura Pluvial, Potencial e Fiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

Tabela 44 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Grandeza	Símbolo / Código	Definição	Fórmula	Relação / Teto
Fração atendível por água pluvial	f / `rainwater_share`	Proporção da procura total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP.	$f = D_{pl} / D_{tot}$	Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de E_{pot}.
Procura pluvial	D_{pl} / `rainwater_demand`	Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo.	$D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$	Em L/dia ou m³/ano.
Volume de água pluvial consumido	V_{con} / `pluvial_consumed`	Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo.	Determinado pelo balanço diário (secção 2.1 (volume O método))	$V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$.
Potencial de economia de água potável	E_{pot} / `potential_potable_savings_pct`	Percentual da procura **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial.	$E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$	**Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$.
Fiabilidade volumétrica	C_v / `volumetric_reliability_pct`	Percentual da procura **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada.	$C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$	$C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$.
Fiabilidade temporal	C_t / `temporal_reliability_pct`	Percentual de dias da série em que a procura pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$).	$C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$	Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável.

G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reutilização de água da chuva» — a água de chuva não é um efluente; o seu uso é *aproveitamento*, não *reutilização*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura e reserve **«área de contribuição»** para o dimensionamento hidráulico de caleiras e tubos de queda.
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada, e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «procura relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.
- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (metodologia de Geraldi e Ghisi).

- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à taxa de atualização.

Apêndice I — Fichas de uma página

Resumos destacáveis. Cada ficha cabe numa página e serve de consulta rápida ao lado do computador.

I.1. Ficha 1 — O fluxo de um estudo completo

Tabela 45 — Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a secção que trata de cada um

#	Passo	O que se decide nele	Secção
1	Projeto e chuva	série, área, coeficiente, descarte	4.1
2	Edificação	tipologia, procura, fração atendível	4.2
3	Primeira simulação	um volume de palpite, para ver	4.3
4	Varrimento	curva de retorno, volume ideal	4.4
5	Arranjo	precisa de reservatório superior?	4.5
6	Qualidade	classe, desinfeção, filtros	4.6
7	Economia	tarifa real, CAPEX, fluxo de caixa	4.7
8	Carbono	inventário, material, período de recuperação	4.8
9	Decisão	oito critérios em quatro eixos, pesos declarados	4.9
10	Relatório	saídas e lista de declaração	4.10

Antes de publicar: secção 4.10, a lista de declaração. Secção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), os dez erros. Secção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), as limitações que afetam o seu caso.

I.2. Ficha 2 — As armadilhas, em uma linha cada

Tabela 46 — Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

Armadilha	Onde
área **inclinada** em vez da projeção horizontal	5.1.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
chuva **média mensal** em vez da série diária	5.1.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
descarte em **litros** quando o campo quer milímetros	5.1.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
regime de mínimo tarifário ignorado	5.1.4 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
escola ou hospital com **tarifa residencial**	5.1.5 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
esperar mais **água** do reservatório superior	5.1.6 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
série curta demais	5.1.7 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
classe de qualidade escolhida pelo **custo**	5.1.8 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
comparar com **outro programa** sem declarar as diferenças de método	5.1.9 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
publicar o volume de **maior economia** como recomendado	5.1.10 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)

I.3. Ficha 3 — Os seis regimes tarifários

Tabela 47 — Ficha de consulta: os seis regimes tarifários e o efeito de poupar

Regime	Ao poupar
sem mínimo	cada m³ desconta
tarifa de disponibilidade	cada m³ desconta; a parte fixa mantém-se
fórmula exponencial	cada m³ desconta; a conta é PB × C^n + serviço básico
franquia no mínimo	**abaixo da franquia não desconta nada**
franquia retroativa	passando-a, cobra tudo desde zero
piso de pagamento	a fatura não fica abaixo do piso

Teste rápido: simule dois consumos, um dentro e outro fora do escalão mínimo, e compare-os com uma fatura real. Se só um coincidir, o regime está errado.

Os tarifários de Lisboa, do Porto e do Funchal têm a estrutura da tarifa de disponibilidade com escalões progressivos (apêndice D (volume Apêndices)).

I.4. Ficha 4 — Os indicadores, e o que cada um responde

Tabela 48 — Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

Indicador	Denominador	Responde
potencial de economia	procura **total**	quanto do consumo de água potável cai
fiabilidade volumétrica	procura **pluvial**	quanto do pretendido se atendeu
dias plenos, parciais, nulos	dias da série	com que frequência se pode contar
extravasamento	—	o reservatório é pequeno?
ganho marginal	—	vale ampliar?

```
Epot = fiabilidade volumétrica × fração atendível
```

I.5. Ficha 5 — A cadeia de energia da eletrobomba

```
elevação:  e = ρ · g · H ÷ (η_bomba · η_motor)      kWh/m³
partidas:  E = placa × tempo ÷ η_motor              kWh
```

A placa é a potência **no eixo**. O rendimento do motor separa o eixo da tomada. Se o deixar em branco, vale o valor típico para a potência nominal; introduza o rendimento do seu motor quando tiver a ficha técnica.

I.6. Ficha 6 — A lista de declaração, resumida

Programa: versão, com revisão.

Chuva: origem, recorte, anos; se projeção, modelo, cenário e janela.

Edificação: área e como foi obtida, coeficiente, per capita e origem, **fração atendível** e os usos que a compõem.

Descarte: lâmina e modo; e a diferença de método, se comparar programas.

Volume: critério de escolha — limiar de ganho marginal, ou os quatro pesos de eixo, as partes no eixo e os candidatos do multicritério.

Economia: concelho, entidade gestora, vigência da tabela, **regime de mínimo**, regra do saneamento, taxas de IVA de cada parcela, taxa de atualização, inflação, atualizações e período, e a moeda.

Carbono: fronteira (água entregue), vida útil, material do reservatório, base da rede com o ano, fatores **aproximados** ou com **rótulo de triagem**.

Certificação: que as classes 2 a 4 são adaptações do programa; no LEED, a versão; no EDGE, que só a barra de água foi avaliada.

Apêndice J — Ficheiros de exemplo

O manual imprime resultados; estes ficheiros são o que se abre para reproduzi-los. Ficam na pasta `casos` do programa, e cada um traz a série de chuva incorporada: abrem sem o CSV de origem, em qualquer computador. A chuva provém do Iberia01 por município (1986–2015) para Lisboa e Porto, e da reanálise ERA5 de ilha para o Funchal, que acompanham o programa (apêndice E (volume Apêndices)); cada ficheiro traz o tarifário oficial da sua localidade (apêndice D (volume Apêndices)).

Os custos são ilustrativos, não são preços de mercado. Apenas os ficheiros do tutorial de Lisboa (01, 04, 06, 09 e 10) trazem custos, em euros, com valores arredondados que permitem acompanhar o método. Os restantes comparam chuva, procura e tarifário, mantendo o investimento a zero. Antes de extrair qualquer conclusão económica, introduza os seus próprios custos na etapa 5.

J.1. Os casos do manual

Tabela 49 — Os casos de exemplo e o que cada um demonstra

Ficheiro	Secção	O que demonstra
`01_tutorial_lisboa.triton`	4.1 a 4.10	o projeto fechado do tutorial em Lisboa: cisterna de 5.000 L em polietileno e elevação para um reservatório superior de 1.000 L (custos ilustrativos, não são preços de mercado)
`02_porto.triton`	3.1	a moradia do tutorial levada ao Porto, com a chuva do Iberia01 no Porto e o tarifário da Águas e Energia do Porto (sem custos definidos)
`03_funchal.triton`	3.1	a moradia do tutorial levada ao Funchal, com a chuva ERA5 de ilha do Funchal (nível C), o tarifário da Câmara Municipal do Funchal e a eletricidade da EEM (sem custos definidos)
`04_tutorial_varredura.triton`	4.4 e 2.2	o projeto antes do reservatório superior, em modo varredura, de 0 a 20.000 L em passos de 1.000 L (Lisboa)
`05_dez_dias.triton`	2.1	o caso didático de dez dias, 15 a 24 de dezembro de 2013 da série de Lisboa, que cabe numa folha de cálculo
`06_reservatorio_superior.triton`	4.5	5.000 L em baixo mais 1.000 em cima, a comparação da secção 4.5 contra os 6.000 L de um reservatório só (Lisboa)
`07_escola_semanal.triton`	3.4 e 3.5	uma escola do Porto, com 300 alunos e procura modulada por dia da semana
`08_hotel_mensal.triton`	3.4	um hotel de Lisboa com ocupação mensal ilustrativa, concentrada no verão seco
`09_modulacao_tutorial.triton`	7.3 e 7.4	a varredura do tutorial com a Modulação Probabilística montada: as três variáveis de consumo, a chuva, o tarifário e o investimento, mil realizações, semente 42
`10_modulacao_captacao.triton`	7.4	a mesma varredura com a incerteza na captação (área, coeficiente de escoamento, descarte), o fator de chuva sobre a série de Lisboa, o tarifário e o investimento; mil realizações, semente 42

J.2. O que cada um produz

Os valores abaixo são obtidos **relendo o ficheiro gravado** e simulando o que foi relido, e não a configuração que o gerou. É a diferença que importa: um parâmetro que não sobreviva à gravação aparece aqui como número errado, em vez de passar despercebido.

Tabela 50 — Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

Ficheiro	Modo	Volume	Potencial	Pluvial consumida
`01_tutorial_lisboa.triton`	volume fixo	5.000 L	18,28%	109,7 L/dia
`02_porto.triton`	volume fixo	5.000 L	21,58%	129,5 L/dia
`03_funchal.triton`	volume fixo	5.000 L	12,86%	77,1 L/dia
`04_tutorial_varredura.triton`	varredura	ideal: 5.000 L	17,87%	21 volumes
`05_dez_dias.triton`	volume fixo	2.000 L	30,55%	61,1 L/dia
`06_reservatorio_superior.triton`	volume fixo	5.000 L	18,28%	109,7 L/dia
`07_escola_semanal.triton`	volume fixo	30.000 L	21,83%	1.968,0 L/dia
`08_hotel_mensal.triton`	volume fixo	25.000 L	10,34%	865,3 L/dia
`09_modulacao_tutorial.triton`	varredura	ideal: 5.000 L	17,87%	21 volumes
`10_modulacao_captacao.triton`	varredura	ideal: 5.000 L	17,87%	21 volumes

O caso 01 inclui o reservatório superior de 1.000 L, e o caso 06 compara-o com um único reservatório de 6.000 L, que obtém 18,59% (secção 4.5).

J.3. Como abrir e simular

Ficheiro, Abrir projeto, escolha o ficheiro pretendido, e o programa carrega tudo: a precipitação, a edificação, o tarifário, os custos e a configuração dos módulos de análise. Percorra as etapas de resultado na barra lateral para analisar cada dimensão.

Os casos 09 e 10 abrem com a **Modulação Probabilística** configurada — as variáveis, distribuições, número de realizações (1.000) e semente determinística (42) da secção 7.4 (volume Modulação probabilística): vá à etapa 13 e clique em **Simular**. Ambos estão em modo varredura, que permite traçar as curvas por volume; num caso de volume fixo, o módulo apresenta apenas o volume de dimensionamento.

Os ficheiros situam-se na pasta `casos`, no diretório de instalação do programa. Para modificá-los, **grave com outro nome**: dessa forma o ficheiro original continua a reproduzir exatamente os números apresentados no manual.

J.4. Os estudos de `exemplos`

Além dos casos didáticos do manual, o programa disponibiliza em `examples/portugal/` os projetos de referência para Lisboa, Porto e Funchal, e em `examples/espanha/` os de Madrid e Palma (Baleares). Todos usam a chuva do Iberia01 (1986–2015), por município e pelo código, exceto o Funchal, que usa a ERA5 de ilha (nível C, com aviso). Permitem explorar a aplicação direta dos tarifários locais em moradias unifamiliares completas. Os limites dos de Espanha: a tarifa de Madrid é a do Canal de Isabel II, transcrita e ainda não conferida; a de Palma é a média regional do INE (indicativa, um preço total por metro cúbico), e não a da entidade gestora.

J.5. O que estes ficheiros não são

Não são modelos fechados de projeto de execução. São **casos de demonstração metodológica**: os custos do tutorial são estritamente ilustrativos, o tarifário de base é o de Lisboa e as categorias refletem as condições domésticas convencionais. Num projeto real de engenharia, introduza a série pluviométrica local, os orçamentos reais de fornecedores e a tabela tarifária em vigor do município.